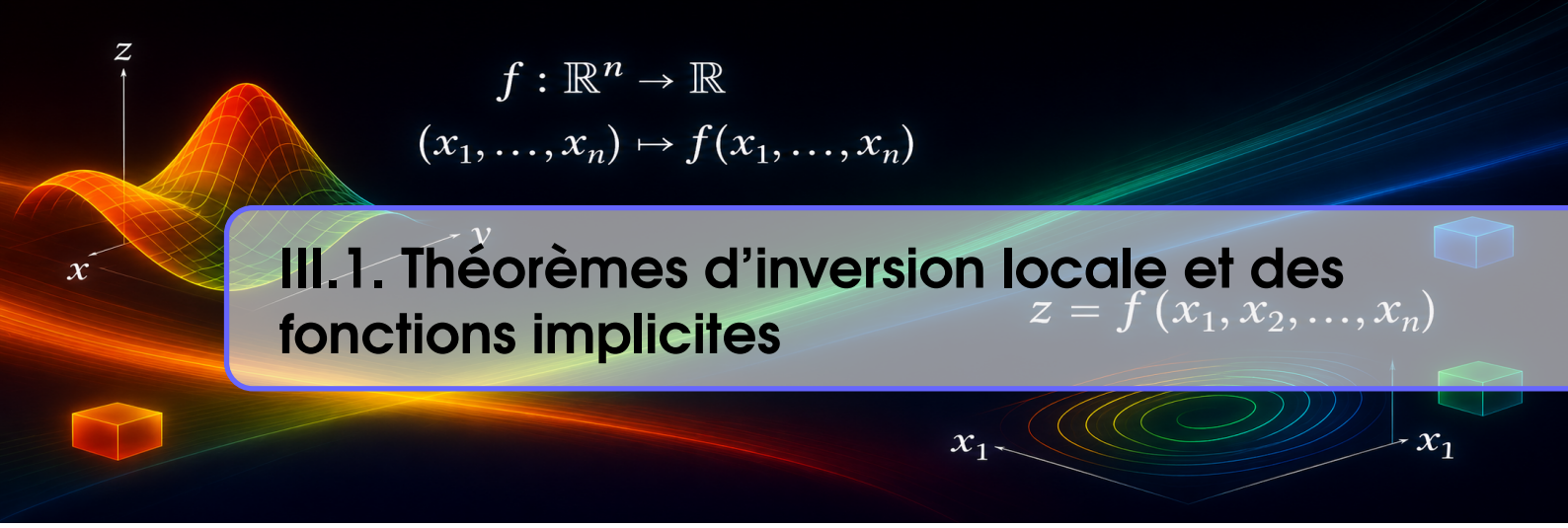
III Optimisation dans $\mathbb{R}^n$

III.1 Théorèmes d'inversion locale et des fonctions implicites . . . 291
III.1.1 Du système linéaire au système non linéaire . . . 291
III.1.2 Théorème d'inversion locale . . . 293
III.1.3 Théorème des fonctions implicites . . . 297
III.1.4 Exercices intégrés . . . 305

III.2 Optimisation sans contrainte . . . 323
III.2.1 Optima et points critiques . . . 323
III.2.2 Conditions du second ordre . . . 326
III.2.3 Convexité et optimisation . . . 331
III.2.4 Existence d'un optimum . . . 333
III.2.5 Exercices intégrés . . . 336

III.3 Optimisation sous contraintes . . . 347
III.3.1 Problèmes d'optimisation sous contraintes . . . 347
III.3.2 Contraintes d'égalité et multiplicateurs de Lagrange . . . 348
III.3.3 Conditions du second ordre sous contraintes d'égalité . . . 355
III.3.4 Convexité et contraintes affines . . . 357
III.3.5 Contraintes d'inégalité et conditions de Karush–Kuhn–Tucker 358
III.3.6 Exercices intégrés . . . 365

Index . . . 377



III.1. Théorèmes d'inversion locale et des fonctions implicites

Dans ce chapitre nous nous placerons dans les espaces euclidiens $\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \langle \bullet \mid \bullet \rangle\right)$ et $\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^p}, \langle \bullet \mid \bullet \rangle\right)$, munis de leurs produits scalaires canoniques.
Nous noterons par $\|\bullet\|$ les normes euclidiennes associées.

La méthode de Gauss permet de résoudre un système linéaire

$$A\vec{x} = \vec{b}$$

lorsque la matrice A est inversible.
Dans ce chapitre, nous allons rencontrer le problème analogue pour une fonction non linéaire :

$$f(\vec{x}) = \vec{y}.$$

Au voisinage d'un vecteur $\vec{a}$, une fonction différentiable est décrite au premier ordre par sa différentielle. La résolution locale d'une équation non linéaire sera donc gouvernée par la résolution d'un système linéaire associé à $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}$.
Le théorème d'inversion locale précisera cette idée. Le théorème des fonctions implicites permettra ensuite de résoudre localement un système d'équations

$$F(\vec{x}, \vec{y}) = \vec{0}$$

par rapport à certaines variables. Là encore, le calcul reposera sur la résolution d'un système linéaire par la méthode de Gauss.

III.1.1 Du système linéaire au système non linéaire

III.1.1.1 Résolution locale et différentielle

Considérons l'application linéaire $\overrightarrow{\boldsymbol{L}} : \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$. Résoudre l'équation $\overrightarrow{\boldsymbol{L}}(\vec{x}) = \vec{y}$ pour tout $\vec{y} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ revient à demander que $\overrightarrow{\boldsymbol{L}}$ soit inversible. Dans la base canonique $\mathbf{e}$, si A est la matrice de $\overrightarrow{\boldsymbol{L}}$, le problème devient

$$A[\vec{x}]_{\mathbf{e}} = [\vec{y}]_{\mathbf{e}}.$$

Les résultats du cours d'algèbre donnent les équivalences

$$\overrightarrow{\boldsymbol{L}} \text{ inversible} \iff A \text{ inversible} \iff \det A \neq 0.$$

La méthode de Gauss fournit alors une méthode effective de résolution du système.

▪ **Remarque III.1.1.1 — Rôle de la méthode de Gauss.**
Il n'est pas nécessaire de calculer explicitement A^{-1} pour résoudre le système $A\vec{x} = \vec{b}$. La méthode de Gauss permet de le résoudre directement.
Cette remarque restera valable dans tout le chapitre : lorsqu'une formule fera apparaître $A^{-1}\vec{b}$,

on pourra en pratique calculer le résultat en résolvant

$$A\vec{x} = \vec{b}$$

par élimination de Gauss. ▪

Considérons maintenant un ouvert U de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, une fonction $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ différentiable en $\vec{a} \in U$ et un accroissement $\vec{h}$ suffisamment petit. On a

$$f(\vec{a}+\vec{h}) = f(\vec{a}) + \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) + o(\|\vec{h}\|).$$

Ainsi, pour résoudre localement

$$f(\vec{a}+\vec{h}) = f(\vec{a}) + \vec{k},$$

le problème linéarisé est

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = \vec{k}.$$

Dans la base canonique $\mathbf{e}$, cette relation s'écrit

$$J_f(\vec{a})[\vec{h}]_{\mathbf{e}} = [\vec{k}]_{\mathbf{e}}.$$

Nous retrouvons donc exactement un système linéaire.

▪ **Remarque III.1.1.2 — Idée fondamentale.**
Le problème non linéaire $f(\vec{x}) = \vec{y}$ est localement gouverné par le système linéaire

$$J_f(\vec{a})[\vec{h}]_{\mathbf{e}} = [\vec{k}]_{\mathbf{e}}.$$

Si cette matrice est inversible, la méthode de Gauss permet de résoudre l'équation linéarisée. Le théorème d'inversion locale montrera que cette propriété d'inversibilité persiste, localement, pour la fonction non linéaire elle-même. ▪

III.1.1.2 Applications localement inversibles

Définition III.1.1.1 — Inversibilité locale.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ une fonction et $\vec{a} \in U$.
On dit que f est *localement inversible en* $\vec{a}$ lorsqu'il existe un voisinage ouvert U_0 de $\vec{a}$ et un voisinage ouvert V_0 de $f(\vec{a})$ tels que la restriction

$$f_{|U_0} : U_0 \longrightarrow V_0$$

soit bijective.

Définition III.1.1.2 — Difféomorphisme de classe $\mathscr{C}^1$.
Soient U et V deux ouverts de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow V$ une application.
On dit que f est un *difféomorphisme de classe* $\mathscr{C}^1$ lorsque :
- f est bijective ;
- f est de classe $\mathscr{C}^1$ sur U ;
- f^{-1} est de classe $\mathscr{C}^1$ sur V.

III.1.1.3 Point fixe d'une contraction

La démonstration du théorème d'inversion locale reposera sur un résultat de point fixe. Dans le cadre de ce cours, nous pouvons l'établir directement à partir de la compacité.

Définition III.1.1.3 — Contraction.
Soient K une partie de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $T : K \longrightarrow K$ une application.
On dit que T est une *contraction* lorsqu'il existe $q \in [0,1[$ tel que

$$\forall (\vec{x}, \vec{y}) \in K^2, \qquad \|T(\vec{x}) - T(\vec{y})\| \leq q\|\vec{x} - \vec{y}\|.$$

Proposition III.1.1.1 — Point fixe d'une contraction sur un compact.
Soient K une partie compacte non vide de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $T : K \longrightarrow K$ une contraction.
Alors il existe un unique $\vec{x}^* \in K$ tel que

$$T(\vec{x}^*) = \vec{x}^*.$$

Démonstration.
Soient K une partie compacte non vide de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $T : K \longrightarrow K$ une contraction. Il existe donc $q \in [0,1[$ tel que

$$\forall (\vec{x}, \vec{y}) \in K^2, \qquad \|T(\vec{x}) - T(\vec{y})\| \leq q\|\vec{x} - \vec{y}\|.$$

Montrons que T possède un unique point fixe dans K.
Considérons la fonction

$$\varphi : \left| \begin{array}{ccc} K & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ \vec{x} & \longmapsto & \|T(\vec{x}) - \vec{x}\|. \end{array} \right.$$

Comme T est lipschitzienne, elle est continue. La fonction φ est donc continue. Le compact K étant non vide, φ atteint son minimum en un vecteur $\vec{x}^* \in K$. Posons $m = \varphi(\vec{x}^*) \geq 0$.
Supposons que $m > 0$. Comme $T(\vec{x}^*) \in K$, la minimalité de $\vec{x}^*$ donne

$$m \leq \varphi(T(\vec{x}^*)).$$

Or

$$\begin{aligned} \varphi(T(\vec{x}^*)) &= \|T(T(\vec{x}^*)) - T(\vec{x}^*)\| \\ &\leq q\|T(\vec{x}^*) - \vec{x}^*\| \\ &= qm. \end{aligned}$$

Ainsi $m \leq qm$. Comme $q < 1$ et $m > 0$, cette relation est impossible. Par conséquent $m = 0$, et donc

$$T(\vec{x}^*) = \vec{x}^*.$$

Montrons l'unicité. Soit $(\vec{x}^*, \vec{y}^*) \in K^2$ un couple de points fixes de T. On a

$$\begin{aligned} \|\vec{x}^* - \vec{y}^*\| &= \|T(\vec{x}^*) - T(\vec{y}^*)\| \\ &\leq q\|\vec{x}^* - \vec{y}^*\|. \end{aligned}$$

Comme $q < 1$, on obtient $\|\vec{x}^* - \vec{y}^*\| = 0$, donc $\vec{x}^* = \vec{y}^*$. ■

III.1.2 Théorème d'inversion locale

III.1.2.1 Énoncé et démonstration

Nous disposons maintenant des outils nécessaires pour passer du problème linéarisé à l'inversibilité locale de la fonction non linéaire.

Proposition III.1.2.1 — Théorème d'inversion locale.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^1$ sur U et $\vec{a} \in U$.
Supposons que $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}$ soit inversible.
Alors il existe un voisinage ouvert U_0 de $\vec{a}$ et un voisinage ouvert V_0 de $f(\vec{a})$ tels que

$$f_{|U_0} : U_0 \longrightarrow V_0$$

soit un difféomorphisme de classe $\mathscr{C}^1$.
De plus, pour tout $\vec{x} \in U_0$,

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}(\boldsymbol{f}^{-1})_{f(\vec{x})}} = \left(\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}}\right)^{-1}.$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^1$ sur U et $\vec{a} \in U$. Supposons que $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}$ soit inversible.
Posons $\overrightarrow{\boldsymbol{A}} = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}$ et fixons $q \in]0,1[$. Montrons d'abord l'existence et l'unicité locale d'une solution de $f(\vec{x}) = \vec{y}$.
Pour $\vec{y}$ proche de $f(\vec{a})$, considérons l'application $T_{\vec{y}}$ définie par

$$T_{\vec{y}}(\vec{x}) = \vec{x} - \overrightarrow{\boldsymbol{A}}^{-1}\left(f(\vec{x}) - \vec{y}\right). \tag{III.1.1}$$

Un vecteur $\vec{x}$ est un point fixe de $T_{\vec{y}}$ si et seulement si $f(\vec{x}) = \vec{y}$. En effet, l'égalité $T_{\vec{y}}(\vec{x}) = \vec{x}$ équivaut à $\overrightarrow{\boldsymbol{A}}^{-1}(f(\vec{x}) - \vec{y}) = \vec{0}$, puis à $f(\vec{x}) = \vec{y}$ puisque $\overrightarrow{\boldsymbol{A}}^{-1}$ est injective.
Pour tout $\vec{x} \in U$, la différentielle de $T_{\vec{y}}$ est

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}(\boldsymbol{T}_{\vec{y}})_{\vec{x}}} = \overrightarrow{\boldsymbol{I}} - \overrightarrow{\boldsymbol{A}}^{-1} \circ \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}}.$$

En particulier,

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}(\boldsymbol{T}_{\vec{y}})_{\vec{a}}} = \overrightarrow{\boldsymbol{I}} - \overrightarrow{\boldsymbol{A}}^{-1}\overrightarrow{\boldsymbol{A}} = 0.$$

Comme f est de classe $\mathscr{C}^1$ sur U, l'application $\vec{x} \longmapsto \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}}$ est continue sur U. Il existe donc $r > 0$ tel que

$$\overline{B}(\vec{a}, r) \subset U$$

et

$$\forall \vec{x} \in \overline{B}(\vec{a}, r), \qquad \left\| \overrightarrow{\boldsymbol{I}} - \overrightarrow{\boldsymbol{A}}^{-1} \circ \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}} \right\| \leq q. \tag{III.1.2}$$

La boule $\overline{B}(\vec{a}, r)$ étant convexe, l'inégalité des accroissements finis appliquée à $T_{\vec{y}}$ et (III.1.2) donnent

$$\forall\, (\vec{x}, \vec{z}) \in \overline{B}(\vec{a}, r)^2, \qquad \|T_{\vec{y}}(\vec{x}) - T_{\vec{y}}(\vec{z})\| \leq q\|\vec{x} - \vec{z}\|. \tag{III.1.3}$$

Ainsi $T_{\vec{y}}$ est une contraction sur la boule dès qu'elle laisse cette boule stable.
D'après (III.1.1),

$$T_{\vec{y}}(\vec{a}) - \vec{a} = \overrightarrow{\boldsymbol{A}}^{-1}\left(\vec{y} - f(\vec{a})\right),$$

d'où

$$\|T_{\vec{y}}(\vec{a}) - \vec{a}\| \leq \|\overrightarrow{\boldsymbol{A}}^{-1}\| \|\vec{y} - f(\vec{a})\|.$$

Posons

$$s = \frac{(1-q)r}{2\|\overrightarrow{\boldsymbol{A}}^{-1}\|}.$$

Pour tout $\vec{y} \in B(f(\vec{a}), s)$, on obtient

$$\|T_{\vec{y}}(\vec{a}) - \vec{a}\| < \frac{1-q}{2} r.$$

Par conséquent, pour tout $\vec{x} \in \overline{B}(\vec{a}, r)$,

$$\begin{aligned}\|T_{\vec{y}}(\vec{x}) - \vec{a}\| &\leq \|T_{\vec{y}}(\vec{x}) - T_{\vec{y}}(\vec{a})\| + \|T_{\vec{y}}(\vec{a}) - \vec{a}\| \\ &< qr + \frac{1-q}{2}r = \frac{1+q}{2}r < r.\end{aligned}$$

Ainsi

$$T_{\vec{y}}\left(\overline{B}(\vec{a}, r)\right) \subset B(\vec{a}, r) \subset \overline{B}(\vec{a}, r).$$

La boule fermée $\overline{B}(\vec{a}, r)$ est compacte. D'après la Proposition III.1.1.1, $T_{\vec{y}}$ possède donc un unique point fixe dans cette boule. D'après (III.1.1), il existe ainsi un unique $\vec{x} \in B(\vec{a}, r)$ tel que $f(\vec{x}) = \vec{y}$, pour tout $\vec{y} \in B(f(\vec{a}), s)$.
Posons

$$V_0 = B(f(\vec{a}), s) \qquad \text{et} \qquad U_0 = B(\vec{a}, r) \cap f^{-1}(V_0).$$

Comme f est continue, U_0 est ouvert. La restriction $f_{|U_0} : U_0 \longrightarrow V_0$ est bijective.
Montrons maintenant que son application réciproque est continue. Posons, pour tout $\vec{x} \in B(\vec{a}, r)$,

$$G(\vec{x}) = \vec{x} - \overrightarrow{\boldsymbol{A}}^{-1}\left(f(\vec{x}) - f(\vec{a})\right).$$

La relation (III.1.3) donne, pour tout $(\vec{x}, \vec{z}) \in B(\vec{a}, r)^2$,

$$\|G(\vec{x}) - G(\vec{z})\| \leq q\|\vec{x} - \vec{z}\|.$$

Or

$$\vec{x} - \vec{z} = G(\vec{x}) - G(\vec{z}) + \overrightarrow{\boldsymbol{A}}^{-1}\left(f(\vec{x}) - f(\vec{z})\right).$$

On en déduit

$$\|\vec{x} - \vec{z}\| \leq \frac{\|\overrightarrow{\boldsymbol{A}}^{-1}\|}{1-q}\|f(\vec{x}) - f(\vec{z})\|.$$

L'application réciproque est donc lipschitzienne sur V_0, et en particulier continue.
Montrons ensuite que $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}}$ est inversible pour tout $\vec{x} \in U_0$. Soient $\vec{x} \in U_0$ et $\vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ tels que $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}}(\vec{h}) = \vec{0}$. D'après (III.1.2),

$$\vec{h} = \left(\overrightarrow{\boldsymbol{I}} - \overrightarrow{\boldsymbol{A}}^{-1} \circ \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}}\right)(\vec{h})$$

et donc

$$\|\vec{h}\| \leq q\|\vec{h}\|.$$

Comme $q < 1$, on a $\vec{h} = \vec{0}$. La différentielle $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}}$ est donc injective. Comme elle est une application linéaire de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ dans lui-même, elle est inversible.
Posons $g = f^{-1}$. Soient $\vec{x}_0 \in U_0$ et $\vec{y}_0 = f(\vec{x}_0) \in V_0$. Soit $\vec{k} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ suffisamment petit pour que $\vec{y}_0 + \vec{k} \in V_0$, et posons $\vec{h} = g(\vec{y}_0 + \vec{k}) - g(\vec{y}_0)$. On a alors $\vec{x}_0 + \vec{h} \in U_0$ et

$$\vec{k} = f(\vec{x}_0 + \vec{h}) - f(\vec{x}_0).$$

La différentiabilité de f en $\vec{x}_0$ donne

$$\vec{k} = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}_0}}(\vec{h}) + r(\vec{h}), \qquad r(\vec{h}) = o(\|\vec{h}\|). \tag{III.1.4}$$

La continuité de g assure que $\vec{h} \to \vec{0}$ lorsque $\vec{k} \to \vec{0}$. De plus, la majoration lipschitzienne obtenue précédemment donne

$$\|\vec{h}\| \leq \frac{\|\overrightarrow{\boldsymbol{A}}^{-1}\|}{1-q}\|\vec{k}\|.$$

Comme

$$\lim_{\vec{h}\to\vec{0}} \frac{\|r(\vec{h})\|}{\|\vec{h}\|} = 0,$$

on a

$$0 \leq \frac{\|r(\vec{h})\|}{\|\vec{k}\|} \leq \frac{\|\overrightarrow{A}^{-1}\|}{1-q} \frac{\|r(\vec{h})\|}{\|\vec{h}\|}.$$

Le théorème d'encadrement donne alors

$$\lim_{\vec{k}\to\vec{0}} \frac{\|r(\vec{h})\|}{\|\vec{k}\|} = 0.$$

En appliquant $\left(\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}_0}}\right)^{-1}$ à (III.1.4), on obtient

$$\vec{h} = \left(\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}_0}}\right)^{-1}(\vec{k}) + o(\|\vec{k}\|).$$

Or

$$\vec{h} = g(\vec{y}_0 + \vec{k}) - g(\vec{y}_0).$$

La fonction g est donc différentiable en $\vec{y}_0$ et

$$\overrightarrow{\boldsymbol{dg}_{\vec{y}_0}} = \left(\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}_0}}\right)^{-1}.$$

Comme $\vec{x}_0$ est quelconque dans U_0, on obtient

$$\forall \vec{x} \in U_0, \qquad \overrightarrow{\boldsymbol{d(f^{-1})}_{f(\vec{x})}} = \left(\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}}\right)^{-1}.$$

Enfin, l'application $\vec{y} \longmapsto J_f(g(\vec{y}))$ est continue sur V_0 et son déterminant ne s'annule pas. La formule $M^{-1} = (\det M)^{-1}\operatorname{Com}(M)^T$ montre, à l'aide de la continuité des fonctions polynomiales et du quotient, que $\vec{y} \longmapsto J_f(g(\vec{y}))^{-1}$ est continue. Par conséquent, $\vec{y} \longmapsto J_g(\vec{y})$ est continue. D'après la caractérisation de la classe $\mathscr{C}^1$ par la continuité de la jacobienne, g est de classe $\mathscr{C}^1$ sur V_0. ■

III.1.2.2 Formulation matricielle

Proposition III.1.2.2 — Critère matriciel d'inversion locale.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^1$ sur U et $\vec{a} \in U$.
Si

$$\det J_f(\vec{a}) \neq 0,$$

alors f est localement inversible en $\vec{a}$. De plus,

$$J_{f^{-1}}(f(\vec{a})) = J_f(\vec{a})^{-1}.$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^1$ sur U et $\vec{a} \in U$ tels que $\det J_f(\vec{a}) \neq 0$.
La condition $\det J_f(\vec{a}) \neq 0$ est équivalente à l'inversibilité de la matrice représentant $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}$ dans les bases canoniques. Ainsi $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}$ est inversible et la Proposition III.1.2.1 s'applique.
La formule matricielle s'obtient en représentant dans les bases canoniques l'égalité

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d(f^{-1})}_{f(\vec{a})}} = \left(\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}\right)^{-1}.$$

■

III.1.2.3 Différentielle de l'application réciproque et méthode de Gauss

La relation

$$J_{f^{-1}}(f(\vec{a})) = J_f(\vec{a})^{-1}$$

ne signifie pas qu'il faille calculer explicitement une matrice inverse.

Proposition III.1.2.3 — Calcul par systèmes linéaires.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^1$ sur U et $\vec{a} \in U$ tels que $\det J_f(\vec{a}) \neq 0$. Posons $A = J_f(\vec{a})$.
Pour déterminer $J_{f^{-1}}(f(\vec{a}))$, il suffit de résoudre, pour tout $j \in [\![1, n]\!]$, le système

$$A\vec{z}_j = \vec{e}_j.$$

Le vecteur $\vec{z}_j$ obtenu constitue la j-ième colonne de $J_{f^{-1}}(f(\vec{a}))$.

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^1$ sur U et $\vec{a} \in U$ tels que $\det J_f(\vec{a}) \neq 0$. Posons $A = J_f(\vec{a})$.
D'après la Proposition III.1.2.2, $J_{f^{-1}}(f(\vec{a})) = A^{-1}$. Pour tout $j \in [\![1, n]\!]$, la j-ième colonne de A^{-1} est $A^{-1}\vec{e}_j$. Elle est donc l'unique solution du système

$$A\vec{z}_j = \vec{e}_j.$$

Ce système peut être résolu directement par la méthode de Gauss. ■

▪ **Remarque III.1.2.1 — Retour au chapitre d'algèbre.**
Le calcul différentiel ne remplace donc pas la méthode de Gauss. Il conduit au contraire à de nouveaux systèmes linéaires dans lesquels la méthode de Gauss redevient l'outil de calcul fondamental. ▪

III.1.3 Théorème des fonctions implicites

III.1.3.1 Équations implicites et différentielles par blocs

Considérons un ouvert U de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n} \times \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$ et une fonction $F : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$. Pour $(\vec{x}, \vec{y}) \in U$, avec $\vec{x} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $\vec{y} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$, nous souhaitons résoudre l'équation

$$F(\vec{x}, \vec{y}) = \vec{0}$$

par rapport au vecteur $\vec{y}$. Autrement dit, nous cherchons localement une fonction g telle que $\vec{y} = g(\vec{x})$ et

$$F(\vec{x}, g(\vec{x})) = \vec{0}.$$

Supposons maintenant que F soit différentiable en $(\vec{a}, \vec{b}) \in U$. Pour un accroissement $(\vec{h}, \vec{k}) \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \times \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$, la différentielle de F se décompose naturellement suivant les deux groupes de variables.

Définition III.1.3.1 — Différentielles partielles par blocs.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n} \times \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$, $F : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$ une fonction différentiable en $(\vec{a}, \vec{b}) \in U$.

On appelle *différentielle partielle de F par rapport au bloc $\vec{x}$* l'application linéaire

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}_{\vec{x}}\boldsymbol{F}_{(\vec{a},\vec{b})}} : \left| \begin{array}{ccc} \overrightarrow{\mathbb{R}^n} & \longrightarrow & \overrightarrow{\mathbb{R}^m} \\ \vec{h} & \longmapsto & \overrightarrow{\boldsymbol{dF}_{(\vec{a},\vec{b})}}(\vec{h},\vec{0}), \end{array} \right.$$

et *différentielle partielle de F par rapport au bloc $\vec{y}$* l'application linéaire

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}_{\vec{y}}\boldsymbol{F}_{(\vec{a},\vec{b})}} : \left| \begin{array}{ccc} \overrightarrow{\mathbb{R}^m} & \longrightarrow & \overrightarrow{\mathbb{R}^m} \\ \vec{k} & \longmapsto & \overrightarrow{\boldsymbol{dF}_{(\vec{a},\vec{b})}}(\vec{0},\vec{k}). \end{array} \right.$$

Proposition III.1.3.1 — Décomposition de la différentielle.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n} \times \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$, $F : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$ une fonction différentiable en $\left(\vec{a},\vec{b}\right) \in U$.
Pour tout $\left(\vec{h},\vec{k}\right) \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \times \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$,

$$\overrightarrow{\boldsymbol{dF}_{(\vec{a},\vec{b})}}(\vec{h},\vec{k}) = \overrightarrow{\boldsymbol{d}_{\vec{x}}\boldsymbol{F}_{(\vec{a},\vec{b})}}(\vec{h}) + \overrightarrow{\boldsymbol{d}_{\vec{y}}\boldsymbol{F}_{(\vec{a},\vec{b})}}(\vec{k}).$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n} \times \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$, $F : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$ une fonction différentiable en $\left(\vec{a},\vec{b}\right) \in U$ et $\left(\vec{h},\vec{k}\right) \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \times \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$.
On a

$$\left(\vec{h},\vec{k}\right) = \left(\vec{h},\vec{0}\right) + \left(\vec{0},\vec{k}\right).$$

Par linéarité de la différentielle,

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\boldsymbol{dF}_{(\vec{a},\vec{b})}}(\vec{h},\vec{k}) &= \overrightarrow{\boldsymbol{dF}_{(\vec{a},\vec{b})}}(\vec{h},\vec{0}) + \overrightarrow{\boldsymbol{dF}_{(\vec{a},\vec{b})}}(\vec{0},\vec{k}) \\ &= \overrightarrow{\boldsymbol{d}_{\vec{x}}\boldsymbol{F}_{(\vec{a},\vec{b})}}(\vec{h}) + \overrightarrow{\boldsymbol{d}_{\vec{y}}\boldsymbol{F}_{(\vec{a},\vec{b})}}(\vec{k}). \end{aligned}$$

■

Dans les bases canoniques, nous noterons $J_{\vec{x}}F(\vec{a},\vec{b})$ et $J_{\vec{y}}F(\vec{a},\vec{b})$ les matrices respectives de $\overrightarrow{\boldsymbol{d}_{\vec{x}}\boldsymbol{F}_{(\vec{a},\vec{b})}}$ et $\overrightarrow{\boldsymbol{d}_{\vec{y}}\boldsymbol{F}_{(\vec{a},\vec{b})}}$. La matrice jacobienne complète s'écrit alors par blocs :

$$J_F(\vec{a},\vec{b}) = \left(J_{\vec{x}}F(\vec{a},\vec{b}) \quad J_{\vec{y}}F(\vec{a},\vec{b})\right).$$

Supposons que $F(\vec{a},\vec{b}) = \vec{0}$. Nous cherchons une variation $\vec{k}$ du vecteur $\vec{y}$ permettant de compenser une variation $\vec{h}$ du vecteur $\vec{x}$ tout en conservant l'équation $F(\vec{x},\vec{y}) = \vec{0}$. Au premier ordre, cette compensation impose

$$\overrightarrow{\boldsymbol{dF}_{(\vec{a},\vec{b})}}(\vec{h},\vec{k}) = \vec{0},$$

c'est-à-dire

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}_{\vec{x}}\boldsymbol{F}_{(\vec{a},\vec{b})}}(\vec{h}) + \overrightarrow{\boldsymbol{d}_{\vec{y}}\boldsymbol{F}_{(\vec{a},\vec{b})}}(\vec{k}) = \vec{0}.$$

Dans les bases canoniques, on obtient

$$J_{\vec{y}}F(\vec{a},\vec{b})[\vec{k}]_{\mathbf{e}} = -J_{\vec{x}}F(\vec{a},\vec{b})[\vec{h}]_{\mathbf{e}}.$$

▪ **Remarque III.1.3.1 — Un système linéaire.**
Pour une variation $\vec{h}$ donnée, déterminer la variation correspondante $\vec{k}$ revient donc à résoudre le système linéaire

$$J_{\vec{y}}F(\vec{a},\vec{b})[\vec{k}]_{\mathbf{e}} = -J_{\vec{x}}F(\vec{a},\vec{b})[\vec{h}]_{\mathbf{e}}.$$

C'est exactement un problème de résolution par la méthode de Gauss.
Le théorème des fonctions implicites montrera que si la différentielle partielle $\overrightarrow{\boldsymbol{d}_{\vec{y}}\boldsymbol{F}_{(\vec{a},\vec{b})}}$ est inversible, alors la fonction implicite existe effectivement au voisinage du vecteur étudié. ▪

III.1.3.2 Construction à partir de l'inversion locale

Pour transformer le problème implicite en un problème d'inversion locale, considérons l'application

$$\Phi : \left| \begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \times \overrightarrow{\mathbb{R}^m} \\ (\vec{x},\vec{y}) & \longmapsto & (\vec{x}, F(\vec{x},\vec{y})) . \end{array} \right.$$

Proposition III.1.3.2 — Différentielle de Φ.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n} \times \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$, $F : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^1$ sur U et $\left(\vec{a},\vec{b}\right) \in U$.
Pour tout $\left(\vec{h},\vec{k}\right) \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \times \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$,

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{\Phi}_{(\vec{a},\vec{b})}}(\vec{h},\vec{k}) = \left(\vec{h}, \overrightarrow{\boldsymbol{d}_{\vec{x}}\boldsymbol{F}_{(\vec{a},\vec{b})}}(\vec{h}) + \overrightarrow{\boldsymbol{d}_{\vec{y}}\boldsymbol{F}_{(\vec{a},\vec{b})}}(\vec{k})\right).$$

Dans les bases canoniques,

$$J_\Phi(\vec{a},\vec{b}) = \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ J_{\vec{x}}F(\vec{a},\vec{b}) & J_{\vec{y}}F(\vec{a},\vec{b}) \end{pmatrix}.$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n} \times \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$, $F : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^1$ sur U et $\left(\vec{a},\vec{b}\right) \in U$.
La première composante de Φ est la projection $(\vec{x},\vec{y}) \longmapsto \vec{x}$, dont la différentielle appliquée à $\left(\vec{h},\vec{k}\right)$ est $\vec{h}$. La seconde composante de Φ est F. On a donc

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{\Phi}_{(\vec{a},\vec{b})}}(\vec{h},\vec{k}) = \left(\vec{h}, \overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{F}_{(\vec{a},\vec{b})}}(\vec{h},\vec{k})\right).$$

La Proposition III.1.3.1 donne alors

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{F}_{(\vec{a},\vec{b})}}(\vec{h},\vec{k}) = \overrightarrow{\boldsymbol{d}_{\vec{x}}\boldsymbol{F}_{(\vec{a},\vec{b})}}(\vec{h}) + \overrightarrow{\boldsymbol{d}_{\vec{y}}\boldsymbol{F}_{(\vec{a},\vec{b})}}(\vec{k}),$$

d'où la première relation. La seconde s'obtient en représentant cette différentielle dans les bases canoniques. ■

Proposition III.1.3.3 — Inversibilité de $\overrightarrow{d\Phi}$ et méthode de Gauss.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n} \times \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$, $F : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^1$ sur U et $\left(\vec{a},\vec{b}\right) \in U$.
Alors $\overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{\Phi}_{(\vec{a},\vec{b})}}$ est inversible si et seulement si $\overrightarrow{\boldsymbol{d}_{\vec{y}}\boldsymbol{F}_{(\vec{a},\vec{b})}}$ est inversible.

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n} \times \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$, $F : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^1$ sur U et $\left(\vec{a},\vec{b}\right) \in U$.
Montrons que $\overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{\Phi}_{(\vec{a},\vec{b})}}$ est inversible si et seulement si $\overrightarrow{\boldsymbol{d}_{\vec{y}}\boldsymbol{F}_{(\vec{a},\vec{b})}}$ est inversible.
Pour $(\vec{u},\vec{v}) \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \times \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$, considérons le système

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{\Phi}_{(\vec{a},\vec{b})}}(\vec{h},\vec{k}) = (\vec{u},\vec{v}) .$$

D'après la Proposition III.1.3.2, ce système équivaut à

$$\vec{h} = \vec{u} \tag{III.1.5}$$

et

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}_{\vec{x}}\boldsymbol{F}_{(\vec{a},\vec{b})}}(\vec{h}) + \overrightarrow{\boldsymbol{d}_{\vec{y}}\boldsymbol{F}_{(\vec{a},\vec{b})}}(\vec{k}) = \vec{v}. \tag{III.1.6}$$

En reportant (III.1.5) dans (III.1.6), on obtient

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}_{\vec{y}}\boldsymbol{F}_{(\vec{a},\vec{b})}}(\vec{k}) = \vec{v} - \overrightarrow{\boldsymbol{d}_{\vec{x}}\boldsymbol{F}_{(\vec{a},\vec{b})}}(\vec{u}).$$

Il existe donc une unique solution $\left(\vec{h},\vec{k}\right)$ pour tout $(\vec{u},\vec{v})$ si et seulement si $\overrightarrow{\boldsymbol{d}_{\vec{y}}\boldsymbol{F}_{(\vec{a},\vec{b})}}$ est inversible. Dans les bases canoniques, la seconde étape revient à résoudre

$$J_{\vec{y}}F(\vec{a},\vec{b})[\vec{k}]_{\mathbf{e}} = [\vec{v}]_{\mathbf{e}} - J_{\vec{x}}F(\vec{a},\vec{b})[\vec{u}]_{\mathbf{e}},$$

ce que permet précisément la méthode de Gauss lorsque $J_{\vec{y}}F(\vec{a},\vec{b})$ est inversible. ■

▪ **Remarque III.1.3.2 — Élimination par blocs.**
La matrice

$$J_{\Phi}(\vec{a},\vec{b}) = \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ J_{\vec{x}}F(\vec{a},\vec{b}) & J_{\vec{y}}F(\vec{a},\vec{b}) \end{pmatrix}$$

est triangulaire par blocs. La résolution du système associé reproduit exactement le principe de l'élimination de Gauss :

1. la première ligne de blocs donne $\vec{h}$;
2. on reporte cette valeur dans la seconde ;
3. on résout alors un système de matrice $J_{\vec{y}}F(\vec{a},\vec{b})$.

Le passage du théorème d'inversion locale au théorème des fonctions implicites est donc directement relié à la structure de l'élimination de Gauss. ▪

III.1.3.3 Énoncé et démonstration

Proposition III.1.3.4 — Théorème des fonctions implicites.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n} \times \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$, $F : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^1$ sur U et $\left(\vec{a},\vec{b}\right) \in U$ tel que

$$F(\vec{a},\vec{b}) = \vec{0}.$$

Supposons que $\overrightarrow{\boldsymbol{d}_{\vec{y}}\boldsymbol{F}_{(\vec{a},\vec{b})}} : \overrightarrow{\mathbb{R}^m} \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$ soit inversible.
Alors il existe un voisinage ouvert V de $\vec{a}$, un voisinage ouvert W de $\vec{b}$ et une unique fonction $g : V \longrightarrow W$ de classe $\mathscr{C}^1$ sur V telle que

$$g(\vec{a}) = \vec{b}$$

et

$$\forall \vec{x} \in V, \qquad F(\vec{x}, g(\vec{x})) = \vec{0}.$$

De plus,

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{g}_{\vec{a}}} = -\left(\overrightarrow{\boldsymbol{d}_{\vec{y}}\boldsymbol{F}_{(\vec{a},\vec{b})}}\right)^{-1} \circ \overrightarrow{\boldsymbol{d}_{\vec{x}}\boldsymbol{F}_{(\vec{a},\vec{b})}}.$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n} \times \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$, $F : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^1$ sur U et $\left(\vec{a},\vec{b}\right) \in U$ tels que $F(\vec{a},\vec{b}) = \vec{0}$. Supposons que $\overrightarrow{\boldsymbol{d}_{\vec{y}}\boldsymbol{F}_{(\vec{a},\vec{b})}}$ soit inversible.
Considérons l'application $\Phi : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \times \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$ définie par

$$\Phi(\vec{x},\vec{y}) = \left(\vec{x}, F(\vec{x},\vec{y})\right).$$

Comme F est de classe $\mathscr{C}^1$ sur U, Φ est de classe $\mathscr{C}^1$ sur U. D'après la Proposition III.1.3.3, $\overrightarrow{\boldsymbol{d\Phi}_{(\vec{a},\vec{b})}}$ est inversible. Le théorème d'inversion locale s'applique donc à Φ au voisinage de $\left(\vec{a},\vec{b}\right)$.
Comme $F(\vec{a},\vec{b})=\vec{0}$, on a

$$\Phi(\vec{a},\vec{b})=\left(\vec{a},\vec{0}\right).$$

Pour $\vec{x}$ suffisamment proche de $\vec{a}$, la première composante de Φ étant $\vec{x}$, il existe une fonction g telle que

$$\Phi^{-1}(\vec{x},\vec{0})=\left(\vec{x},g(\vec{x})\right).$$

En appliquant Φ, on obtient

$$\Phi(\vec{x},g(\vec{x}))=\left(\vec{x},\vec{0}\right),$$

donc

$$F(\vec{x},g(\vec{x}))=\vec{0}.$$

La fonction g est de classe $\mathscr{C}^1$ puisqu'elle est une composante de Φ^{-1}, et $g(\vec{a})=\vec{b}$. L'unicité découle de l'injectivité locale de Φ.
Calculons maintenant la différentielle de g. Pour tout $\vec{x}$ dans le voisinage V de $\vec{a}$, on a

$$F(\vec{x},g(\vec{x}))=\vec{0}. \tag{III.1.7}$$

En différentiant (III.1.7) en $\vec{a}$ et en appliquant la règle de la chaîne à un accroissement $\vec{h}\in\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, on obtient

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}_{\vec{x}}\boldsymbol{F}_{(\vec{a},\vec{b})}}(\vec{h})+\overrightarrow{\boldsymbol{d}_{\vec{y}}\boldsymbol{F}_{(\vec{a},\vec{b})}}\left(\overrightarrow{\boldsymbol{dg}_{\vec{a}}}(\vec{h})\right)=\vec{0}.$$

Ainsi

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}_{\vec{y}}\boldsymbol{F}_{(\vec{a},\vec{b})}}\left(\overrightarrow{\boldsymbol{dg}_{\vec{a}}}(\vec{h})\right)=-\overrightarrow{\boldsymbol{d}_{\vec{x}}\boldsymbol{F}_{(\vec{a},\vec{b})}}(\vec{h}).$$

Comme $\overrightarrow{\boldsymbol{d}_{\vec{y}}\boldsymbol{F}_{(\vec{a},\vec{b})}}$ est inversible,

$$\overrightarrow{\boldsymbol{dg}_{\vec{a}}}(\vec{h})=-\left(\overrightarrow{\boldsymbol{d}_{\vec{y}}\boldsymbol{F}_{(\vec{a},\vec{b})}}\right)^{-1}\left(\overrightarrow{\boldsymbol{d}_{\vec{x}}\boldsymbol{F}_{(\vec{a},\vec{b})}}(\vec{h})\right).$$

Cette relation étant vérifiée pour tout $\vec{h}\in\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, on obtient

$$\overrightarrow{\boldsymbol{dg}_{\vec{a}}}=-\left(\overrightarrow{\boldsymbol{d}_{\vec{y}}\boldsymbol{F}_{(\vec{a},\vec{b})}}\right)^{-1}\circ\overrightarrow{\boldsymbol{d}_{\vec{x}}\boldsymbol{F}_{(\vec{a},\vec{b})}}.$$

■

III.1.3.4 Formulation matricielle et calcul de la jacobienne implicite

Proposition III.1.3.5 — Jacobienne d'une fonction implicite.
Sous les hypothèses de la Proposition III.1.3.4,

$$J_g(\vec{a})=-J_{\vec{y}}F(\vec{a},\vec{b})^{-1}J_{\vec{x}}F(\vec{a},\vec{b}).$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}\times\overrightarrow{\mathbb{R}^m}$, $F:U\longrightarrow\overrightarrow{\mathbb{R}^m}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^1$ sur U et $\left(\vec{a},\vec{b}\right)\in U$ tels que $F(\vec{a},\vec{b})=\vec{0}$ et $\overrightarrow{\boldsymbol{d}_{\vec{y}}\boldsymbol{F}_{(\vec{a},\vec{b})}}$ soit inversible.
Soit $g:V\longrightarrow W$ la fonction implicite de classe $\mathscr{C}^1$ fournie par la Proposition III.1.3.4.
La Proposition III.1.3.4 donne

$$\overrightarrow{\boldsymbol{dg}_{\vec{a}}}=-\left(\overrightarrow{\boldsymbol{d}_{\vec{y}}\boldsymbol{F}_{(\vec{a},\vec{b})}}\right)^{-1}\circ\overrightarrow{\boldsymbol{d}_{\vec{x}}\boldsymbol{F}_{(\vec{a},\vec{b})}}.$$

En représentant cette égalité dans les bases canoniques et en utilisant la règle matricielle de composition, on obtient

$$J_g(\vec{a}) = -J_{\vec{y}}F(\vec{a},\vec{b})^{-1} J_{\vec{x}}F(\vec{a},\vec{b}).$$

■

La formule précédente ne doit pas être interprétée comme une obligation de calculer une matrice inverse.

Proposition III.1.3.6 — Calcul de J_g par élimination de Gauss.
Sous les hypothèses de la Proposition III.1.3.4, posons

$$A = J_{\vec{x}}F(\vec{a},\vec{b}) \qquad \text{et} \qquad B = J_{\vec{y}}F(\vec{a},\vec{b}).$$

Alors

$$BJ_g(\vec{a}) = -A.$$

Si

$$A = \begin{pmatrix} \vec{a}_1 & \cdots & \vec{a}_n \end{pmatrix} \qquad \text{et} \qquad J_g(\vec{a}) = \begin{pmatrix} \vec{z}_1 & \cdots & \vec{z}_n \end{pmatrix},$$

alors, pour tout $j \in [\![1,n]\!]$, la colonne $\vec{z}_j$ est l'unique solution du système

$$B\vec{z}_j = -\vec{a}_j.$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n} \times \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$, $F : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^1$ sur U et $\left(\vec{a},\vec{b}\right) \in U$ tels que $F(\vec{a},\vec{b}) = \vec{0}$ et $\overrightarrow{\boldsymbol{d}_{\vec{y}}\boldsymbol{F}_{(\vec{a},\vec{b})}}$ soit inversible.
Soit g la fonction implicite de classe $\mathscr{C}^1$ fournie par la Proposition III.1.3.4.
Posons $A = J_{\vec{x}}F(\vec{a},\vec{b})$ et $B = J_{\vec{y}}F(\vec{a},\vec{b})$.
D'après la Proposition III.1.3.5, $J_g(\vec{a}) = -B^{-1}A$, ce qui est équivalent à

$$BJ_g(\vec{a}) = -A.$$

En comparant les colonnes des deux membres, on obtient, pour tout $j \in [\![1,n]\!]$,

$$B\vec{z}_j = -\vec{a}_j.$$

Comme B est inversible, chaque système possède une unique solution, que l'on peut déterminer par la méthode de Gauss. ■

▪ **Remarque III.1.3.3 — Méthode recommandée en pratique.**
Pour calculer la jacobienne d'une fonction implicite, il est généralement préférable de résoudre directement

$$BJ_g(\vec{a}) = -A$$

colonne par colonne, plutôt que de calculer explicitement B^{-1}. ▪

III.1.3.5 Cas d'une seule équation

Considérons un ouvert U de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n} \times \mathbb{R}$ et une fonction $F : U \longrightarrow \mathbb{R}$. Nous cherchons à résoudre localement l'équation $F(\vec{x},y) = 0$ sous la forme $y = g(\vec{x})$.

Proposition III.1.3.7 — Fonction implicite scalaire.
Soient U un ouvert de $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$, $F : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^1$ sur U et $(\vec{a}, b) \in U$ tel que

$$F(\vec{a}, b) = 0.$$

Si

$$\frac{\partial F}{\partial y}(\vec{a}, b) \neq 0,$$

alors il existe localement une unique fonction de classe $\mathscr{C}^1$ g telle que $g(\vec{a}) = b$ et

$$F(\vec{x}, g(\vec{x})) = 0.$$

De plus, pour tout $j \in [\![1, n]\!]$,

$$\frac{\partial g}{\partial x_j}(\vec{a}) = -\frac{\dfrac{\partial F}{\partial x_j}(\vec{a}, b)}{\dfrac{\partial F}{\partial y}(\vec{a}, b)}.$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$, $F : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^1$ sur U et $(\vec{a}, b) \in U$ tels que $F(\vec{a}, b) = 0$ et $\dfrac{\partial F}{\partial y}(\vec{a}, b) \neq 0$.
La différentielle partielle $\overrightarrow{\boldsymbol{d_y F_{(\vec{a},b)}}} : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ est l'application linéaire définie par

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d_y F_{(\vec{a},b)}}}(k) = \frac{\partial F}{\partial y}(\vec{a}, b)\, k.$$

Elle est donc inversible puisque $\dfrac{\partial F}{\partial y}(\vec{a}, b) \neq 0$. La Proposition III.1.3.4 s'applique et fournit localement une unique fonction g de classe $\mathscr{C}^1$ telle que $F(\vec{x}, g(\vec{x})) = 0$.
La formule générale donne

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d g_{\vec{a}}}} = -\left(\overrightarrow{\boldsymbol{d_y F_{(\vec{a},b)}}}\right)^{-1} \circ \overrightarrow{\boldsymbol{d_{\vec{x}} F_{(\vec{a},b)}}}.$$

En évaluant cette relation en $\vec{e}_j$, on obtient

$$\frac{\partial g}{\partial x_j}(\vec{a}) = -\frac{\dfrac{\partial F}{\partial x_j}(\vec{a}, b)}{\dfrac{\partial F}{\partial y}(\vec{a}, b)}.$$

■

III.1.3.6 Interprétation géométrique

L'équation $F(\vec{x}, \vec{y}) = \vec{0}$ décrit un ensemble de vecteurs satisfaisant un système de contraintes. Lorsque $J_{\vec{y}} F(\vec{a}, \vec{b})$ est inversible, les variables $\vec{y}$ peuvent être localement déterminées de manière unique à partir des variables $\vec{x}$. Ainsi, au voisinage de $\left(\vec{a}, \vec{b}\right)$, l'ensemble des solutions peut s'écrire sous la forme

$$\vec{y} = g(\vec{x}).$$

▪ **Remarque III.1.3.4 — Préparation à l'optimisation sous contraintes.**
Cette interprétation sera fondamentale dans la partie consacrée à l'optimisation sous contraintes. Une contrainte $F(\vec{x},\vec{y})=\vec{0}$ pourra localement permettre d'éliminer certaines variables.
Le théorème des fonctions implicites fournira ainsi la justification mathématique permettant de réduire localement un problème contraint à un problème comportant moins de variables.
▪

Méthodologie III.1.3.1 — Appliquer les théorèmes d'inversion locale et des fonctions implicites.
Pour appliquer le théorème d'inversion locale à une fonction $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ en un vecteur $\vec{a} \in U$:

1. vérifier que f est de classe $\mathscr{C}^1$ sur U ;
2. calculer $J_f(\vec{a})$;
3. vérifier que $J_f(\vec{a})$ est inversible, par exemple en vérifiant $\det J_f(\vec{a}) \neq 0$ ou par élimination de Gauss ;
4. conclure que f possède localement une application réciproque de classe $\mathscr{C}^1$;
5. pour calculer la différentielle de l'inverse, résoudre les systèmes linéaires associés à $J_f(\vec{a})$ par la méthode de Gauss.

Pour appliquer le théorème des fonctions implicites à $F(\vec{x},\vec{y})=\vec{0}$ au voisinage de $\left(\vec{a},\vec{b}\right)$:

1. vérifier que F est de classe $\mathscr{C}^1$ et que $F(\vec{a},\vec{b})=\vec{0}$;
2. calculer $A = J_{\vec{x}}F(\vec{a},\vec{b})$ et $B = J_{\vec{y}}F(\vec{a},\vec{b})$;
3. vérifier que B est inversible ;
4. conclure qu'il existe localement une unique fonction $\vec{y} = g(\vec{x})$;
5. calculer $J_g(\vec{a})$ en résolvant
$$BJ_g(\vec{a}) = -A$$
par élimination de Gauss, colonne par colonne.

▪ **Remarque III.1.3.5 — Le fil conducteur du chapitre.**
La méthode de Gauss intervient à chaque étape : elle résout les systèmes linéaires $A\vec{x}=\vec{b}$, puis les systèmes issus de l'inversion locale et enfin ceux issus des fonctions implicites.
Le calcul différentiel transforme localement un problème non linéaire en un problème linéaire, puis la méthode de Gauss fournit l'outil effectif de résolution de ce problème linéarisé. ▪

III.1.4 Exercices intégrés

Exercice III.1.4.1 — Inversibilité locale et méthode de Gauss. On considère la fonction $f : \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^2}$ définie par

$$f(x,y) = \begin{pmatrix} 2x+y+x^2 \\ x-y \end{pmatrix}.$$

a. Montrer que f est de classe $\mathscr{C}^1$.
b. Calculer $J_f(0,0)$.
c. Vérifier par la méthode de Gauss que cette matrice est inversible.
d. En déduire que f est localement inversible en $(0,0)$.
e. Calculer $J_{f^{-1}}(f(0,0))$ en résolvant deux systèmes linéaires par Gauss.

■

Correction de l'exercice III.1.4.1

Cet exercice relie le théorème d'inversion locale au calcul matriciel : l'inversibilité de la différentielle se vérifie sur la jacobienne, et la méthode de Gauss fournit un outil concret pour cette vérification.

a. On vérifie d'abord la régularité de la fonction, car les théorèmes utilisés ensuite supposent que les différentielles considérées existent et dépendent continûment du vecteur.
Les fonctions composantes sont polynomiales. Ainsi f est de classe $\mathscr{C}^1$.

b. La jacobienne représente la différentielle dans les bases canoniques ; son inversibilité est donc exactement la condition linéaire à examiner.

$$J_f(x,y) = \begin{pmatrix} 2+2x & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Ainsi

$$J_f(0,0) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

c. La méthode de Gauss permet de résoudre le système sans former de matrice inverse et fournit directement les inconnues recherchées.
La réduction de

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

par Gauss fournit deux pivots non nuls.
La matrice est donc inversible.

d. L'inversibilité de la jacobienne fournit exactement l'hypothèse du théorème d'inversion locale ; on peut donc conclure sans chercher une formule explicite de l'inverse.
Le théorème d'inversion locale s'applique.
Ainsi f est localement inversible en $(0,0)$.

e. La différentielle de l'application réciproque est l'inverse de la différentielle initiale ; on calcule ses colonnes en résolvant des systèmes avec les vecteurs de la base canonique comme seconds membres.
Posons

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Pour la première colonne, résolvons

$$A\vec{z}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Le système

$$\begin{cases} 2z_{11} + z_{21} &= 1 \\ z_{11} - z_{21} &= 0 \end{cases}$$

donne

$$z_{11} = z_{21} = \frac{1}{3}.$$

Pour la seconde colonne,

$$A\vec{z}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

On obtient

$$z_{12} = \frac{1}{3}, \qquad z_{22} = -\frac{2}{3}.$$

Ainsi

$$J_{f^{-1}}(0,0) = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

Le théorème d'inversion locale transforme donc une propriété algébrique de la jacobienne en une propriété analytique de la fonction au voisinage du vecteur considéré.

Exercice III.1.4.2 — Condition suffisante mais non nécessaire.
On considère la fonction $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = x^3.$$

a. La fonction est-elle bijective sur $\mathbb{R}$?
b. Calculer $f'(0)$.
c. Le théorème d'inversion locale peut-il être appliqué en 0 ?
d. Calculer explicitement f^{-1}.
e. L'application réciproque est-elle différentiable en 0 ?
f. Que montre cet exemple ?

■

Correction de l'exercice III.1.4.2
Cet exercice précise la portée du théorème d'inversion locale : l'inversibilité de la différentielle est une condition suffisante pour obtenir une réciproque de classe $\mathscr{C}^1$, mais elle n'est pas une condition nécessaire à la bijectivité.

a. On distingue ici la bijectivité globale de la régularité locale : une fonction peut être bijective alors que sa différentielle n'est pas inversible en un vecteur.
La fonction $x \mapsto x^3$ est bijective sur $\mathbb{R}$.

b. La dérivée en 0 permet de vérifier si l'hypothèse d'inversibilité du théorème d'inversion locale est satisfaite dans ce cas scalaire.

$$f'(0) = 0.$$

c. Une fois les hypothèses vérifiées, le théorème fournit une existence et une unicité locales ; il ne donne pas nécessairement une formule explicite de la fonction obtenue.
La différentielle n'est pas inversible en 0.
Le théorème d'inversion locale ne s'applique donc pas.

d. La bijectivité globale permet ici d'écrire la réciproque explicitement et de comparer son comportement avec ce que garantirait le théorème d'inversion locale.

$$f^{-1}(y) = \sqrt[3]{y}.$$

e. On examine la régularité de la réciproque au vecteur critique afin de comprendre pourquoi l'hypothèse du théorème n'est pas seulement technique.
Cette fonction n'est pas dérivable en 0 avec une dérivée finie.

f. Cette dernière question sert à formuler explicitement la portée du contre-exemple et la limite du critère étudié.
Le théorème d'inversion locale fournit une condition suffisante garantissant l'existence d'une réciproque de classe $\mathscr{C}^1$.
L'échec de son hypothèse n'implique pas nécessairement l'absence de toute fonction réciproque.

Il faut retenir que le théorème garantit une réciproque régulière sous une hypothèse forte ; son inapplicabilité ne signifie pas que la fonction n'est pas bijective.

Exercice III.1.4.3 — Sensibilité d'un système non linéaire.

On considère la fonction $f : \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^2}$ définie par

$$f(x,y) = \begin{pmatrix} x + y^2 \\ x^2 + y \end{pmatrix}.$$

a. Calculer $f(0,0)$.

b. Calculer $J_f(0,0)$.

c. Montrer que f est localement inversible en $(0,0)$.

d. On note g l'inverse locale, de sorte que

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = g\left(\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}\right).$$

Calculer $J_g(0,0)$.

e. Donner au premier ordre la variation de (x,y) provoquée par une petite variation $(\Delta u, \Delta v)$.

■

Correction de l'exercice III.1.4.3

Cet exercice donne une interprétation différentielle de la sensibilité : la jacobienne de l'ap-

plication réciproque décrit au premier ordre la variation de la solution lorsque le second membre est perturbé.

a. On vérifie d'abord que le vecteur de référence satisfait bien l'équation ; cette condition est indispensable avant toute application du théorème des fonctions implicites.

$$f(0,0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

b. La jacobienne représente la différentielle dans les bases canoniques ; son inversibilité est donc exactement la condition linéaire à examiner.

$$J_f(x,y) = \begin{pmatrix} 1 & 2y \\ 2x & 1 \end{pmatrix},$$

donc

$$J_f(0,0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

c. L'inversibilité de la jacobienne au vecteur considéré fournit exactement l'hypothèse du théorème d'inversion locale.
Cette matrice est inversible. Le théorème d'inversion locale s'applique.

d. La jacobienne de l'application réciproque est l'inverse de la jacobienne initiale au vecteur correspondant ; elle décrit la sensibilité locale de l'inversion.

$$J_g(0,0) = J_f(0,0)^{-1} = I_2.$$

e. L'approximation au premier ordre traduit la différentielle en une relation directement utilisable pour estimer une petite variation de la solution.
Au premier ordre,

$$\begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix} \simeq \begin{pmatrix} \Delta u \\ \Delta v \end{pmatrix}.$$

La différentielle de l'application réciproque constitue ainsi le modèle linéaire de sensibilité du système autour de la configuration étudiée.

Exercice III.1.4.4 — Calcul d'une inverse locale sans calculer la matrice inverse.
On considère une fonction $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ telle que

$$J_f(\vec{a}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

a. Vérifier par élimination de Gauss que $J_f(\vec{a})$ est inversible.
b. Le théorème d'inversion locale peut-il être appliqué si f est de classe $\mathscr{C}^1$?
c. Déterminer la première colonne de $J_{f^{-1}}(f(\vec{a}))$ en résolvant un système linéaire.
d. Faire de même pour les deux autres colonnes.
e. En déduire la jacobienne de l'inverse locale.

■

Correction de l'exercice III.1.4.4
Cet exercice montre qu'il n'est pas nécessaire de calculer explicitement une matrice inverse :

les colonnes de la jacobienne de l'application réciproque s'obtiennent en résolvant des systèmes linéaires.

a. La méthode de Gauss permet de résoudre le système sans former de matrice inverse et fournit directement les inconnues recherchées.
L'élimination de Gauss fournit trois pivots non nuls. La matrice est inversible.

b. Une fois les hypothèses vérifiées, le théorème fournit une existence et une unicité locales ; il ne donne pas nécessairement une formule explicite de la fonction obtenue.
Oui, puisque la différentielle en $\vec{a}$ est inversible.

c. Une colonne de la matrice recherchée s'obtient en appliquant l'application linéaire inverse au vecteur de base correspondant, donc en résolvant un système linéaire.
La première colonne est solution de

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \vec{z}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

On obtient

$$\vec{z}_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

d. On répète exactement le même principe pour les autres vecteurs de la base canonique afin de reconstruire toute la matrice de l'application réciproque.
De même,

$$\vec{z}_2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

et

$$\vec{z}_3 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

e. La jacobienne représente la différentielle dans les bases canoniques ; son inversibilité est donc exactement la condition linéaire à examiner.
Ainsi

$$J_{f^{-1}}(f(\vec{a})) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Pour calculer l'action de l'inverse d'une matrice, résoudre des systèmes linéaires est souvent plus naturel et plus efficace que former explicitement la matrice inverse.

Exercice III.1.4.5 — Une équation implicite scalaire.
On considère la fonction $F : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$F(x, y) = x^2 + y^2 - 1.$$

On étudie l'équation $F(x, y) = 0$ au voisinage de $(0, 1)$.

a. Vérifier que $F(0,1)=0$.
b. Calculer $\dfrac{\partial F}{\partial y}(0,1)$.
c. Le théorème des fonctions implicites permet-il d'écrire localement

$$y = g(x)?$$

d. Calculer $g'(0)$ à l'aide du théorème.
e. Déterminer explicitement la branche correspondante de g.
f. Vérifier le résultat obtenu pour $g'(0)$.

■

Correction de l'exercice III.1.4.5

Cet exercice présente le cas le plus simple du théorème des fonctions implicites : une équation scalaire permet de définir localement une variable comme fonction de l'autre et d'en calculer la dérivée sans résoudre explicitement l'équation.

a. On vérifie d'abord que le vecteur de référence satisfait bien l'équation ; cette condition est indispensable avant toute application du théorème des fonctions implicites.

$$F(0,1) = 0^2 + 1^2 - 1 = 0.$$

b. La dérivée partielle par rapport à la variable que l'on souhaite isoler est la quantité déterminante dans le théorème des fonctions implicites.

$$\frac{\partial F}{\partial y}(x,y) = 2y,$$

donc

$$\frac{\partial F}{\partial y}(0,1) = 2 \neq 0.$$

c. La non-nullité ou l'inversibilité du bloc correspondant aux variables dépendantes permet d'appliquer le théorème et d'obtenir une représentation locale unique.
Le théorème s'applique. Il existe localement une unique fonction $y = g(x)$ telle que

$$F(x, g(x)) = 0$$

et

$$g(0) = 1.$$

d. La dérivée de la fonction implicite se calcule en différentiant l'identité qui définit la solution et en isolant la variation de la variable dépendante.

$$g'(0) = -\frac{F_x(0,1)}{F_y(0,1)}.$$

Or

$$F_x(0,1) = 0.$$

Ainsi

$$g'(0) = 0.$$

e. L'expression explicite permet de vérifier a posteriori la branche locale sélectionnée par la condition initiale.
La branche passant par $(0,1)$ est

$$g(x) = \sqrt{1-x^2}.$$

f. La dérivée de la fonction implicite se calcule en différentiant l'identité qui définit la solution et en isolant la variation de la variable dépendante.

$$g'(x) = -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}},$$

donc

$$g'(0) = 0.$$

La formule implicite de la dérivée permet donc d'obtenir la sensibilité locale de la variable dépendante sans avoir besoin d'une expression explicite de cette variable.

Exercice III.1.4.6 — Une fonction implicite de deux variables.
On considère la fonction $F : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$F(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2 - 3.$$

On étudie l'équation $F(x,y,z) = 0$ au voisinage de $(1,1,1)$.

a. Vérifier que $(1,1,1)$ satisfait l'équation.

b. Peut-on exprimer localement z en fonction de (x,y) ?

c. On écrit $z = g(x,y)$. Calculer

$$\frac{\partial g}{\partial x}(1,1)$$

et

$$\frac{\partial g}{\partial y}(1,1).$$

d. Donner l'approximation au premier ordre de g au voisinage de $(1,1)$.

■

Correction de l'exercice III.1.4.6
Cet exercice étend le cas scalaire précédent : une variable est définie implicitement en fonction de deux variables, et son gradient se calcule directement à partir des dérivées partielles de l'équation.

a. On vérifie d'abord que le vecteur de référence satisfait bien l'équation ; cette condition est indispensable avant toute application du théorème des fonctions implicites.

$$1+1+1-3 = 0.$$

b. Une fois les hypothèses vérifiées, le théorème fournit une existence et une unicité locales ; il ne donne pas nécessairement une formule explicite de la fonction obtenue.

$$\frac{\partial F}{\partial z} = 2z.$$

En $(1,1,1)$,

$$\frac{\partial F}{\partial z} = 2 \neq 0.$$

Le théorème des fonctions implicites s'applique.

c. La dérivée de la fonction implicite se calcule en différentiant l'identité qui définit la solution et en isolant la variation de la variable dépendante.

$$\frac{\partial g}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \qquad \frac{\partial g}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}.$$

Ainsi

$$\frac{\partial g}{\partial x}(1,1) = -1$$

et

$$\frac{\partial g}{\partial y}(1,1) = -1.$$

d. L'approximation au premier ordre traduit la différentielle en une relation directement utilisable pour estimer une petite variation de la solution.

$$g(1+h_1, 1+h_2) = 1 - h_1 - h_2 + o(\|\vec{h}\|).$$

Le gradient de la fonction implicite mesure comment la variable dépendante doit varier pour maintenir l'équation satisfaite au premier ordre.

Exercice III.1.4.7 — Système implicite et élimination de Gauss.

On considère la fonction $F : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^2}$ définie par

$$F(x,y,z) = \begin{pmatrix} y+z-x \\ y-z-x^2 \end{pmatrix}.$$

On souhaite résoudre $F(x,y,z) = \vec{0}$ par rapport à (y,z) au voisinage de $(0,0,0)$.

a. Vérifier que $F(0,0,0) = \vec{0}$.

b. Calculer

$$J_{(y,z)}F(0,0,0).$$

c. Vérifier son inversibilité par la méthode de Gauss.

d. En déduire l'existence locale de

$$\begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix} = g(x).$$

e. Calculer $g'(0)$ en résolvant le système linéaire fourni par le théorème.

f. Résoudre explicitement le système initial et vérifier le résultat.

■

Correction de l'exercice III.1.4.7

Cet exercice montre que le calcul de la dérivée d'une fonction implicite vectorielle revient à résoudre un système linéaire dont la matrice est la jacobienne par rapport aux variables

dépendantes.

a. On vérifie d'abord que le vecteur de référence appartient bien à l'ensemble des solutions, condition préalable à l'application du théorème.

$$F(0,0,0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

b. On calcule le bloc jacobien associé aux variables que l'on souhaite exprimer implicitement ; c'est son inversibilité qui commande l'application du théorème.

$$J_{(y,z)}F = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

c. La méthode de Gauss permet de résoudre le système sans former de matrice inverse et fournit directement les inconnues recherchées.
Cette matrice possède deux pivots non nuls et est donc inversible.

d. La non-nullité ou l'inversibilité du bloc correspondant aux variables dépendantes permet d'appliquer le théorème et d'obtenir une représentation locale unique.
Le théorème des fonctions implicites s'applique.

e. La dérivée de la fonction implicite se calcule en différentiant l'identité qui définit la solution et en isolant la variation de la variable dépendante.
On a

$$J_x F(0,0,0) = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Il faut résoudre

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} g'(0) = -\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

La méthode de Gauss donne

$$g'(0) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

f. La résolution explicite fournit un contrôle indépendant du résultat local obtenu par le théorème des fonctions implicites.
Le système

$$\begin{cases} y+z &= x \\ y-z &= x^2 \end{cases}$$

donne

$$y = \frac{x+x^2}{2}$$

et

$$z = \frac{x-x^2}{2}.$$

Ainsi

$$y'(0) = z'(0) = \frac{1}{2},$$

ce qui confirme le calcul précédent.
La différentiation implicite vectorielle se ramène donc à un système linéaire : la théorie fournit l'existence, et Gauss fournit le calcul.

Exercice III.1.4.8 — Calcul d'une jacobienne implicite par Gauss.
On suppose qu'en un vecteur $(\vec{a}, \vec{b})$,

$$J_{\vec{x}}F(\vec{a}, \vec{b}) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

et

$$J_{\vec{y}}F(\vec{a}, \vec{b}) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

a. Vérifier que $J_{\vec{y}}F(\vec{a}, \vec{b})$ est inversible.
b. Écrire le système matriciel permettant de calculer $J_g(\vec{a})$.
c. Résoudre ce système colonne par colonne par la méthode de Gauss.
d. Déterminer $J_g(\vec{a})$ sans calculer explicitement $J_{\vec{y}}F(\vec{a}, \vec{b})^{-1}$.

■

Correction de l'exercice III.1.4.8
Cet exercice met en pratique la formule de la jacobienne implicite sans former explicitement une matrice inverse : chaque colonne est obtenue par résolution d'un système linéaire.

a. On vérifie l'inversibilité par élimination de Gauss : l'existence d'un pivot dans chaque colonne permet d'appliquer le théorème concerné.
La matrice

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

possède deux pivots non nuls. Elle est inversible.

b. La jacobienne de la fonction implicite vérifie le système matriciel obtenu en différentiant la relation $F(\vec{x}, g(\vec{x})) = \vec{0}$.
Il faut résoudre

$$BJ_g = -A,$$

avec

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

c. La méthode de Gauss résout $BJ_g = -A$ colonne par colonne : chaque colonne de J_g est solution d'un système de matrice B.
Pour la première colonne,

$$B\vec{z}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La méthode de Gauss donne

$$\vec{z}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Pour la seconde colonne,

$$B\vec{z}_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix},$$

d'où

$$\vec{z}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

d. Les deux colonnes obtenues forment directement la jacobienne de la fonction implicite, sans calculer explicitement B^{-1}.
Ainsi

$$J_g(\vec{a}) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La formule $J_g = -B^{-1}A$ doit surtout être comprise comme l'instruction de résoudre $BJ_g = -A$, colonne par colonne si nécessaire.

Exercice III.1.4.9 — Interprétation comme compensation de variations.
On considère la fonction $F : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^2}$ définie par

$$F(q,r,s) = \begin{pmatrix} q+r+s-6 \\ qr+s-5 \end{pmatrix}.$$

On suppose qu'une configuration (q_0, r_0, s_0) satisfait

$$F(q_0, r_0, s_0) = \vec{0}.$$

On souhaite localement déterminer (r,s) en fonction de q.

a. Calculer $J_{(r,s)}F$.
b. Donner la condition permettant d'appliquer le théorème des fonctions implicites.
c. Calculer $J_q F$.
d. Écrire le système linéaire permettant de déterminer

$$\begin{pmatrix} r'(q_0) \\ s'(q_0) \end{pmatrix}.$$

e. Expliquer comment la méthode de Gauss fournit la sensibilité de (r,s) à une variation de q.

■

Correction de l'exercice III.1.4.9
Cet exercice donne une interprétation concrète de la différentiation implicite : une variation d'une variable doit être compensée par des variations des autres variables afin de conserver les équations satisfaites.

a. On calcule le bloc jacobien associé aux variables que l'on souhaite exprimer implicite-

ment ; c'est son inversibilité qui commande l'application du théorème.

$$J_{(r,s)}F(q,r,s) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ q & 1 \end{pmatrix}.$$

b. La condition à vérifier est l'inversibilité du bloc jacobien correspondant aux variables dépendantes au vecteur considéré.
Cette matrice doit être inversible.
Son déterminant vaut

$$1 - q.$$

Il faut donc

$$q_0 \neq 1.$$

c. On sépare les variables indépendantes et dépendantes afin d'identifier les deux blocs de la jacobienne qui interviennent dans la formule de différentiation implicite.

$$J_q F(q,r,s) = \begin{pmatrix} 1 \\ r \end{pmatrix}.$$

d. La différentiation de l'identité implicite conduit à un système linéaire dont les inconnues sont les dérivées des variables dépendantes.
Il faut résoudre

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ q_0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r'(q_0) \\ s'(q_0) \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} 1 \\ r_0 \end{pmatrix}.$$

e. La méthode de Gauss permet de résoudre le système sans former de matrice inverse et fournit directement les inconnues recherchées.
Ce système possède une solution unique si $q_0 \neq 1$.
La méthode de Gauss fournit directement les deux coefficients de sensibilité $r'(q_0)$ et $s'(q_0)$ sans qu'il soit nécessaire de déterminer explicitement les fonctions $r(q)$ et $s(q)$.

La dérivée implicite décrit donc une règle de compensation : elle indique comment ajuster les variables dépendantes lorsqu'une variable indépendante est perturbée.

Exercice III.1.4.10 — La matrice par blocs du théorème des fonctions implicites.
On considère l'application Φ définie par $\Phi(\vec{x},\vec{y}) = \big(\vec{x}, F(\vec{x},\vec{y})\big)$.
On suppose que $J_{\vec{x}}F(\vec{a},\vec{b}) = A$ et $J_{\vec{y}}F(\vec{a},\vec{b}) = B$.

a. Écrire $J_\Phi(\vec{a},\vec{b})$.

b. Considérer le système

$$J_\Phi \begin{pmatrix} \vec{h} \\ \vec{k} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{u} \\ \vec{v} \end{pmatrix}.$$

c. Montrer que la première équation donne immédiatement $\vec{h} = \vec{u}$.

d. Montrer que la seconde devient

$$B\vec{k} = \vec{v} - A\vec{u}.$$

e. Expliquer précisément le lien avec l'élimination de Gauss.

f. Montrer que J_Φ est inversible si et seulement si B est inversible.

■

Correction de l'exercice III.1.4.10

Cet exercice explique la structure algébrique qui se cache dans la preuve du théorème des fonctions implicites : l'inversibilité d'une matrice triangulaire par blocs se ramène à celle du bloc associé aux variables dépendantes.

a. L'écriture par blocs permet de suivre séparément les variations des variables indépendantes et dépendantes et fait apparaître directement le bloc qu'il faut inverser.

$$J_\Phi(\vec{a},\vec{b}) = \begin{pmatrix} I & 0 \\ A & B \end{pmatrix}.$$

b. On applique la matrice par blocs à un vecteur inconnu afin de comprendre concrètement comment se résout l'équation linéaire associée.
Le système s'écrit

$$\begin{cases} \vec{h} &= \vec{u}, \\ A\vec{h} + B\vec{k} &= \vec{v}. \end{cases}$$

c. Le premier bloc est l'identité ; il détermine donc directement la variation des variables indépendantes.

$$\vec{h} = \vec{u}.$$

d. Une fois le premier bloc éliminé, la seconde équation isole le bloc B et montre que toute la difficulté se ramène à sa résolution.
En substituant cette valeur,

$$B\vec{k} = \vec{v} - A\vec{u}.$$

e. La méthode de Gauss permet de résoudre le système sans former de matrice inverse et fournit directement les inconnues recherchées.
On élimine d'abord les variables du premier bloc, puis on résout le système restant sur le second bloc.
Il s'agit exactement du principe de l'élimination de Gauss appliquée à une matrice triangulaire par blocs.

f. L'écriture par blocs permet de suivre séparément les variations des variables indépendantes et dépendantes et fait apparaître directement le bloc qu'il faut inverser.
Il existe une unique solution $(\vec{h},\vec{k})$ pour tout $(\vec{u},\vec{v})$ si et seulement si le système

$$B\vec{k} = \vec{w}$$

possède une unique solution pour tout $\vec{w}$.
Cela équivaut à l'inversibilité de B.

La structure par blocs permet de voir immédiatement pourquoi l'inversibilité du bloc B est la condition déterminante du théorème.

Exercice III.1.4.11 — Quand l'hypothèse du théorème échoue.

On considère la fonction $F : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par $F(x,y) = y^2 - x$ au voisinage de $(0,0)$.

a. Vérifier que $F(0,0) = 0$.

b. Calculer $\dfrac{\partial F}{\partial y}(0,0)$.

c. Le théorème des fonctions implicites permet-il d'écrire localement $y = g(x)$?

d. Décrire les solutions de l'équation $F(x,y) = 0$ pour $x > 0$.

e. Expliquer pourquoi il n'existe pas une unique fonction $y = g(x)$ dans un voisinage de $(0,0)$.

f. Le fait que le théorème ne s'applique pas permet-il toujours de conclure qu'aucune représentation implicite n'existe ?

■

Correction de l'exercice III.1.4.11

Cet exercice montre pourquoi l'hypothèse d'inversibilité est importante : lorsqu'elle échoue, plusieurs branches de solutions peuvent passer par le même vecteur et empêcher l'existence d'une fonction implicite unique.

a. On vérifie d'abord que le vecteur étudié est bien une solution de l'équation implicite.

$$F(0,0) = 0.$$

b. La dérivée partielle par rapport à la variable que l'on souhaite isoler est la quantité déterminante dans le théorème des fonctions implicites.

$$\frac{\partial F}{\partial y}(x,y) = 2y,$$

donc

$$\frac{\partial F}{\partial y}(0,0) = 0.$$

c. La non-nullité ou l'inversibilité du bloc correspondant aux variables dépendantes permet d'appliquer le théorème et d'obtenir une représentation locale unique.
Le théorème des fonctions implicites ne s'applique pas.

d. Résoudre explicitement l'équation permet de visualiser les différentes branches qui se rencontrent au vecteur où l'hypothèse d'inversibilité échoue.
L'équation

$$y^2 = x$$

donne

$$y = \sqrt{x}$$

ou

$$y = -\sqrt{x}.$$

e. La présence de plusieurs branches passant par le même vecteur contredit l'unicité locale exigée pour représenter toutes les solutions par une seule fonction.
Deux branches passent par $(0,0)$. Il n'existe donc pas une unique fonction $y = g(x)$ définissant toutes les solutions autour de ce vecteur.

f. L'échec d'une hypothèse d'un théorème suffisant n'autorise pas à conclure au contraire de sa conclusion ; il signifie seulement que le théorème ne peut pas être utilisé.
Non. Comme pour le théorème d'inversion locale, les hypothèses du théorème fournissent des conditions suffisantes. Leur échec ne permet pas à lui seul de conclure dans tous les problèmes.

L'échec de l'hypothèse n'interdit pas toute description des solutions, mais il fait disparaître la garantie d'une branche locale unique de classe $\mathscr{C}^1$.

Exercice III.1.4.12 — Synthèse : système non linéaire, fonctions implicites et Gauss.
On considère la fonction $F : \overrightarrow{\mathbb{R}^4} \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^2}$ définie par

$$F(x_1, x_2, y_1, y_2) = \begin{pmatrix} x_1 + 2x_2 + 2y_1 + y_2 \\ -x_1 + x_2 + y_1 - y_2 + y_1^2 \end{pmatrix}.$$

On étudie le système $F(\vec{x}, \vec{y}) = \vec{0}$ au voisinage de $\left(\vec{a}, \vec{b}\right) = (\vec{0}, \vec{0})$.

a. Vérifier que

$$F(\vec{0}, \vec{0}) = \vec{0}.$$

b. Calculer

$$A = J_{\vec{x}} F(\vec{0}, \vec{0}).$$

c. Calculer

$$B = J_{\vec{y}} F(\vec{0}, \vec{0}).$$

d. Vérifier par élimination de Gauss que B est inversible.

e. En déduire qu'il existe localement une unique fonction

$$\vec{y} = g(\vec{x})$$

telle que

$$F(\vec{x}, g(\vec{x})) = \vec{0}.$$

f. Écrire le système matriciel permettant de calculer $J_g(\vec{0})$.

g. Résoudre ce système colonne par colonne par la méthode de Gauss.

h. Déterminer $J_g(\vec{0})$.

i. Pour une petite variation

$$\vec{h} = \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix},$$

donner l'approximation au premier ordre de $g(\vec{h})$.

j. Interpréter les colonnes de $J_g(\vec{0})$.

k. Expliquer pourquoi le calcul de J_g ne nécessite pas de résoudre explicitement le système non linéaire initial.

l. Résumer le rôle respectif du théorème des fonctions implicites et de la méthode de Gauss dans cet exercice.

■

Correction de l'exercice III.1.4.12
Cet exercice de synthèse rassemble le théorème des fonctions implicites, le calcul par blocs et la méthode de Gauss afin de montrer comment obtenir concrètement la sensibilité d'un système non linéaire.

a. On vérifie d'abord que le vecteur de référence appartient bien à l'ensemble des solutions, condition préalable à l'application du théorème.

$$F(\vec{0},\vec{0}) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

b. On calcule séparément les deux blocs de la jacobienne afin d'identifier celui qui doit être inversible et celui qui décrit l'effet des variables indépendantes.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

c. On calcule séparément les deux blocs de la jacobienne afin d'identifier celui qui doit être inversible et celui qui décrit l'effet des variables indépendantes.
En $(\vec{0},\vec{0})$,

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

d. La méthode de Gauss permet de résoudre le système sans former de matrice inverse et fournit directement les inconnues recherchées.
La réduction de B par Gauss fournit deux pivots non nuls.
La matrice est donc inversible.

e. L'inversibilité du bloc associé aux variables dépendantes permet d'appliquer directement le théorème des fonctions implicites et d'obtenir l'existence locale annoncée.
Les hypothèses du théorème des fonctions implicites sont satisfaites.
Il existe donc localement une unique fonction de classe $\mathscr{C}^1$

$$\vec{y} = g(\vec{x})$$

telle que

$$F(\vec{x}, g(\vec{x})) = \vec{0}.$$

f. La jacobienne de la fonction implicite s'obtient en différentiant l'identité $F(\vec{x}, g(\vec{x})) = \vec{0}$.
La jacobienne vérifie

$$BJ_g(\vec{0}) = -A.$$

Ainsi

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} J_g(\vec{0}) = -\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

g. La méthode de Gauss résout $BJ_g = -A$ colonne par colonne : chaque colonne de J_g est solution d'un système linéaire.
Pour la première colonne,

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \vec{z}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La méthode de Gauss donne

$$\vec{z}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Pour la seconde colonne,

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \vec{z}_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

On obtient

$$\vec{z}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

h. Les deux colonnes calculées donnent directement la jacobienne de la fonction implicite :
Ainsi

$$J_g(\vec{0}) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

i. L'approximation au premier ordre traduit la différentielle en une relation directement utilisable pour estimer une petite variation de la solution.
Comme

$$g(\vec{0}) = \vec{0},$$

on a

$$g(\vec{h}) = J_g(\vec{0})\vec{h} + o(\|\vec{h}\|).$$

Ainsi

$$g\left(\begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} -h_2 \\ -h_1 \end{pmatrix} + o(\|\vec{h}\|).$$

j. Chaque colonne de $J_g(\vec{0})$ décrit la sensibilité de la fonction implicite par rapport à la variable correspondante.
La première colonne de $J_g(\vec{0})$ décrit la variation au premier ordre des variables (y_1, y_2) lorsque seul x_1 varie.
La seconde décrit leur variation lorsque seul x_2 varie.

k. La jacobienne de la fonction implicite est obtenue en différentiant la relation qui la définit ; il n'est donc pas nécessaire de résoudre explicitement le système non linéaire.
Le théorème permet de différencier la relation

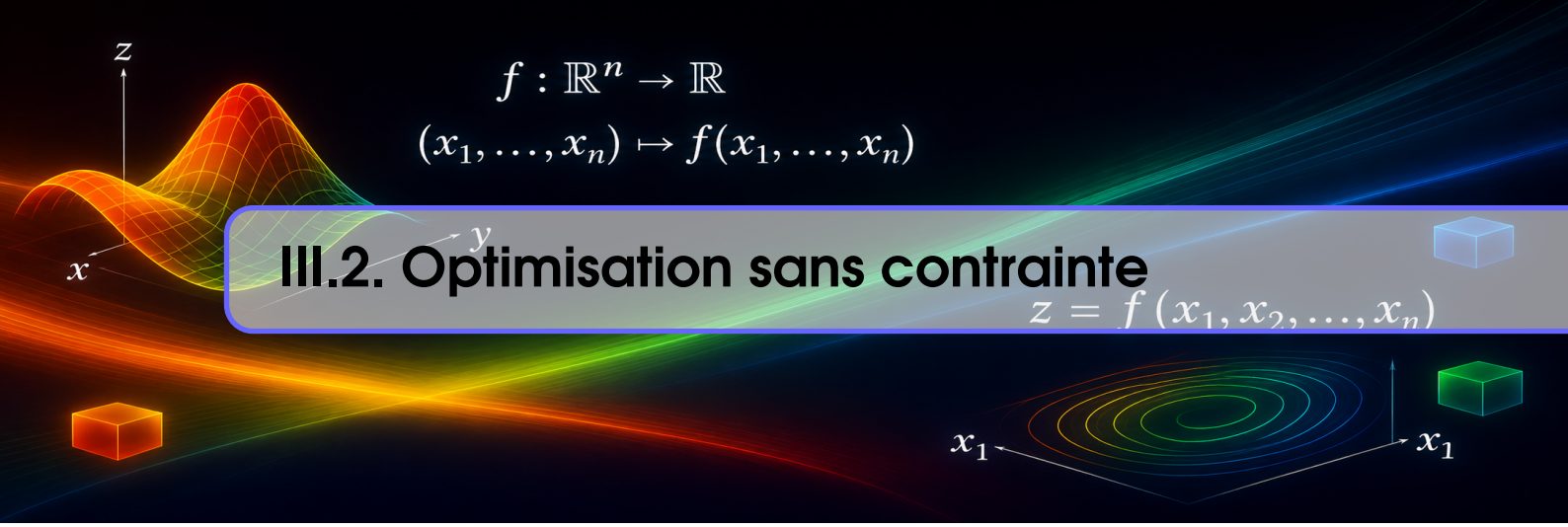
$$F(\vec{x}, g(\vec{x})) = \vec{0}$$

sans connaître explicitement g.
Le calcul de sa jacobienne nécessite seulement les dérivées de F au vecteur de référence et la résolution de systèmes linéaires.

l. La méthode de Gauss permet de résoudre le système sans former de matrice inverse et fournit directement les inconnues recherchées.
Le théorème des fonctions implicites garantit l'existence, l'unicité locale et la régularité de la fonction g.
La méthode de Gauss fournit ensuite l'outil effectif permettant de calculer sa sensibilité locale en résolvant

$$J_{\vec{y}}F\, J_g = -J_{\vec{x}}F.$$

Le théorème des fonctions implicites garantit l'existence locale de la solution, tandis que la méthode de Gauss permet d'en calculer concrètement la dérivée.



III.2. Optimisation sans contrainte

Dans ce chapitre nous nous placerons dans les espaces euclidiens $\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \langle \bullet \mid \bullet \rangle\right)$ et $\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^p}, \langle \bullet \mid \bullet \rangle\right)$, munis de leurs produits scalaires canoniques.
Nous noterons par $\|\bullet\|$ les normes euclidiennes associées.

L'optimisation consiste à rechercher les valeurs des variables pour lesquelles une fonction atteint une valeur aussi faible ou aussi élevée que possible. Le calcul différentiel fournit des conditions locales portant sur la différentielle, le gradient et la Hessienne. La convexité permet ensuite de transformer certaines de ces informations locales en résultats globaux. Nous allons donc réunir dans ce chapitre les principaux outils construits précédemment : différentielle, gradient, différentielle seconde, Hessienne, formules de Taylor et convexité.

III.2.1 Optima et points critiques

III.2.1.1 Problème d'optimisation et optima globaux

Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Un problème de minimisation sans contrainte consiste à rechercher

$$\min_{\vec{x} \in U} f(\vec{x}),$$

tandis qu'un problème de maximisation consiste à rechercher

$$\max_{\vec{x} \in U} f(\vec{x}).$$

▪ **Remarque III.2.1.1 — Valeur optimale et vecteur optimal.**
Il faut distinguer le vecteur $\vec{x}^*$ où l'optimum est atteint de la valeur $f(\vec{x}^*)$ prise par la fonction. Plusieurs vecteurs différents peuvent éventuellement donner la même valeur optimale. ▪

Définition III.2.1.1 — Minimum global.
Soient U une partie de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $\vec{a} \in U$. On dit que $\vec{a}$ est un *minimum global de f sur U* lorsque

$$\forall \vec{x} \in U, \qquad f(\vec{a}) \leq f(\vec{x}).$$

Définition III.2.1.2 — Maximum global.
Soient U une partie de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $\vec{a} \in U$. On dit que $\vec{a}$ est un *maximum global de f sur U* lorsque

$$\forall \vec{x} \in U, \qquad f(\vec{a}) \geq f(\vec{x}).$$

▪ **Remarque III.2.1.2 — Maximum et minimum.**
Rechercher un maximum de f revient à rechercher un minimum de $-f$. Ainsi, beaucoup de résultats concernant les minima peuvent être transposés aux maxima en changeant le signe de la fonction. ▪

III.2.1.2 Optima locaux et points critiques

En optimisation, il est souvent plus facile de commencer par étudier le comportement de la fonction au voisinage d'un vecteur.

Définition III.2.1.3 — Minimum local.
Soient U une partie de $\mathbb{R}^n$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $\vec{a} \in U$. On dit que $\vec{a}$ est un *minimum local de f* lorsqu'il existe un voisinage V de $\vec{a}$ tel que

$$\forall \vec{x} \in V \cap U, \qquad f(\vec{a}) \leq f(\vec{x}).$$

Définition III.2.1.4 — Minimum local strict.
Soient U une partie de $\mathbb{R}^n$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $\vec{a} \in U$. On dit que $\vec{a}$ est un *minimum local strict de f* lorsqu'il existe un voisinage V de $\vec{a}$ tel que

$$\forall \vec{x} \in (V \cap U) \setminus \{\vec{a}\}, \qquad f(\vec{a}) < f(\vec{x}).$$

On définit de manière analogue un maximum local et un maximum local strict.

▪ **Remarque III.2.1.3 — Global implique local.**
Tout minimum global est un minimum local. La réciproque est fausse en général. L'une des conséquences importantes de la convexité sera précisément de rétablir cette implication réciproque. ▪

Définition III.2.1.5 — Point critique.
Soient U un ouvert de $\mathbb{R}^n$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable sur U et $\vec{a} \in U$. On dit que $\vec{a}$ est un *point critique de f* lorsque

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}} = 0.$$

D'après le théorème de représentation de Riesz, cette condition est équivalente à

$$\vec{\nabla} f(\vec{a}) = \vec{0}.$$

Dans la base canonique, déterminer les points critiques revient donc à résoudre le système

$$\begin{cases} \dfrac{\partial f}{\partial x_1}(\vec{x}) &= 0, \\ &\vdots \\ \dfrac{\partial f}{\partial x_n}(\vec{x}) &= 0. \end{cases}$$

▪ **Remarque III.2.1.4 — Retour aux systèmes d'équations.**
La première étape d'un problème d'optimisation différentiable consiste donc souvent à résoudre un système d'équations. Lorsque le gradient dépend linéairement des variables, ce

système est un système linéaire et peut être résolu par la méthode de Gauss. ▪

III.2.1.3 Condition nécessaire du premier ordre

Proposition III.2.1.1 — Théorème de Fermat.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable en $\vec{a} \in U$. Si $\vec{a}$ est un minimum local ou un maximum local de f, alors

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}} = 0.$$

Autrement dit,

$$\vec{\nabla} f(\vec{a}) = \vec{0}.$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable en $\vec{a} \in U$ et supposons que $\vec{a}$ est un minimum local de f. Montrons que $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}} = 0$. Soit $\vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$. Comme U est ouvert, il existe $\eta > 0$ tel que $\vec{a} + t\vec{h} \in U$ pour tout $t \in]-\eta, \eta[$. Considérons alors la fonction

$$\varphi : \left| \begin{array}{ccc}]-\eta,\eta[& \longrightarrow & \mathbb{R} \\ t & \longmapsto & f(\vec{a}+t\vec{h}). \end{array} \right.$$

Comme $\vec{a}$ est un minimum local de f, le réel 0 est un minimum local de φ. Le théorème de Fermat à une variable donne donc $\varphi'(0) = 0$. D'après la règle de la chaîne,

$$\varphi'(0) = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}).$$

Ainsi $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = 0$ pour tout $\vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, donc

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}} = 0.$$

Le raisonnement est identique lorsque $\vec{a}$ est un maximum local. ■

▪ **Remarque III.2.1.5 — Condition nécessaire, mais non suffisante.**
La condition $\vec{\nabla} f(\vec{a}) = \vec{0}$ est nécessaire pour qu'un vecteur intérieur au domaine soit un extremum local, mais elle n'est pas suffisante. Un point critique peut être un minimum local, un maximum local ou un point qui n'est ni un minimum ni un maximum. Il faut donc poursuivre l'étude au second ordre. ▪

III.2.1.4 Points selles

Définition III.2.1.6 — Point selle.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable sur U et $\vec{a} \in U$ un point critique de f. On dit que $\vec{a}$ est un *point selle* lorsque tout voisinage V de $\vec{a}$ contient un couple $(\vec{x}, \vec{y}) \in (V \cap U)^2$ tel que

$$f(\vec{x}) < f(\vec{a}) < f(\vec{y}).$$

▪ **Remarque III.2.1.6 — Interprétation.**
Au voisinage d'un point selle, la fonction augmente dans certaines directions et diminue dans d'autres. Ce comportement ne peut pas être détecté par le gradient puisque celui-ci est nul au

point critique. Il faut étudier la différentielle seconde. ∎

III.2.2 Conditions du second ordre

III.2.2.1 Conditions nécessaires du second ordre

Proposition III.2.2.1 — Condition nécessaire du second ordre pour un minimum.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ sur U et $\vec{a} \in U$. Si $\vec{a}$ est un minimum local de f, alors

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{f}_{\vec{a}}} = 0$$

et

$$\forall \vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \qquad \overrightarrow{\boldsymbol{d}^{\boldsymbol{2}}\boldsymbol{f}_{\vec{a}}}(\vec{h},\vec{h}) \geq 0.$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ sur U et $\vec{a} \in U$ un minimum local de f. D'après le théorème de Fermat,

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{f}_{\vec{a}}} = 0.$$

Soit $\vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$. La formule de Taylor–Young appliquée en $\vec{a}$ à l'accroissement $t\vec{h}$ donne

$$f(\vec{a}+t\vec{h}) - f(\vec{a}) = \frac{t^2}{2}\overrightarrow{\boldsymbol{d}^{\boldsymbol{2}}\boldsymbol{f}_{\vec{a}}}(\vec{h},\vec{h}) + o(t^2). \tag{III.2.1}$$

Supposons que $\overrightarrow{\boldsymbol{d}^{\boldsymbol{2}}\boldsymbol{f}_{\vec{a}}}(\vec{h},\vec{h}) < 0$. Posons $c = -\frac{1}{2}\overrightarrow{\boldsymbol{d}^{\boldsymbol{2}}\boldsymbol{f}_{\vec{a}}}(\vec{h},\vec{h}) > 0$. Par définition du petit o,

$$\lim_{t\to 0} \frac{o(t^2)}{t^2} = 0.$$

Il existe donc $\eta > 0$ tel que, pour tout $t \in]-\eta,\eta[\setminus\{0\}$,

$$\left|\frac{o(t^2)}{t^2}\right| < \frac{c}{2}.$$

D'après (III.2.1), on obtient alors

$$f(\vec{a}+t\vec{h}) - f(\vec{a}) < -ct^2 + \frac{c}{2}t^2 < 0,$$

ce qui contredit le fait que $\vec{a}$ soit un minimum local. Ainsi

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}^{\boldsymbol{2}}\boldsymbol{f}_{\vec{a}}}(\vec{h},\vec{h}) \geq 0.$$

Cette relation étant vraie pour tout $\vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, le résultat est démontré. ∎

Proposition III.2.2.2 — Condition nécessaire du second ordre pour un maximum.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ sur U et $\vec{a} \in U$. Si $\vec{a}$ est un maximum local de f, alors

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{f}_{\vec{a}}} = 0$$

et

$$\forall \vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \qquad \overrightarrow{\boldsymbol{d}^{\boldsymbol{2}}\boldsymbol{f}_{\vec{a}}}(\vec{h},\vec{h}) \leq 0.$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ sur U et $\vec{a} \in U$ un maximum local de f. Alors $\vec{a}$ est un minimum local de $-f$. D'après la Proposition III.2.2.1, on a

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}(-\boldsymbol{f})_{\vec{a}}} = 0$$

et, pour tout $\vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$,

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d^2}(-\boldsymbol{f})_{\vec{a}}}(\vec{h},\vec{h}) \geq 0.$$

Comme $\overrightarrow{\boldsymbol{d}(-\boldsymbol{f})_{\vec{a}}} = -\overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{f}_{\vec{a}}}$ et $\overrightarrow{\boldsymbol{d^2}(-\boldsymbol{f})_{\vec{a}}} = -\overrightarrow{\boldsymbol{d^2}\boldsymbol{f}_{\vec{a}}}$, on obtient

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{f}_{\vec{a}}} = 0$$

et

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d^2}\boldsymbol{f}_{\vec{a}}}(\vec{h},\vec{h}) \leq 0.$$

■

III.2.2.2 Formes quadratiques et matrice hessienne

Nous introduisons maintenant l'outil algébrique permettant d'étudier systématiquement le signe de $\overrightarrow{\boldsymbol{d^2}\boldsymbol{f}_{\vec{a}}}(\vec{h},\vec{h})$.

Définition III.2.2.1 — Forme quadratique associée à une matrice symétrique.
Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique. L'application

$$q_A : \left| \begin{array}{ccc} \overrightarrow{\mathbb{R}^n} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ \vec{h} & \longmapsto & [\vec{h}]_{\mathbf{e}}^T A [\vec{h}]_{\mathbf{e}} \end{array} \right.$$

est appelée *forme quadratique associée à A*.

Pour une fonction réelle f de classe $\mathscr{C}^2$, la matrice hessienne $H_f(\vec{a})$ est symétrique d'après le théorème de Clairaut. La forme quadratique qui lui est associée vérifie

$$q_{H_f(\vec{a})}(\vec{h}) = [\vec{h}]_{\mathbf{e}}^T H_f(\vec{a}) [\vec{h}]_{\mathbf{e}} = \overrightarrow{\boldsymbol{d^2}\boldsymbol{f}_{\vec{a}}}(\vec{h},\vec{h}).$$

Définition III.2.2.2 — Forme quadratique définie positive.
Une forme quadratique q sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ est dite *définie positive* lorsque

$$\forall \vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \setminus \{\vec{0}\}, \qquad q(\vec{h}) > 0.$$

Définition III.2.2.3 — Forme quadratique semi-définie positive.
Une forme quadratique q sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ est dite *semi-définie positive* lorsque

$$\forall \vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \qquad q(\vec{h}) \geq 0.$$

On définit de même une forme quadratique définie négative, semi-définie négative ou indéfinie. Une forme quadratique est indéfinie lorsqu'elle prend au moins une valeur strictement positive et au moins une valeur strictement négative.

Par extension, on dit qu'une matrice symétrique A est définie positive, semi-définie positive, définie négative, semi-définie négative ou indéfinie lorsque la forme quadratique q_A associée possède la propriété correspondante.

▪ **Remarque III.2.2.1 — Application à la Hessienne.**
Dire que la Hessienne $H_f(\vec{a})$ est définie positive signifie

$$\forall \vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \setminus \{\vec{0}\}, \qquad [\vec{h}]_{\mathbf{e}}^T H_f(\vec{a}) [\vec{h}]_{\mathbf{e}} > 0.$$

Il s'agit donc exactement d'une propriété de signe de la différentielle seconde. ▪

III.2.2.3 Valeurs propres et signe de la Hessienne

Les matrices hessiennes étant symétriques, les résultats de réduction des endomorphismes permettent d'étudier leur signe à partir de leurs valeurs propres.

Proposition III.2.2.3 — Valeurs propres et signe d'une forme quadratique.
Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique. Alors :
- A est définie positive si et seulement si toutes ses valeurs propres sont strictement positives ;
- A est semi-définie positive si et seulement si toutes ses valeurs propres sont positives ou nulles ;
- A est définie négative si et seulement si toutes ses valeurs propres sont strictement négatives ;
- A est semi-définie négative si et seulement si toutes ses valeurs propres sont négatives ou nulles ;
- A est indéfinie si elle possède au moins une valeur propre strictement positive et une valeur propre strictement négative.

Démonstration.
Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique. D'après le théorème de diagonalisation des matrices symétriques, il existe une matrice orthogonale P et une matrice diagonale

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

telles que $A = PDP^T$, où $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ sont les valeurs propres de A. Pour tout $\vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, posons $[\vec{z}]_{\mathbf{e}} = P^T [\vec{h}]_{\mathbf{e}}$. On a alors

$$[\vec{h}]_{\mathbf{e}}^T A [\vec{h}]_{\mathbf{e}} = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i z_i^2. \tag{III.2.2}$$

Comme P est inversible, $\vec{h} \neq \vec{0}$ si et seulement si $\vec{z} \neq \vec{0}$. Les différents résultats découlent alors directement de (III.2.2) en étudiant les signes des valeurs propres. ■

▪ **Remarque III.2.2.2 — Retour à la réduction des endomorphismes.**
La diagonalisation des matrices symétriques étudiée en algèbre trouve ici une application directe. Elle permet de transformer $[\vec{h}]_{\mathbf{e}}^T H_f(\vec{a}) [\vec{h}]_{\mathbf{e}}$ en une somme $\lambda_1 z_1^2 + \cdots + \lambda_n z_n^2$. Le signe de la différentielle seconde devient alors immédiatement lisible. ▪

Proposition III.2.2.4 — Critère de signe en dimension deux.
Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ une matrice réelle symétrique. Alors :

— si $a>0$ et $\det A>0$, alors A est définie positive ;
— si $a<0$ et $\det A>0$, alors A est définie négative ;
— si $\det A<0$, alors A est indéfinie.

Démonstration.
Soit $A=\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ une matrice réelle symétrique. Supposons d'abord que $a\neq 0$. Pour tout $\vec{h}\in\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$, on a

$$\begin{aligned}[\vec{h}]_{\mathbf{e}}^T A[\vec{h}]_{\mathbf{e}} &= ah_1^2+2bh_1h_2+ch_2^2\\ &= a\left(h_1+\frac{b}{a}h_2\right)^2+\frac{\det A}{a}h_2^2.\end{aligned}$$

Si $a>0$ et $\det A>0$, les deux coefficients sont strictement positifs et la forme est définie positive. Si $a<0$ et $\det A>0$, les deux coefficients sont strictement négatifs et la forme est définie négative. Enfin, si $\det A<0$, les deux valeurs propres de A ont un produit négatif. Elles sont donc de signes opposés et la Proposition III.2.2.3 montre que A est indéfinie. ■

III.2.2.4 Conditions suffisantes et classification

Nous pouvons maintenant utiliser la formule de Taylor–Young pour déterminer la nature d'un point critique.

Proposition III.2.2.5 — Condition suffisante pour un minimum local strict.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f:U\longrightarrow\mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ sur U et $\vec{a}\in U$. Supposons que $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}=0$ et que la forme quadratique $\vec{h}\longmapsto\overrightarrow{\boldsymbol{d^2f}_{\vec{a}}}(\vec{h},\vec{h})$ soit définie positive. Alors $\vec{a}$ est un minimum local strict de f.

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f:U\longrightarrow\mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ sur U et $\vec{a}\in U$. Supposons que $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}=0$ et que la forme quadratique $\vec{h}\longmapsto\overrightarrow{\boldsymbol{d^2f}_{\vec{a}}}(\vec{h},\vec{h})$ soit définie positive. Considérons la sphère unité

$$S=\left\{\vec{u}\in\overrightarrow{\mathbb{R}^n}\ ;\ \|\vec{u}\|=1\right\}.$$

Elle est compacte. La fonction $\vec{u}\longmapsto\overrightarrow{\boldsymbol{d^2f}_{\vec{a}}}(\vec{u},\vec{u})$ est continue et strictement positive sur S. Elle atteint donc un minimum $m>0$ sur S. Pour tout $\vec{h}\in\overrightarrow{\mathbb{R}^n}\setminus\{\vec{0}\}$, posons $\vec{u}=\dfrac{\vec{h}}{\|\vec{h}\|}$. Par bilinéarité,

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d^2f}_{\vec{a}}}(\vec{h},\vec{h})\geq m\|\vec{h}\|^2. \tag{III.2.3}$$

Comme $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}=0$, la formule de Taylor–Young donne

$$f(\vec{a}+\vec{h})-f(\vec{a})=\frac{1}{2}\overrightarrow{\boldsymbol{d^2f}_{\vec{a}}}(\vec{h},\vec{h})+o(\|\vec{h}\|^2). \tag{III.2.4}$$

Par définition du petit o,

$$\lim_{\vec{h}\to\vec{0}}\frac{o(\|\vec{h}\|^2)}{\|\vec{h}\|^2}=0.$$

Il existe donc $\eta>0$ tel que, pour tout $\vec{h}\in B(\vec{0},\eta)\setminus\{\vec{0}\}$,

$$\left|o(\|\vec{h}\|^2)\right|\leq\frac{m}{4}\|\vec{h}\|^2.$$

En utilisant (III.2.3) dans (III.2.4), on obtient

$$f(\vec{a}+\vec{h})-f(\vec{a})\geq\frac{m}{4}\|\vec{h}\|^2>0.$$

Ainsi $\vec{a}$ est un minimum local strict de f. ■

Proposition III.2.2.6 — Condition suffisante pour un maximum local strict.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ sur U et $\vec{a} \in U$. Si $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}} = 0$ et si la forme quadratique $\vec{h} \longmapsto \overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f}_{\vec{a}}}(\vec{h}, \vec{h})$ est définie négative, alors $\vec{a}$ est un maximum local strict de f.

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ sur U et $\vec{a} \in U$ tels que $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}} = 0$ et que $\vec{h} \longmapsto \overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f}_{\vec{a}}}(\vec{h}, \vec{h})$ soit définie négative. Alors $\overrightarrow{\boldsymbol{d(-f)}_{\vec{a}}} = 0$ et la forme $\vec{h} \longmapsto \overrightarrow{\boldsymbol{d^2(-f)}_{\vec{a}}}(\vec{h}, \vec{h})$ est définie positive. La Proposition III.2.2.5 appliquée à $-f$ montre que $\vec{a}$ est un minimum local strict de $-f$. Il s'agit donc d'un maximum local strict de f. ■

Proposition III.2.2.7 — Critère de point selle.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ sur U et $\vec{a} \in U$ un point critique de f. Si la forme quadratique $\vec{h} \longmapsto \overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f}_{\vec{a}}}(\vec{h}, \vec{h})$ est indéfinie, alors $\vec{a}$ est un point selle.

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ sur U et $\vec{a} \in U$ un point critique de f. Supposons que la forme quadratique associée à $\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f}_{\vec{a}}}$ soit indéfinie. Il existe alors $(\vec{u}, \vec{v}) \in \left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}\right)^2$ tels que

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f}_{\vec{a}}}(\vec{u}, \vec{u}) > 0 \qquad \text{et} \qquad \overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f}_{\vec{a}}}(\vec{v}, \vec{v}) < 0.$$

Comme $\vec{a}$ est un point critique, la formule de Taylor–Young donne

$$f(\vec{a} + t\vec{u}) - f(\vec{a}) = \frac{t^2}{2} \overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f}_{\vec{a}}}(\vec{u}, \vec{u}) + o(t^2), \tag{III.2.5}$$

et

$$f(\vec{a} + t\vec{v}) - f(\vec{a}) = \frac{t^2}{2} \overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f}_{\vec{a}}}(\vec{v}, \vec{v}) + o(t^2). \tag{III.2.6}$$

Comme

$$\lim_{t \to 0} \frac{o(t^2)}{t^2} = 0,$$

la relation (III.2.5) est strictement positive et la relation (III.2.6) est strictement négative pour $t \neq 0$ suffisamment petit. Tout voisinage de $\vec{a}$ contient donc des vecteurs où la fonction prend une valeur strictement supérieure à $f(\vec{a})$ et d'autres où elle prend une valeur strictement inférieure. Ainsi $\vec{a}$ est un point selle. ■

Proposition III.2.2.8 — Classification d'un point critique.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ sur U et $\vec{a} \in U$ un point critique de f. Alors :
- si $H_f(\vec{a})$ est définie positive, $\vec{a}$ est un minimum local strict ;
- si $H_f(\vec{a})$ est définie négative, $\vec{a}$ est un maximum local strict ;
- si $H_f(\vec{a})$ est indéfinie, $\vec{a}$ est un point selle ;
- si $H_f(\vec{a})$ est seulement semi-définie positive ou semi-définie négative, le critère du second ordre ne permet pas, en général, de conclure.

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ sur U et $\vec{a} \in U$ un point critique de f. Les trois premières conclusions sont exactement les Propositions III.2.2.5, III.2.2.6

et III.2.2.7. Lorsque $H_f(\vec{a})$ est seulement semi-définie positive ou semi-définie négative, les conditions nécessaires du second ordre sont satisfaites sans que les conditions suffisantes précédentes le soient. Une étude complémentaire est donc nécessaire. ■

▪ **Remarque III.2.2.3 — Cas dégénéré.**
Si la Hessienne possède une valeur propre nulle sans avoir de valeurs propres de signes opposés, il peut être nécessaire d'étudier directement la fonction ou des termes d'ordre supérieur. Une Hessienne nulle ne signifie donc pas que le point critique n'est pas un extremum. ▪

III.2.3 Convexité et optimisation

III.2.3.1 De l'optimalité locale à l'optimalité globale

Le chapitre précédent permet d'obtenir des résultats beaucoup plus forts lorsque la fonction est convexe.

Proposition III.2.3.1 — Un minimum local d'une fonction convexe est global.
Soient C un ensemble convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : C \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe. Tout minimum local de f est un minimum global.

Démonstration.
Soient C un ensemble convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : C \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe et $\vec{a} \in C$ un minimum local de f. Montrons que $\vec{a}$ est un minimum global. Supposons qu'il existe $\vec{y} \in C$ tel que $f(\vec{y}) < f(\vec{a})$. Pour tout $t \in]0,1[$, posons $\vec{x}_t = (1-t)\vec{a} + t\vec{y}$. Comme C est convexe, $\vec{x}_t \in C$. Par convexité de f,

$$f(\vec{x}_t) \leq (1-t)f(\vec{a}) + tf(\vec{y}) < f(\vec{a}).$$

De plus,

$$\lim_{t \to 0} \vec{x}_t = \vec{a}.$$

On trouve donc des vecteurs arbitrairement proches de $\vec{a}$ dont la valeur est strictement inférieure à $f(\vec{a})$, ce qui contredit le caractère de minimum local. Ainsi $\vec{a}$ est un minimum global. ■

Proposition III.2.3.2 — Point critique d'une fonction convexe.
Soient U un ouvert convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe et différentiable sur U. Si $\vec{a} \in U$ vérifie $\vec{\nabla} f(\vec{a}) = \vec{0}$, alors $\vec{a}$ est un minimum global de f.

Démonstration.
Soient U un ouvert convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe et différentiable sur U et $\vec{a} \in U$ tel que $\vec{\nabla} f(\vec{a}) = \vec{0}$. D'après la caractérisation au premier ordre de la convexité, pour tout $\vec{y} \in U$,

$$f(\vec{y}) \geq f(\vec{a}) + \left\langle \vec{\nabla} f(\vec{a}) \mid \vec{y} - \vec{a} \right\rangle.$$

Comme $\vec{\nabla} f(\vec{a}) = \vec{0}$, on obtient $f(\vec{y}) \geq f(\vec{a})$ pour tout $\vec{y} \in U$. Ainsi $\vec{a}$ est un minimum global de f. ■

Corollaire III.2.3.1 — Caractérisation des minima d'une fonction convexe différentiable.
Soient U un ouvert convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe et différentiable sur U et

$\vec{a} \in U$. Alors $\vec{a}$ est un minimum global de f si et seulement si

$$\vec{\nabla} f(\vec{a}) = \vec{0}.$$

Démonstration.
Soient U un ouvert convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe et différentiable sur U et $\vec{a} \in U$. Si $\vec{a}$ est un minimum global, il est en particulier un minimum local et le théorème de Fermat donne $\vec{\nabla} f(\vec{a}) = \vec{0}$. Réciproquement, si $\vec{\nabla} f(\vec{a}) = \vec{0}$, la Proposition III.2.3.2 montre que $\vec{a}$ est un minimum global. ■

III.2.3.2 Convexité stricte et forte convexité

Proposition III.2.3.3 — Unicité du minimum pour une fonction strictement convexe.
Soient C un ensemble convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : C \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction strictement convexe. Si f possède un minimum global, celui-ci est unique.

Démonstration.
Soient C un ensemble convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : C \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction strictement convexe. Supposons que $\left(\vec{a}, \vec{b}\right) \in C^2$ soient deux minima globaux distincts et posons $m = f(\vec{a}) = f(\vec{b})$. Comme $\vec{a} \neq \vec{b}$, la stricte convexité appliquée avec $t = \dfrac{1}{2}$ donne

$$f\left(\frac{\vec{a}+\vec{b}}{2}\right) < \frac{1}{2} f(\vec{a}) + \frac{1}{2} f(\vec{b}) = m,$$

ce qui contredit la définition de m comme valeur minimale. Le minimum global est donc unique. ■

Corollaire III.2.3.2 — Point critique d'une fonction strictement convexe.
Soient U un ouvert convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction strictement convexe et différentiable sur U. Si $\vec{a} \in U$ vérifie $\vec{\nabla} f(\vec{a}) = \vec{0}$, alors $\vec{a}$ est l'unique minimum global de f.

Démonstration.
Soient U un ouvert convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction strictement convexe et différentiable sur U et $\vec{a} \in U$ tel que $\vec{\nabla} f(\vec{a}) = \vec{0}$. Comme une fonction strictement convexe est convexe, la Proposition III.2.3.2 montre que $\vec{a}$ est un minimum global. La Proposition III.2.3.3 assure ensuite son unicité. ■

Proposition III.2.3.4 — Minimum d'une fonction fortement convexe.
Soient U un ouvert convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable et μ-fortement convexe sur U, avec $\mu \in \mathbb{R}_+^*$. Si $\vec{a} \in U$ vérifie $\vec{\nabla} f(\vec{a}) = \vec{0}$, alors $\vec{a}$ est l'unique minimum global de f et

$$\forall \vec{x} \in U, \qquad f(\vec{x}) \geq f(\vec{a}) + \frac{\mu}{2} \|\vec{x} - \vec{a}\|^2.$$

Démonstration.
Soient U un ouvert convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable et μ-fortement convexe sur U, avec $\mu \in \mathbb{R}_+^*$, et $\vec{a} \in U$ tel que $\vec{\nabla} f(\vec{a}) = \vec{0}$. La caractérisation au premier ordre de la forte convexité donne, pour tout $\vec{x} \in U$,

$$f(\vec{x}) \geq f(\vec{a}) + \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{x} - \vec{a}) + \frac{\mu}{2} \|\vec{x} - \vec{a}\|^2.$$

D'après le théorème de représentation de Riesz et l'hypothèse $\vec{\nabla} f(\vec{a}) = \vec{0}$, on a $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}} = 0$. Ainsi

$$f(\vec{x}) \geq f(\vec{a}) + \frac{\mu}{2}\|\vec{x} - \vec{a}\|^2.$$

Si $\vec{x} \neq \vec{a}$, le second terme est strictement positif. Le vecteur $\vec{a}$ est donc l'unique minimum global de f. ■

▪ **Remarque III.2.3.1 — Stabilité.**
La forte convexité fournit plus que l'unicité. Elle donne l'estimation quantitative

$$f(\vec{x}) - f(\vec{a}) \geq \frac{\mu}{2}\|\vec{x} - \vec{a}\|^2.$$

La fonction ne peut donc pas rester presque constante loin du minimiseur. ▪

III.2.3.3 Fonctions concaves et maximisation

Définition III.2.3.1 — Fonction concave.
Soient C un ensemble convexe de $\mathbb{R}^{\overrightarrow{n}}$ et $f : C \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On dit que f est *concave* lorsque $-f$ est convexe.

On dit de même que f est *strictement concave* lorsque $-f$ est strictement convexe.
Ainsi, f est concave si et seulement si, pour tout $(\vec{x}, \vec{y}, t) \in C^2 \times [0,1]$,

$$f((1-t)\vec{x} + t\vec{y}) \geq (1-t)f(\vec{x}) + tf(\vec{y}).$$

Proposition III.2.3.5 — Maximum d'une fonction concave.
Soient U un ouvert convexe de $\mathbb{R}^{\overrightarrow{n}}$ et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction concave et différentiable sur U. Si $\vec{a} \in U$ vérifie $\vec{\nabla} f(\vec{a}) = \vec{0}$, alors $\vec{a}$ est un maximum global de f. Si f est strictement concave, ce maximum est unique.

Démonstration.
Soient U un ouvert convexe de $\mathbb{R}^{\overrightarrow{n}}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction concave et différentiable sur U et $\vec{a} \in U$ tel que $\vec{\nabla} f(\vec{a}) = \vec{0}$. La fonction $-f$ est convexe et

$$\vec{\nabla}(-f)(\vec{a}) = -\vec{\nabla} f(\vec{a}) = \vec{0}.$$

La Proposition III.2.3.2 montre donc que $\vec{a}$ est un minimum global de $-f$, donc un maximum global de f. Si f est strictement concave, $-f$ est strictement convexe et son minimum est unique. ■

III.2.4 Existence d'un optimum

III.2.4.1 Existence sur un compact

Les conditions différentielles permettent de caractériser un optimum lorsqu'il existe. Il faut également se demander si cet optimum est effectivement atteint.

Proposition III.2.4.1 — Existence sur un compact.
Soient K une partie compacte non vide de $\mathbb{R}^{\overrightarrow{n}}$ et $f : K \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors f atteint un minimum global et un maximum global sur K.

Démonstration.
Soient K une partie compacte non vide de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : K \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. L'image d'un compact par une fonction continue est compacte. Ainsi $f(K)$ est une partie compacte non vide de $\mathbb{R}$. Une partie compacte de $\mathbb{R}$ est fermée et bornée et possède donc un plus petit et un plus grand élément. Il existe donc $(\vec{x}_{\min}, \vec{x}_{\max}) \in K^2$ tels que

$$f(\vec{x}_{\min}) = \min_{\vec{x}\in K} f(\vec{x})$$

et

$$f(\vec{x}_{\max}) = \max_{\vec{x}\in K} f(\vec{x}).$$

■

III.2.4.2 Fonctions coercives

Dans un problème sans contrainte, le domaine est souvent $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, qui n'est pas compact. Une propriété de croissance à l'infini peut remplacer la compacité.

Définition III.2.4.1 — Fonction coercive.
Une fonction $f : \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \longrightarrow \mathbb{R}$ est dite *coercive* lorsque

$$\lim_{\|\vec{x}\|\to+\infty} f(\vec{x}) = +\infty.$$

Proposition III.2.4.2 — Existence d'un minimum pour une fonction coercive.
Toute fonction continue et coercive $f : \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \longrightarrow \mathbb{R}$ possède au moins un minimum global.

Démonstration.
Soit $f : \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et coercive. Montrons que f possède un minimum global. D'après la coercivité,

$$\lim_{\|\vec{x}\|\to+\infty} f(\vec{x}) = +\infty.$$

Il existe donc $R > 0$ tel que

$$\|\vec{x}\| \geq R \qquad \Longrightarrow \qquad f(\vec{x}) > f(\vec{0}).$$

La boule fermée $\overline{B}(\vec{0}, R)$ est compacte. Comme f est continue, la Proposition III.2.4.1 assure l'existence d'un vecteur $\vec{a} \in \overline{B}(\vec{0}, R)$ tel que

$$f(\vec{a}) = \min_{\vec{x}\in\overline{B}(\vec{0},R)} f(\vec{x}).$$

En particulier, $f(\vec{a}) \leq f(\vec{0})$. Pour tout $\vec{x} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \setminus \overline{B}(\vec{0}, R)$, on a

$$f(\vec{x}) > f(\vec{0}) \geq f(\vec{a}).$$

Ainsi $f(\vec{a}) \leq f(\vec{x})$ pour tout $\vec{x} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $\vec{a}$ est un minimum global de f. ■

Corollaire III.2.4.1 — Existence et unicité.
Toute fonction continue, coercive et strictement convexe sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ possède un unique minimum global.

Démonstration.
Soit $f : \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue, coercive et strictement convexe. La Proposition III.2.4.2 assure l'existence d'un minimum global et la Proposition III.2.3.3 assure son unicité. ■

Méthodologie III.2.4.1 — Étudier un problème d'optimisation sans contrainte.
Pour étudier un problème de minimisation sans contrainte

$$\min_{\vec{x}\in U} f(\vec{x}),$$

on pourra suivre la démarche suivante :

1. vérifier la régularité de f ;
2. calculer $\vec{\nabla} f(\vec{x})$;
3. résoudre le système $\vec{\nabla} f(\vec{x}) = \vec{0}$;
4. calculer la Hessienne en chaque point critique ;
5. étudier le signe de $[\vec{h}]_{\mathbf{e}}^T H_f(\vec{a})[\vec{h}]_{\mathbf{e}}$;
6. conclure à l'aide des conditions du second ordre.

Si f est convexe, un point critique est directement un minimum global. Si f est strictement convexe, ce minimum global est unique. Lorsque le gradient est affine, par exemple

$$\vec{\nabla} f(\vec{x}) = A[\vec{x}]_{\mathbf{e}} - \vec{b},$$

la condition d'optimalité devient un système linéaire que l'on peut résoudre par la méthode de Gauss.

▪ **Remarque III.2.4.1 — Lien entre les chapitres.**
Un problème d'optimisation sans contrainte peut donc mobiliser successivement :

différentielle ⟶ gradient ⟶ système d'équations ⟶ méthode de Gauss,

puis

différentielle seconde ⟶ Hessienne ⟶ valeurs propres,

et enfin

convexité ⟶ optimalité globale et unicité.

▪

III.2.5 Exercices intégrés

Exercice III.2.5.1 — Recherche des points critiques.

On considère la fonction $f : \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x,y) = x^2 + y^2 - 4x + 6y$.

a. Calculer le gradient de f.
b. Déterminer les points critiques.
c. Calculer la Hessienne de f.
d. Étudier le signe de la différentielle seconde.
e. Classer le point critique.
f. Montrer que la fonction est convexe.
g. Le minimum obtenu est-il seulement local ?

■

Correction de l'exercice III.2.5.1

Cet exercice met en place la démarche complète de l'optimisation sans contrainte : déterminer les points critiques, étudier la Hessienne, puis utiliser la convexité pour passer d'une conclusion locale à une conclusion globale.

a. Le gradient regroupe les dérivées partielles premières et constitue le point de départ pour écrire les conditions stationnaires.
On a

$$\vec{\nabla} f(x,y) = \begin{pmatrix} 2x-4 \\ 2y+6 \end{pmatrix}.$$

b. Les points critiques sont obtenus en imposant l'annulation du gradient, ce qui transforme ici la recherche d'optimum en un système d'équations. La condition $\vec{\nabla} f(x,y) = \vec{0}$ donne $x = 2$ et $y = -3$. Le seul point critique est donc

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

c. La Hessienne rassemble les dérivées partielles secondes ; son signe permettra d'interpréter localement le point critique. On a

$$H_f(x,y) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

d. On étudie maintenant la forme quadratique associée à la différentielle seconde, car son signe donne l'information pertinente pour la classification. Pour tout $\vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^2}$,

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{\vec{a}}}}(\vec{h},\vec{h}) = 2h_1^2 + 2h_2^2.$$

Cette quantité est strictement positive pour tout $\vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \setminus \{\vec{0}\}$.

e. On rassemble maintenant les informations précédentes afin d'appliquer le critère du second ordre correspondant. La Hessienne est définie positive. Le point critique est donc un minimum local strict.

f. Pour établir la convexité d'une fonction de classe $\mathscr{C}^2$, on peut vérifier la positivité de sa différentielle seconde en tout vecteur. Comme $\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{\vec{x}}}}(\vec{h},\vec{h}) \geq 0$ pour tout $\left(\vec{x},\vec{h}\right) \in \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \times \overrightarrow{\mathbb{R}^2}$, la fonction f est convexe. Elle est même strictement convexe.

g. La classification locale obtenue doit maintenant être complétée par une propriété globale de la fonction afin de savoir si l'extremum vaut sur tout le domaine. Le point critique est donc l'unique minimum global de f.

La chaîne de raisonnement à retenir est donc : gradient nul pour trouver les candidats, Hessienne pour la classification locale, puis convexité pour établir l'optimalité globale.

Exercice III.2.5.2 — Minimum, maximum ou point selle.

On considère la fonction $f : \vec{\mathbb{R}^2} \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x,y) = x^2 - y^2$.

a. Calculer le gradient de f.
b. Déterminer les points critiques.
c. Calculer la Hessienne de f.
d. Déterminer ses valeurs propres.
e. En déduire la nature du point critique.
f. Vérifier directement le résultat en étudiant $f(t,0)$ et $f(0,t)$.

■

Correction de l'exercice III.2.5.2

Cet exercice montre qu'un point critique n'est pas nécessairement un extremum : la Hessienne permet de détecter les directions suivant lesquelles la fonction augmente et celles suivant lesquelles elle diminue.

a. Le gradient regroupe les dérivées partielles premières et constitue le point de départ pour écrire les conditions stationnaires.
On a
$$\vec{\nabla} f(x,y) = \begin{pmatrix} 2x \\ -2y \end{pmatrix}.$$

b. Les points critiques sont obtenus en imposant l'annulation du gradient, ce qui transforme ici la recherche d'optimum en un système d'équations. Le seul point critique est $(0,0)$.

c. La Hessienne rassemble les dérivées partielles secondes ; son signe permettra d'interpréter localement le point critique. On a
$$H_f(x,y) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

d. Comme la Hessienne est symétrique, ses valeurs propres permettent de déterminer directement le signe de la forme quadratique associée. Les valeurs propres sont 2 et -2.

e. On rassemble maintenant les informations précédentes afin d'appliquer le critère du second ordre correspondant. La Hessienne est indéfinie. Ainsi $(0,0)$ est un point selle.

f. L'étude suivant des directions simples permet de mettre en évidence des comportements opposés et donc de confirmer géométriquement la classification. Pour tout $t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, on a
$$f(t,0) = t^2 > 0 \qquad \text{et} \qquad f(0,t) = -t^2 < 0.$$
La fonction augmente dans une direction et diminue dans l'autre.

Un point selle se reconnaît par l'existence de directions donnant des variations de signes opposés ; une Hessienne indéfinie formalise exactement ce comportement.

Exercice III.2.5.3 — Maximum local.

On considère la fonction $f : \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x,y) = 4 - x^2 - 2y^2$.

a. Déterminer le point critique.
b. Calculer la Hessienne.
c. Étudier ses valeurs propres.
d. Classer le point critique.
e. Montrer que f est concave.
f. Le maximum est-il global?

■

Correction de l'exercice III.2.5.3

Cet exercice est le pendant du cas d'un minimum : une Hessienne définie négative conduit à un maximum local strict, et la concavité permet ensuite d'obtenir une conclusion globale.

a. Les points critiques sont obtenus en imposant l'annulation du gradient, ce qui transforme ici la recherche d'optimum en un système d'équations.
On a

$$\vec{\nabla} f(x,y) = \begin{pmatrix} -2x \\ -4y \end{pmatrix},$$

donc le seul point critique est $(0,0)$.

b. La Hessienne rassemble les dérivées partielles secondes ; son signe permettra d'interpréter localement le point critique. On a

$$H_f(x,y) = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}.$$

c. Comme la Hessienne est symétrique, ses valeurs propres permettent de déterminer directement le signe de la forme quadratique associée. Les deux valeurs propres sont strictement négatives.
d. On rassemble maintenant les informations précédentes afin d'appliquer le critère du second ordre correspondant. La Hessienne est définie négative. Ainsi $(0,0)$ est un maximum local strict.
e. La concavité se vérifie ici par la négativité de la différentielle seconde ; elle permettra de transformer le maximum local en maximum global. La fonction $-f$ possède une Hessienne définie positive. Elle est donc convexe et f est concave.
f. La classification locale obtenue doit maintenant être complétée par une propriété globale de la fonction afin de savoir si l'extremum vaut sur tout le domaine. Un point critique d'une fonction concave est un maximum global. Le maximum global vaut $f(0,0) = 4$.

Pour un problème de maximisation, la concavité joue le même rôle que la convexité pour un problème de minimisation : elle transforme une information locale en conclusion globale.

Exercice III.2.5.4 — Étude d'une Hessienne en dimension deux.

On considère une fonction f possédant en un point critique $\vec{a}$ la Hessienne

$$H_f(\vec{a}) = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

a. Calculer le premier coefficient diagonal.
b. Calculer le déterminant.
c. Utiliser le critère en dimension deux pour étudier le signe de la forme quadratique.

d. En déduire la nature du point critique.
e. Vérifier le résultat en écrivant explicitement $[\vec{h}]_{\mathbf{e}}^T H_f(\vec{a})[\vec{h}]_{\mathbf{e}}$.

■

Correction de l'exercice III.2.5.4
Cet exercice apprend à lire le signe d'une Hessienne symétrique de dimension deux sans calculer ses valeurs propres, en utilisant directement le critère fondé sur le premier coefficient diagonal et le déterminant.

a. En dimension deux, les mineurs principaux de la Hessienne permettent d'étudier son signe sans calculer explicitement ses valeurs propres.
Le premier coefficient diagonal vaut $4 > 0$.
b. En dimension deux, les mineurs principaux de la Hessienne permettent d'étudier son signe sans calculer explicitement ses valeurs propres. On a $\det H_f(\vec{a}) = 12 - 4 = 8 > 0$.
c. On étudie maintenant la forme quadratique associée à la différentielle seconde, car son signe donne l'information pertinente pour la classification. Le critère en dimension deux montre que la Hessienne est définie positive.
d. On rassemble maintenant les informations précédentes afin d'appliquer le critère du second ordre correspondant. Le point critique est donc un minimum local strict.
e. L'écriture explicite de la forme quadratique permet de contrôler directement le signe annoncé par le critère matriciel. Pour tout $\vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^2}$,

$$[\vec{h}]_{\mathbf{e}}^T H_f(\vec{a})[\vec{h}]_{\mathbf{e}} = 4h_1^2 + 4h_1h_2 + 3h_2^2 = 4\left(h_1 + \frac{1}{2}h_2\right)^2 + 2h_2^2.$$

Cette expression est strictement positive pour tout $\vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \setminus \{\vec{0}\}$.
En dimension deux, le critère par les mineurs principaux constitue donc une alternative rapide au calcul des valeurs propres.

Exercice III.2.5.5 — Critère du second ordre indéterminé.
On considère les fonctions $f, g : \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \longrightarrow \mathbb{R}$ définies par $f(x,y) = x^4 + y^4$ et $g(x,y) = x^4 - y^4$.

a. Montrer que $(0,0)$ est un point critique des deux fonctions.
b. Calculer $H_f(0,0)$.
c. Calculer $H_g(0,0)$.
d. Le critère du second ordre permet-il de conclure ?
e. Étudier directement le signe de $f(x,y)$.
f. Classer $(0,0)$ pour f.
g. Étudier $g(t,0)$ et $g(0,t)$.
h. Classer $(0,0)$ pour g.
i. Que montre cet exercice ?

■

Correction de l'exercice III.2.5.5
Cet exercice met en évidence une limite importante du critère du second ordre : lorsque la Hessienne ne permet pas de conclure, il faut revenir à l'étude directe de la fonction dans des directions bien choisies.

a. On vérifie d'abord l'annulation du gradient en $(0,0)$ afin de s'assurer que le critère du second ordre est bien pertinent.

On a

$$\vec{\nabla} f(x,y) = \begin{pmatrix} 4x^3 \\ 4y^3 \end{pmatrix} \qquad \text{et} \qquad \vec{\nabla} g(x,y) = \begin{pmatrix} 4x^3 \\ -4y^3 \end{pmatrix}.$$

Les deux gradients sont nuls en $(0,0)$.

b. La Hessienne rassemble les dérivées partielles secondes ; son signe permettra d'interpréter localement le point critique. On a

$$H_f(0,0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

c. La Hessienne rassemble les dérivées partielles secondes ; son signe permettra d'interpréter localement le point critique. On a

$$H_g(0,0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

d. On compare le signe de la Hessienne aux hypothèses des critères du second ordre ; si elle est dégénérée, aucune classification ne peut être tirée de ce seul calcul. Non. La Hessienne nulle est à la fois semi-définie positive et semi-définie négative. Le critère du second ordre ne permet pas de conclure.

e. Lorsque le critère différentiel est insuffisant, on revient à l'expression même de la fonction pour comparer ses valeurs à celle du point étudié. Pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, $f(x,y) = x^4 + y^4 \geq 0$, avec égalité uniquement en $(0,0)$.

f. Comme le second ordre ne suffit pas, la classification doit être déduite du comportement direct de la fonction au voisinage de l'origine. Le point $(0,0)$ est un minimum global strict de f.

g. L'étude suivant des directions simples permet de mettre en évidence des comportements opposés et donc de confirmer géométriquement la classification. Pour tout $t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$,

$$g(t,0) = t^4 > 0 \qquad \text{et} \qquad g(0,t) = -t^4 < 0.$$

h. Comme le second ordre ne suffit pas, la classification doit être déduite du comportement direct de la fonction au voisinage de l'origine. Le point $(0,0)$ est un point selle de g.

i. Cette dernière question sert à formuler explicitement la portée du contre-exemple et la limite du critère étudié. Deux fonctions peuvent avoir exactement la même Hessienne en un point critique et pourtant présenter des comportements locaux différents. Lorsque le critère du second ordre ne permet pas de conclure, une étude complémentaire est nécessaire.

Lorsque la Hessienne est nulle ou seulement semi-définie, le second ordre peut être insuffisant ; il faut alors examiner les termes d'ordre supérieur ou revenir directement à la fonction.

Exercice III.2.5.6 — Valeurs propres et classification.
On considère une fonction f possédant un point critique $\vec{a}$ et

$$H_f(\vec{a}) = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

a. Déterminer les valeurs propres du bloc $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$.
b. En déduire les trois valeurs propres de $H_f(\vec{a})$.
c. Étudier le signe de la forme quadratique associée.
d. Classer le point critique.

■

Correction de l'exercice III.2.5.6
Cet exercice illustre la méthode spectrale : pour une Hessienne symétrique, le signe de ses valeurs propres détermine le signe de la forme quadratique associée et permet de classer le point critique.

a. Comme la Hessienne est symétrique, ses valeurs propres permettent de déterminer directement le signe de la forme quadratique associée.
Le polynôme caractéristique du bloc vaut $(3-\lambda)^2-1$. Ses valeurs propres sont donc 2 et 4.
b. Comme la Hessienne est symétrique, ses valeurs propres permettent de déterminer directement le signe de la forme quadratique associée. Les valeurs propres de la Hessienne sont 2, 4 et 5.
c. On étudie maintenant la forme quadratique associée à la différentielle seconde, car son signe donne l'information pertinente pour la classification. Toutes les valeurs propres sont strictement positives. La Hessienne est définie positive.
d. On rassemble maintenant les informations précédentes afin d'appliquer le critère du second ordre correspondant. Le point critique est un minimum local strict.

Pour une Hessienne symétrique, la classification d'un point critique se ramène ainsi à l'étude du signe de ses valeurs propres.

Exercice III.2.5.7 — Convexité et minimum global.
On considère la fonction $f : \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x,y) = e^x + y^2 - 2y$.

a. Calculer le gradient.
b. Existe-t-il un point critique sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$?
c. Calculer la Hessienne.
d. Montrer que f est strictement convexe.
e. La stricte convexité suffit-elle à garantir l'existence d'un minimum global ?
f. Étudier la limite de $f(x,1)$ lorsque x tend vers $-\infty$.
g. La fonction atteint-elle son infimum ?

■

Correction de l'exercice III.2.5.7
Cet exercice distingue deux questions qui ne doivent pas être confondues : la convexité donne l'unicité éventuelle d'un minimum, mais elle ne garantit pas à elle seule que ce minimum soit atteint.

a. Le gradient regroupe les dérivées partielles premières et constitue le point de départ pour écrire les conditions stationnaires.
On a

$$\vec{\nabla} f(x,y) = \begin{pmatrix} e^x \\ 2y-2 \end{pmatrix}.$$

b. L'existence d'un point critique se décide en résolvant l'équation $\vec{\nabla} f = \vec{0}$; l'absence de

solution interdit tout minimum intérieur différentiable. La première composante e^x n'est jamais nulle. Il n'existe donc aucun point critique.

c. La Hessienne rassemble les dérivées partielles secondes ; son signe permettra d'interpréter localement le point critique. On a

$$H_f(x,y) = \begin{pmatrix} e^x & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

d. La stricte convexité sera utilisée pour garantir l'unicité d'un éventuel minimum global. Pour tout $\left((x,y),\vec{h}\right) \in \mathbb{R}^2 \times \left(\overrightarrow{\mathbb{R}^2} \setminus \{\vec{0}\}\right)$,

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{(x,y)}}}(\vec{h},\vec{h}) = e^x h_1^2 + 2h_2^2 > 0.$$

La fonction est donc strictement convexe.

e. Il faut maintenant distinguer la classification locale du candidat de sa portée globale ; c'est ici que la convexité, la compacité ou la coercivité intervient. Non. La stricte convexité assure l'unicité d'un minimum s'il existe, mais pas son existence.

f. Cette limite permet de comprendre le comportement de la fonction loin de la région où l'on recherche un optimum. Pour $y = 1$, on a $f(x,1) = e^x - 1$ et

$$\lim_{x \to -\infty} f(x,1) = -1.$$

g. L'infimum est une borne inférieure ; la question est ici de savoir s'il existe réellement un vecteur où cette valeur est atteinte. Pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, on a

$$f(x,y) = e^x + (y-1)^2 - 1 > -1.$$

D'après la question précédente, des valeurs de f peuvent être rendues arbitrairement proches de -1. Ainsi l'infimum de f est égal à -1. Comme $e^x > 0$, cette valeur n'est jamais atteinte et f ne possède aucun minimum global.

La stricte convexité garantit au plus un minimum global, mais une hypothèse d'existence, comme la coercivité, reste nécessaire pour assurer que l'infimum est atteint.

Exercice III.2.5.8 — Coercivité et existence.

On considère la fonction $f : \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x,y) = x^4 + y^4 + x^2 + y^2 - 2x$.

a. Montrer que f est continue.

b. Montrer que

$$\lim_{\|\vec{x}\| \to +\infty} f(\vec{x}) = +\infty.$$

c. En déduire que f est coercive.

d. Que peut-on conclure quant à l'existence d'un minimum global ?

e. Calculer la Hessienne.

f. Montrer que f est strictement convexe.

g. Que peut-on conclure sur le nombre de minima globaux ?

■

Correction de l'exercice III.2.5.8

Cet exercice combine deux outils complémentaires : la coercivité assure l'existence d'un minimum global, tandis que la stricte convexité en assure l'unicité.

a. La continuité est immédiate ici à partir de la nature algébrique de la fonction ; elle sera nécessaire pour invoquer le résultat d'existence sur les sous-niveaux compacts.
La fonction f est polynomiale. Elle est donc continue.

b. On estime le terme dominant lorsque $\|\vec{x}\|$ devient grand afin de vérifier que la fonction tend vers $+\infty$. Comme $x^2-2x=(x-1)^2-1\geq -1$, on a

$$f(x,y)\geq x^4+y^4-1.$$

De plus,

$$x^4+y^4\geq \frac{1}{2}(x^2+y^2)^2=\frac{1}{2}\|\vec{x}\|^4.$$

Ainsi

$$f(\vec{x})\geq \frac{1}{2}\|\vec{x}\|^4-1.$$

Comme

$$\lim_{\|\vec{x}\|\to+\infty}\left(\frac{1}{2}\|\vec{x}\|^4-1\right)=+\infty,$$

le théorème d'encadrement donne

$$\lim_{\|\vec{x}\|\to+\infty} f(\vec{x})=+\infty.$$

c. La coercivité exprime que la fonction devient arbitrairement grande lorsque la norme du vecteur tend vers l'infini ; elle fournit une condition d'existence d'un minimum global. La fonction est coercive.

d. Il faut maintenant distinguer la classification locale du candidat de sa portée globale ; c'est ici que la convexité, la compacité ou la coercivité intervient. Une fonction continue et coercive possède au moins un minimum global.

e. La Hessienne rassemble les dérivées partielles secondes ; son signe permettra d'interpréter localement le point critique. On a

$$H_f(x,y)=\begin{pmatrix}12x^2+2 & 0\\ 0 & 12y^2+2\end{pmatrix}.$$

f. La stricte convexité sera utilisée pour garantir l'unicité d'un éventuel minimum global.
Pour tout $\left((x,y),\vec{h}\right)\in\mathbb{R}^2\times\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^2}\setminus\{\vec{0}\}\right)$,

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{(x,y)}}}(\vec{h},\vec{h})=(12x^2+2)h_1^2+(12y^2+2)h_2^2>0.$$

La fonction est strictement convexe.

g. L'existence ayant été établie, la stricte convexité permet maintenant de conclure sur l'unicité du minimum global. Le minimum global existe et est unique.

Coercivité et stricte convexité répondent donc à deux questions différentes : la première donne l'existence, la seconde l'unicité.

Exercice III.2.5.9 — Forte convexité.
On considère la fonction $f:\overrightarrow{\mathbb{R}^2}\longrightarrow\mathbb{R}$ définie par $f(x,y)=e^x+x^2+2y^2$.

a. Calculer la Hessienne.

b. Montrer que, pour tout $\left((x,y),\vec{h}\right) \in \mathbb{R}^2 \times \overrightarrow{\mathbb{R}^2}$,

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{(x,y)}}}(\vec{h},\vec{h}) \geq 2\|\vec{h}\|^2.$$

c. En déduire que f est 2-fortement convexe.
d. La fonction peut-elle posséder plusieurs points critiques ?
e. Si un point critique existe, quelle est nécessairement sa nature ?
f. Montrer que la forte convexité donne, pour ce point $\vec{a}$,

$$f(\vec{x}) \geq f(\vec{a}) + \|\vec{x}-\vec{a}\|^2.$$

■

Correction de l'exercice III.2.5.9
Cet exercice montre que la forte convexité est une propriété quantitative : elle ne fournit pas seulement l'unicité du minimum, mais aussi une minoration explicite de l'écart de coût autour de celui-ci.

a. La Hessienne rassemble les dérivées partielles secondes ; son signe permettra d'interpréter localement le point critique.
On a

$$H_f(x,y) = \begin{pmatrix} e^x+2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

b. On cherche une minoration uniforme de la forme quadratique associée à la Hessienne ; c'est précisément le critère différentiel de forte convexité. Pour tout $\left((x,y),\vec{h}\right) \in \mathbb{R}^2 \times \overrightarrow{\mathbb{R}^2}$,

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{(x,y)}}}(\vec{h},\vec{h}) = (e^x+2)h_1^2 + 4h_2^2.$$

Comme $e^x+2 \geq 2$ et $4 \geq 2$, on obtient

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{(x,y)}}}(\vec{h},\vec{h}) \geq 2h_1^2 + 2h_2^2 = 2\|\vec{h}\|^2.$$

c. La forte convexité se vérifie en minorant uniformément la différentielle seconde par un multiple positif de $\|\vec{h}\|^2$. La fonction est donc 2-fortement convexe.
d. Pour une fonction fortement convexe, tout point critique est nécessairement l'unique minimiseur global ; deux points critiques distincts seraient donc impossibles. Une fonction fortement convexe est strictement convexe. Elle ne peut donc posséder qu'un seul point critique.
e. La forte convexité permet de déterminer immédiatement la nature de tout point critique sans nouveau calcul local. Tout point critique est l'unique minimum global.
f. La forte convexité se vérifie en minorant uniformément la différentielle seconde par un multiple positif de $\|\vec{h}\|^2$. Avec $\mu = 2$, la Proposition III.2.3.4 donne

$$f(\vec{x}) \geq f(\vec{a}) + \|\vec{x}-\vec{a}\|^2.$$

La forte convexité fournit ainsi une marge quantitative autour du minimum : s'éloigner de l'optimum entraîne une augmentation au moins quadratique de la fonction.

Exercice III.2.5.10 — Résolution du point critique par la méthode de Gauss.

On considère la fonction de coût $C : \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par $C(q,r) = 2q^2+2qr+3r^2-6q-8r+10$.

a. Calculer le gradient.
b. Écrire la condition $\vec{\nabla}C(q,r) = \vec{0}$ sous la forme d'un système linéaire.
c. Résoudre ce système par la méthode de Gauss.
d. Calculer la Hessienne.
e. Montrer qu'elle est définie positive.
f. En déduire la nature du point critique.
g. Montrer que C est strictement convexe.
h. Quelle conclusion globale peut-on donner ?

■

Correction de l'exercice III.2.5.10

Cet exercice relie l'optimisation au calcul matriciel : lorsque les conditions stationnaires forment un système linéaire, la méthode de Gauss permet de déterminer efficacement le point critique.

a. Le gradient regroupe les dérivées partielles premières et constitue le point de départ pour écrire les conditions stationnaires.
On a
$$\vec{\nabla}C(q,r) = \begin{pmatrix} 4q+2r-6 \\ 2q+6r-8 \end{pmatrix}.$$

b. L'annulation du gradient fournit ici des équations linéaires ; les regrouper sous forme de système prépare directement l'élimination de Gauss. La condition stationnaire donne
$$\begin{cases} 4q+2r &= 6, \\ 2q+6r &= 8. \end{cases}$$

c. La résolution du système des conditions stationnaires fournit directement le point critique. En simplifiant puis en appliquant l'élimination de Gauss, on obtient $q = 1$ et $r = 1$.

d. La Hessienne rassemble les dérivées partielles secondes ; son signe permettra d'interpréter localement le point critique. On a
$$H_C(q,r) = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}.$$

e. Pour établir la positivité définie, on peut utiliser les valeurs propres ou les mineurs principaux de la matrice symétrique considérée. Le premier coefficient diagonal vaut $4 > 0$ et
$$\det H_C = 24 - 4 = 20 > 0.$$
La Hessienne est définie positive.

f. On rassemble maintenant les informations précédentes afin d'appliquer le critère du second ordre correspondant. Le point $(1,1)$ est un minimum local strict.

g. La stricte convexité sera utilisée pour garantir l'unicité d'un éventuel minimum global. La Hessienne est définie positive en tout vecteur. La fonction C est donc strictement convexe.

h. La classification locale obtenue doit maintenant être complétée par une propriété globale de la fonction afin de savoir si l'extremum vaut sur tout le domaine. Le point $(1,1)$ est l'unique minimum global de C et $C(1,1) = 3$.

La méthode de Gauss intervient ici comme outil de résolution des conditions stationnaires, tandis que la Hessienne et la convexité donnent leur interprétation en optimisation.

Exercice III.2.5.11 — Analyse d'un coût avec interaction.

On considère la fonction de coût $C : \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par $C(x,y) = 3x^2 + 4xy + 3y^2 - 10x - 10y$.

a. Calculer le gradient.
b. Résoudre le système des conditions stationnaires.
c. Calculer la Hessienne.
d. Déterminer ses valeurs propres.
e. Montrer que C est strictement convexe.
f. Déterminer l'unique minimum global.
g. Interpréter le terme $4xy$: empêche-t-il la convexité ?

■

Correction de l'exercice III.2.5.11

Cet exercice montre qu'un terme d'interaction entre deux variables ne détruit pas nécessairement la convexité : c'est le signe global de la Hessienne qui doit être étudié.

a. Le gradient regroupe les dérivées partielles premières et constitue le point de départ pour écrire les conditions stationnaires.
On a
$$\vec{\nabla} C(x,y) = \begin{pmatrix} 6x + 4y - 10 \\ 4x + 6y - 10 \end{pmatrix}.$$

b. Les points critiques sont obtenus en imposant l'annulation du gradient, ce qui transforme ici la recherche d'optimum en un système d'équations. Le système stationnaire est
$$\begin{cases} 6x + 4y &= 10, \\ 4x + 6y &= 10. \end{cases}$$
En soustrayant les deux équations, on obtient $x = y$, puis $x = y = 1$.

c. La Hessienne rassemble les dérivées partielles secondes ; son signe permettra d'interpréter localement le point critique. On a
$$H_C(x,y) = \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}.$$

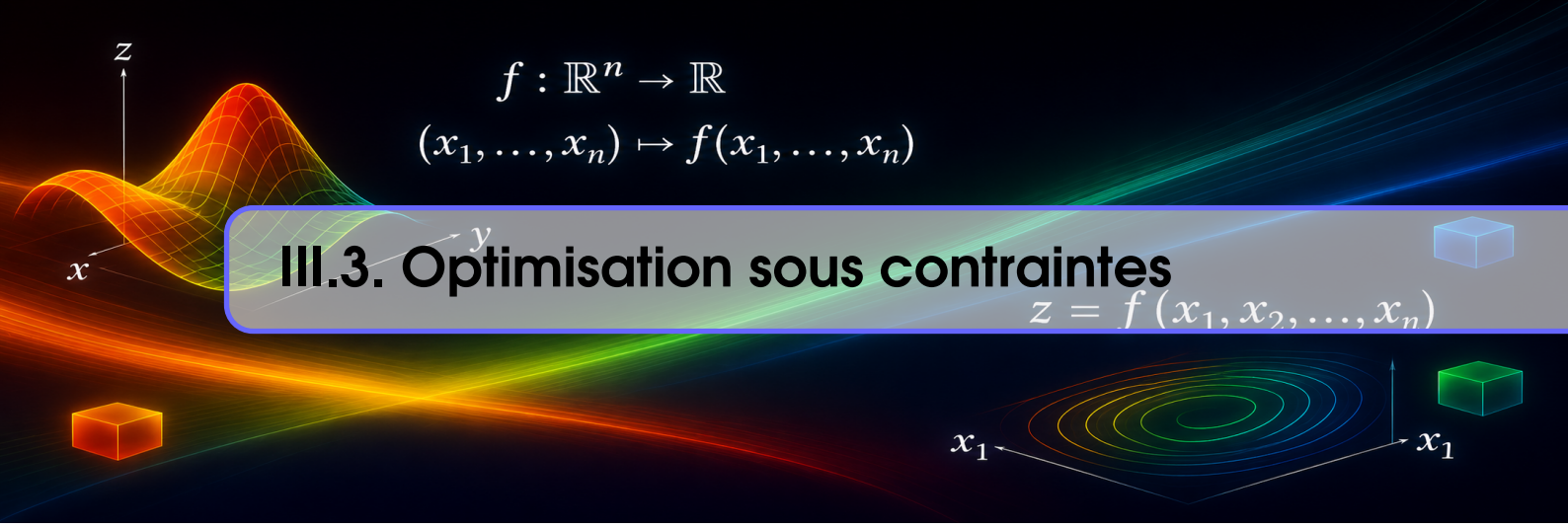
d. Comme la Hessienne est symétrique, ses valeurs propres permettent de déterminer directement le signe de la forme quadratique associée. Les valeurs propres sont 10 et 2.

e. La stricte convexité sera utilisée pour garantir l'unicité d'un éventuel minimum global. Elles sont toutes deux strictement positives. La fonction C est strictement convexe.

f. Il faut maintenant distinguer la classification locale du candidat de sa portée globale ; c'est ici que la convexité, la compacité ou la coercivité intervient. Le point $(1,1)$ est donc l'unique minimum global.

g. Cette interprétation relie le calcul mathématique à la signification du modèle et permet de comprendre le rôle réel de la quantité obtenue. Non. Un terme d'interaction xy ne détruit pas nécessairement la convexité. C'est le signe de l'ensemble de la forme quadratique, ou de manière équivalente les valeurs propres de la Hessienne, qui détermine la convexité.

Un terme d'interaction doit donc être analysé dans la Hessienne complète : son seul signe ne permet pas de conclure sur la convexité.



III.3. Optimisation sous contraintes

Dans ce chapitre nous nous placerons dans les espaces euclidiens $\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \langle \bullet \mid \bullet \rangle\right)$ et $\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^p}, \langle \bullet \mid \bullet \rangle\right)$, munis de leurs produits scalaires canoniques.
Nous noterons par $\|\bullet\|$ les normes euclidiennes associées.

Dans de nombreux problèmes d'optimisation, les variables ne peuvent pas varier librement : elles doivent satisfaire des contraintes d'égalité ou d'inégalité. Le théorème des fonctions implicites permet de comprendre localement la géométrie des contraintes d'égalité. Les multiplicateurs de Lagrange traduisent ensuite les conditions d'optimalité en un système d'équations. Pour les contraintes d'inégalité, les conditions de Karush–Kuhn–Tucker complètent ce système par des conditions de signe et de complémentarité. Comme dans les chapitres précédents, la résolution effective fera largement intervenir le calcul matriciel, la méthode de Gauss et les propriétés de convexité étudiées dans la Partie II.

III.3.1 Problèmes d'optimisation sous contraintes

III.3.1.1 Ensemble admissible et optima sous contraintes

Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $F : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$ une fonction vectorielle. Nous considérons d'abord le problème

$$\min f(\vec{x})$$

sous la contrainte

$$F(\vec{x}) = \vec{0}.$$

Définition III.3.1.1 — Ensemble admissible.
Sous les hypothèses précédentes, on appelle *ensemble admissible* l'ensemble

$$\mathscr{A} = \left\{\vec{x} \in U \,;\, F(\vec{x}) = \vec{0}\right\}.$$

Tout vecteur de $\mathscr{A}$ est appelé *vecteur admissible.*

Le problème consiste donc à rechercher

$$\min_{\vec{x} \in \mathscr{A}} f(\vec{x}).$$

Définition III.3.1.2 — Minimum local sous contraintes.
Soient $\mathscr{A}$ l'ensemble admissible et $\vec{a} \in \mathscr{A}$.
On dit que $\vec{a}$ est un *minimum local de f sous les contraintes* lorsqu'il existe un voisinage V de

$\vec{a}$ tel que

$$\forall \vec{x} \in V \cap \mathscr{A}, \qquad f(\vec{a}) \leq f(\vec{x}).$$

On définit de manière analogue un maximum local sous contraintes, ainsi que les notions de minimum et de maximum globaux sous contraintes.

▪ **Remarque III.3.1.1 — La comparaison porte uniquement sur les vecteurs admissibles.**
Un minimum sous contraintes n'a aucune raison d'être un minimum de f sur tout l'ouvert U. La comparaison porte uniquement sur les vecteurs qui satisfont les contraintes. ▪

III.3.1.2 Existence d'un optimum sous contraintes

Avant de rechercher des conditions différentielles, il convient de distinguer la question de l'existence de celle de la caractérisation d'un optimum.

Proposition III.3.1.1 — Existence sur un ensemble admissible compact.
Soient $\mathscr{A}$ une partie compacte non vide de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : \mathscr{A} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $\mathscr{A}$. Alors f atteint un minimum global et un maximum global sur $\mathscr{A}$.

Démonstration.
Soient $\mathscr{A}$ une partie compacte non vide de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : \mathscr{A} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $\mathscr{A}$.
Le résultat est une application directe du théorème d'existence des extrema d'une fonction continue sur un compact. ■

III.3.2 Contraintes d'égalité et multiplicateurs de Lagrange

III.3.2.1 Une contrainte et espace tangent

Commençons par une seule contrainte $g : U \longrightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathscr{C}^1$ sur U et par l'ensemble admissible

$$\mathscr{A} = \left\{\vec{x} \in U \,;\, g(\vec{x}) = 0\right\}.$$

Définition III.3.2.1 — Vecteur régulier pour une contrainte.
Soit $\vec{a} \in \mathscr{A}$. On dit que $\vec{a}$ est *régulier pour la contrainte* lorsque

$$\overrightarrow{\boldsymbol{dg}_{\vec{a}}} \neq 0.$$

D'après le théorème de représentation de Riesz, cette condition est équivalente à

$$\vec{\nabla} g(\vec{a}) \neq \vec{0}.$$

Définition III.3.2.2 — Espace tangent pour une contrainte.
Soient $\mathscr{A} = \{\vec{x} \in U \,;\, g(\vec{x}) = 0\}$ et $\vec{a} \in \mathscr{A}$ un vecteur régulier.
On appelle *espace tangent à $\mathscr{A}$ en $\vec{a}$* l'espace

$$T_{\vec{a}}\mathscr{A} = \overrightarrow{\ker}\left(\overrightarrow{\boldsymbol{dg}_{\vec{a}}}\right).$$

Dans la base canonique,

$$T_{\vec{a}}\mathscr{A} = \left\{\vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \,;\, \left\langle \vec{\nabla} g(\vec{a}) \mid \vec{h} \right\rangle = 0\right\}.$$

▪ **Remarque III.3.2.1 — Gradient normal à la contrainte.**
Le vecteur $\vec{\nabla} g(\vec{a})$ est orthogonal à toutes les directions tangentes à la contrainte. Il constitue donc un vecteur normal à l'ensemble admissible au voisinage de $\vec{a}$. ▪

La définition précédente correspond bien aux directions réellement suivies par des courbes admissibles.

Proposition III.3.2.1 — Réalisation d'une direction tangente.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $g : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^1$ sur U et $\vec{a} \in U$ tel que $g(\vec{a}) = 0$ et $\vec{\nabla} g(\vec{a}) \neq \vec{0}$.
Pour tout $\vec{h} \in T_{\vec{a}}\mathscr{A}$, il existe $\varepsilon > 0$ et une courbe de classe $\mathscr{C}^1$

$$\gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\longrightarrow \mathscr{A}$$

telle que

$$\gamma(0) = \vec{a} \qquad \text{et} \qquad \gamma'(0) = \vec{h}.$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $g : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^1$ sur U, $\vec{a} \in U$ tel que $g(\vec{a}) = 0$ et $\vec{\nabla} g(\vec{a}) \neq \vec{0}$, et $\vec{h} \in T_{\vec{a}}\mathscr{A}$.
Comme $\vec{\nabla} g(\vec{a}) \neq \vec{0}$, au moins une dérivée partielle de g est non nulle en $\vec{a}$. Après une éventuelle permutation des coordonnées, écrivons $\vec{x} = (\vec{u}, y)$ avec $\vec{u} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^{n-1}}$ et $y \in \mathbb{R}$, de sorte que

$$\frac{\partial g}{\partial y}(\vec{a}) \neq 0.$$

Le théorème des fonctions implicites fournit localement une fonction de classe $\mathscr{C}^1$, notée φ, telle que la contrainte s'écrive $y = \varphi(\vec{u})$.
Écrivons $\vec{a} = (\vec{u}_0, y_0)$ et $\vec{h} = (\vec{p}, q)$. Comme $\vec{h} \in \overrightarrow{\ker}\left(\overrightarrow{\boldsymbol{dg}_{\vec{a}}}\right)$, la formule de différentiation implicite donne

$$q = \overrightarrow{\boldsymbol{d\varphi}_{\vec{u}_0}}(\vec{p}).$$

Considérons alors, pour t suffisamment proche de 0,

$$\gamma(t) = \left(\vec{u}_0 + t\vec{p}, \varphi(\vec{u}_0 + t\vec{p})\right).$$

Par construction, $g(\gamma(t)) = 0$, donc $\gamma(t) \in \mathscr{A}$. De plus,

$$\gamma(0) = \vec{a}$$

et

$$\gamma'(0) = \left(\vec{p}, \overrightarrow{\boldsymbol{d\varphi}_{\vec{u}_0}}(\vec{p})\right) = (\vec{p}, q) = \vec{h}.$$

■

III.3.2.2 Condition tangentielle et théorème de Lagrange

Proposition III.3.2.2 — Annulation de la différentielle sur l'espace tangent.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f, g : U \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions de classe $\mathscr{C}^1$ sur U et $\vec{a} \in U$ un minimum ou un maximum local de f sous la contrainte $g(\vec{x}) = 0$.
Si $\vec{\nabla} g(\vec{a}) \neq \vec{0}$, alors

$$\forall \vec{h} \in T_{\vec{a}}\mathscr{A}, \qquad \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = 0.$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f, g : U \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions de classe $\mathscr{C}^1$ sur U et $\vec{a} \in U$ un minimum ou un maximum local de f sous la contrainte $g(\vec{x}) = 0$, avec $\vec{\nabla} g(\vec{a}) \neq \vec{0}$.
Soit $\vec{h} \in T_{\vec{a}}\mathscr{A}$. D'après la Proposition III.3.2.1, il existe une courbe admissible γ de classe $\mathscr{C}^1$ telle que $\gamma(0) = \vec{a}$ et $\gamma'(0) = \vec{h}$.
La fonction $t \longmapsto f(\gamma(t))$ possède un extremum local en 0. Le théorème de Fermat à une variable donne donc

$$(f \circ \gamma)'(0) = 0.$$

D'après la règle de la chaîne,

$$(f \circ \gamma)'(0) = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}).$$

Ainsi $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = 0$. ■

Corollaire III.3.2.1 — Théorème de Lagrange à une contrainte.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f, g : U \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions de classe $\mathscr{C}^1$ sur U et $\vec{a} \in U$ un minimum ou un maximum local de f sous la contrainte $g(\vec{x}) = 0$.
Si $\vec{\nabla} g(\vec{a}) \neq \vec{0}$, alors il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que

$$\vec{\nabla} f(\vec{a}) = \lambda \vec{\nabla} g(\vec{a}).$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f, g : U \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions de classe $\mathscr{C}^1$ sur U et $\vec{a} \in U$ un minimum ou un maximum local de f sous la contrainte $g(\vec{x}) = 0$, avec $\vec{\nabla} g(\vec{a}) \neq \vec{0}$.
D'après la Proposition III.3.2.2, $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}$ s'annule sur $\overrightarrow{\ker}\left(\overrightarrow{\boldsymbol{dg}_{\vec{a}}}\right)$. Par le théorème de représentation de Riesz, $\vec{\nabla} f(\vec{a})$ est donc orthogonal à $\overrightarrow{\ker}\left(\overrightarrow{\boldsymbol{dg}_{\vec{a}}}\right)$. Or

$$\left(\overrightarrow{\ker}\left(\overrightarrow{\boldsymbol{dg}_{\vec{a}}}\right)\right)^{\perp} = \overrightarrow{\mathrm{Vect}}\left(\vec{\nabla} g(\vec{a})\right).$$

Il existe donc $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que

$$\vec{\nabla} f(\vec{a}) = \lambda \vec{\nabla} g(\vec{a}).$$

■

▪ **Remarque III.3.2.2 — Interprétation géométrique.**
Au voisinage d'un optimum contraint, les variations admissibles sont tangentes à la contrainte et le gradient de la fonction objectif leur est orthogonal. Le gradient de f est donc normal à la contrainte, comme le gradient de g ; les deux gradients sont colinéaires. ▪

III.3.2.3 Plusieurs contraintes d'égalité

Soient $F : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^1$ sur U et $F = (g_1, \ldots, g_m)$ dans la base canonique. L'ensemble admissible est

$$\mathscr{A} = F^{-1}(\{\vec{0}\}).$$

Définition III.3.2.3 — Vecteur régulier pour plusieurs contraintes.
Soit $\vec{a} \in \mathscr{A}$. On dit que $\vec{a}$ est *régulier* lorsque

$$rg\, J_F(\vec{a}) = m.$$

Proposition III.3.2.3 — Régularité et gradients des contraintes.
Soient $F=(g_1,\dots,g_m)$ et $\vec{a}\in\mathscr{A}$.
Le vecteur $\vec{a}$ est régulier si et seulement si la famille

$$\left(\vec{\nabla}g_1(\vec{a}),\dots,\vec{\nabla}g_m(\vec{a})\right)$$

est libre.

Démonstration.
Soient $F=(g_1,\dots,g_m)$ et $\vec{a}\in\mathscr{A}$.
Les transposés des gradients $\vec{\nabla}g_i(\vec{a})$ sont exactement les lignes de $J_F(\vec{a})$. Ainsi $rgJ_F(\vec{a})=m$ si et seulement si ces m lignes sont linéairement indépendantes, ce qui équivaut à la liberté de la famille des gradients. ■

Définition III.3.2.4 — Espace tangent pour plusieurs contraintes.
Soient $\mathscr{A}=F^{-1}(\{\vec{0}\})$ et $\vec{a}\in\mathscr{A}$ un vecteur régulier.
On appelle *espace tangent à $\mathscr{A}$ en $\vec{a}$* l'espace

$$T_{\vec{a}}\mathscr{A}=\overrightarrow{\ker}\left(\overrightarrow{\boldsymbol{dF_{\vec{a}}}}\right).$$

Dans les bases canoniques,

$$T_{\vec{a}}\mathscr{A}=\overrightarrow{\ker}\,J_F(\vec{a}).$$

▪ **Remarque III.3.2.3 — Calcul de l'espace tangent par la méthode de Gauss.**
Déterminer l'espace tangent revient à résoudre le système linéaire homogène

$$J_F(\vec{a})\vec{h}=\vec{0}.$$

La méthode de Gauss fournit donc directement une base de $T_{\vec{a}}\mathscr{A}$. ▪

Proposition III.3.2.4 — Réalisation d'une direction tangente.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $F:U\longrightarrow\overrightarrow{\mathbb{R}^m}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^1$ sur U et $\vec{a}\in U$ tel que $F(\vec{a})=\vec{0}$ et $rgJ_F(\vec{a})=m$.
Pour tout $\vec{h}\in T_{\vec{a}}\mathscr{A}$, il existe $\varepsilon>0$ et une courbe de classe $\mathscr{C}^1$

$$\gamma:]-\varepsilon,\varepsilon[\longrightarrow\mathscr{A}$$

telle que $\gamma(0)=\vec{a}$ et $\gamma'(0)=\vec{h}$.

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $F:U\longrightarrow\overrightarrow{\mathbb{R}^m}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^1$ sur U, $\vec{a}\in U$ tel que $F(\vec{a})=\vec{0}$ et $rgJ_F(\vec{a})=m$, et $\vec{h}\in T_{\vec{a}}\mathscr{A}$.
Comme $rgJ_F(\vec{a})=m$, la méthode de Gauss montre qu'il existe m colonnes de $J_F(\vec{a})$ formant une matrice carrée inversible. Après permutation éventuelle des variables, écrivons $\vec{x}=(\vec{u},\vec{v})$ avec $\vec{u}\in\overrightarrow{\mathbb{R}^{n-m}}$ et $\vec{v}\in\overrightarrow{\mathbb{R}^m}$, de sorte que $J_{\vec{v}}F(\vec{a})$ soit inversible.
Le théorème des fonctions implicites fournit localement une fonction de classe $\mathscr{C}^1$, notée φ, telle que $\vec{v}=\varphi(\vec{u})$ sur l'ensemble admissible.
Écrivons $\vec{a}=(\vec{u}_0,\vec{v}_0)$ et $\vec{h}=(\vec{p},\vec{q})$. Comme $J_F(\vec{a})\vec{h}=\vec{0}$, on a

$$J_{\vec{u}}F(\vec{a})\vec{p}+J_{\vec{v}}F(\vec{a})\vec{q}=\vec{0}.$$

La formule de différentiation implicite donne

$$J_\varphi(\vec{u}_0) = -J_{\vec{v}}F(\vec{a})^{-1} J_{\vec{u}}F(\vec{a}),$$

d'où

$$\vec{q} = J_\varphi(\vec{u}_0)\vec{p}.$$

La courbe définie, pour t suffisamment proche de 0, par

$$\gamma(t) = \big(\vec{u}_0 + t\vec{p}, \varphi(\vec{u}_0 + t\vec{p})\big)$$

est admissible et vérifie $\gamma(0) = \vec{a}$ et $\gamma'(0) = \vec{h}$. ■

Proposition III.3.2.5 — Condition tangentielle du premier ordre.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ et $F : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$ deux fonctions de classe $\mathscr{C}^1$ sur U. Soit $\vec{a}$ un minimum ou un maximum local de f sous la contrainte $F(\vec{x}) = \vec{0}$.
Si $rg J_F(\vec{a}) = m$, alors

$$\forall \vec{h} \in T_{\vec{a}}\mathscr{A}, \qquad \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = 0.$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ et $F : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$ deux fonctions de classe $\mathscr{C}^1$ sur U, et $\vec{a}$ un minimum ou un maximum local de f sous la contrainte $F(\vec{x}) = \vec{0}$, avec $rg J_F(\vec{a}) = m$.
Soit $\vec{h} \in T_{\vec{a}}\mathscr{A}$. D'après la Proposition III.3.2.4, il existe une courbe admissible γ telle que $\gamma(0) = \vec{a}$ et $\gamma'(0) = \vec{h}$. La fonction $t \longmapsto f(\gamma(t))$ possède un extremum local en 0, donc sa dérivée en 0 est nulle. Par la règle de la chaîne,

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = 0.$$

■

Proposition III.3.2.6 — Orthogonal du noyau d'une matrice.
Soit $A \in \mathscr{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ de rang m.
Alors

$$(\overrightarrow{\ker} A)^\perp = \Im(A^T).$$

Démonstration.
Soit $A \in \mathscr{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ de rang m.
Soit $\vec{y} \in \Im(A^T)$. Il existe $\vec{\lambda} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$ tel que $\vec{y} = A^T\vec{\lambda}$. Pour tout $\vec{h} \in \overrightarrow{\ker} A$,

$$\left\langle \vec{y} \mid \vec{h} \right\rangle = \left\langle A^T\vec{\lambda} \mid \vec{h} \right\rangle = \left\langle \vec{\lambda} \mid A\vec{h} \right\rangle = 0.$$

Ainsi $\Im(A^T) \subset (\overrightarrow{\ker} A)^\perp$.
D'autre part,

$$\dim \Im(A^T) = rg(A^T) = m$$

et, d'après le théorème du rang,

$$\dim(\overrightarrow{\ker} A)^\perp = n - \dim \overrightarrow{\ker} A = m.$$

Les deux sous-espaces ont donc même dimension, d'où l'égalité annoncée. ■

Proposition III.3.2.7 — Théorème des multiplicateurs de Lagrange.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ et $F = (g_1, \dots, g_m) : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$ deux fonctions de classe $\mathscr{C}^1$ sur U. Soit $\vec{a}$ un minimum ou un maximum local de f sous les contraintes $F(\vec{x}) = \vec{0}$.
Si $rg\, J_F(\vec{a}) = m$, alors il existe un unique $\vec{\lambda} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$ tel que

$$\vec{\nabla} f(\vec{a}) = J_F(\vec{a})^T \vec{\lambda}.$$

Autrement dit,

$$\vec{\nabla} f(\vec{a}) = \sum_{i=1}^{m} \lambda_i \vec{\nabla} g_i(\vec{a}).$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ et $F = (g_1, \dots, g_m) : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$ deux fonctions de classe $\mathscr{C}^1$ sur U, et $\vec{a}$ un minimum ou un maximum local de f sous les contraintes $F(\vec{x}) = \vec{0}$, avec $rg\, J_F(\vec{a}) = m$.
La Proposition III.3.2.5 donne $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = 0$ pour tout $\vec{h} \in \overrightarrow{\ker} J_F(\vec{a})$. D'après le théorème de représentation de Riesz,

$$\vec{\nabla} f(\vec{a}) \in \left(\overrightarrow{\ker} J_F(\vec{a})\right)^{\perp}.$$

D'après la Proposition III.3.2.6,

$$\left(\overrightarrow{\ker} J_F(\vec{a})\right)^{\perp} = \Im\left(J_F(\vec{a})^T\right).$$

Il existe donc $\vec{\lambda} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$ tel que

$$\vec{\nabla} f(\vec{a}) = J_F(\vec{a})^T \vec{\lambda}.$$

Enfin, $rg\, J_F(\vec{a}) = m$ implique que l'application linéaire $\overrightarrow{\boldsymbol{T}} : \overrightarrow{\mathbb{R}^m} \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ définie par $\overrightarrow{\boldsymbol{T}}(\vec{\lambda}) = J_F(\vec{a})^T \vec{\lambda}$ est injective. Le multiplicateur $\vec{\lambda}$ est donc unique. ■

III.3.2.4 Fonction de Lagrange et système de Lagrange

Définition III.3.2.5 — Lagrangien.
Soient $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ et $F : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$.
On appelle *Lagrangien* du problème sous la contrainte $F(\vec{x}) = \vec{0}$ la fonction

$$L : \left| \begin{array}{ccc} U \times \overrightarrow{\mathbb{R}^m} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ (\vec{x}, \vec{\lambda}) & \longmapsto & f(\vec{x}) - \left\langle \vec{\lambda} \mid F(\vec{x}) \right\rangle. \end{array} \right.$$

Proposition III.3.2.8 — Système de Lagrange.
Sous les hypothèses de la Proposition III.3.2.7, tout extremum régulier $\vec{a}$ satisfait, pour un unique $\vec{\lambda} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$,

$$\left\{ \begin{array}{rcl} \vec{\nabla}_{\vec{x}} L(\vec{a}, \vec{\lambda}) & = & \vec{0}, \\ F(\vec{a}) & = & \vec{0}. \end{array} \right.$$

Dans les bases canoniques, ce système s'écrit

$$\left\{ \begin{array}{rcl} \vec{\nabla} f(\vec{a}) - J_F(\vec{a})^T \vec{\lambda} & = & \vec{0}, \\ F(\vec{a}) & = & \vec{0}. \end{array} \right.$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ et $F = (g_1, \dots, g_m) : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$ deux fonctions de classe

$\mathscr{C}^1$ sur U. Soit $\vec{a}$ un minimum ou un maximum local de f sous les contraintes $F(\vec{x}) = \vec{0}$, avec $rg J_F(\vec{a}) = m$.
Soit $\vec{\lambda} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$ l'unique multiplicateur donné par la Proposition III.3.2.7.
La première relation est exactement la conclusion du théorème des multiplicateurs de Lagrange réécrite à l'aide du Lagrangien. La seconde relation exprime l'admissibilité de $\vec{a}$. ■

▪ **Remarque III.3.2.4 — Les solutions du système sont seulement des candidats.**
Le système de Lagrange fournit des candidats aux extrema sous contraintes. La condition est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante en général. Il faut ensuite comparer les valeurs, utiliser des conditions du second ordre ou exploiter la convexité du problème. ▪

III.3.2.5 Contraintes affines, fonctions quadratiques et méthode de Gauss

Considérons des contraintes affines de la forme $A\vec{x} = \vec{b}$, avec $A \in \mathscr{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ et $\vec{b} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$. Elles correspondent à $F(\vec{x}) = A\vec{x} - \vec{b}$, donc $J_F(\vec{x}) = A$.

Corollaire III.3.2.2 — Conditions de Lagrange pour des contraintes affines.
Soient $A \in \mathscr{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ de rang m et $\vec{b} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$.
Tout extremum régulier d'une fonction différentiable f sous la contrainte $A\vec{x} = \vec{b}$ satisfait

$$\vec{\nabla} f(\vec{x}) = A^T \vec{\lambda}$$

et

$$A\vec{x} = \vec{b}.$$

Démonstration.
Soient $A \in \mathscr{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ de rang m et $\vec{b} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$.
Il suffit d'appliquer la Proposition III.3.2.7 à $F(\vec{x}) = A\vec{x} - \vec{b}$, pour laquelle $J_F = A$. ■

Considérons maintenant une fonction quadratique

$$f(\vec{x}) = \frac{1}{2}[\vec{x}]_{\mathbf{e}}^T Q [\vec{x}]_{\mathbf{e}} + [\vec{c}]_{\mathbf{e}}^T [\vec{x}]_{\mathbf{e}} + d,$$

où $Q \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ est symétrique.

Proposition III.3.2.9 — Gradient d'une fonction quadratique.
Sous les hypothèses précédentes,

$$\vec{\nabla} f(\vec{x}) = Q\vec{x} + \vec{c}.$$

Démonstration.
Soient $Q \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique, $\vec{c} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $d \in \mathbb{R}$.
Écrivons, dans la base canonique,

$$f(\vec{x}) = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} q_{ij} x_i x_j + \sum_{i=1}^{n} c_i x_i + d.$$

Pour tout $k \in [\![1, n]\!]$,

$$\frac{\partial f}{\partial x_k}(\vec{x}) = \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n} q_{kj} x_j + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} q_{ik} x_i + c_k.$$

Comme Q est symétrique, $q_{ik} = q_{ki}$, d'où

$$\frac{\partial f}{\partial x_k}(\vec{x}) = \sum_{j=1}^{n} q_{kj} x_j + c_k.$$

Ainsi $\vec{\nabla} f(\vec{x}) = Q\vec{x} + \vec{c}$. ■

Proposition III.3.2.10 — Système matriciel de Lagrange.
Soient $Q \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique, $A \in \mathscr{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ et $\vec{b} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$.
Les conditions de Lagrange associées à la fonction quadratique précédente sous la contrainte $A\vec{x} = \vec{b}$ s'écrivent

$$\begin{pmatrix} Q & -A^T \\ A & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} [\vec{x}]_{\mathbf{e}} \\ [\vec{\lambda}]_{\mathbf{e}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -[\vec{c}]_{\mathbf{e}} \\ [\vec{b}]_{\mathbf{e}} \end{pmatrix}.$$

Démonstration.
Soient $Q \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique, $A \in \mathscr{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, $\vec{b} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$, $\vec{c} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $d \in \mathbb{R}$.
Soit $f : \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \longrightarrow \mathbb{R}$ la fonction quadratique définie par $f(\vec{x}) = \frac{1}{2}[\vec{x}]_{\mathbf{e}}^T Q [\vec{x}]_{\mathbf{e}} + [\vec{c}]_{\mathbf{e}}^T [\vec{x}]_{\mathbf{e}} + d$.
La condition $\vec{\nabla} f(\vec{x}) = A^T\vec{\lambda}$ devient

$$Q\vec{x} - A^T\vec{\lambda} = -\vec{c}.$$

En lui ajoutant la contrainte $A\vec{x} = \vec{b}$, on obtient le système matriciel annoncé. ■

▪ **Remarque III.3.2.5 — Retour direct à la méthode de Gauss.**
Dans le cas quadratique avec contraintes affines, le problème d'optimisation est transformée en un système linéaire portant simultanément sur $\vec{x}$ et $\vec{\lambda}$. La méthode de Gauss permet donc de résoudre directement le système de Lagrange. ▪

III.3.3 Conditions du second ordre sous contraintes d'égalité

III.3.3.1 Régularité au second ordre de la paramétrisation implicite

Pour utiliser la différentielle seconde le long de l'ensemble admissible, nous aurons besoin de courbes admissibles de classe $\mathscr{C}^2$.

Proposition III.3.3.1 — Régularité $\mathscr{C}^2$ de la fonction implicite.
Sous les hypothèses du théorème des fonctions implicites, si la fonction F est de classe $\mathscr{C}^2$, alors la fonction implicite obtenue est de classe $\mathscr{C}^2$.

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n} \times \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$, $F : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ sur U et $\left(\vec{a}, \vec{b}\right) \in U$ tels que $F(\vec{a}, \vec{b}) = \vec{0}$ et $\overrightarrow{\boldsymbol{d}_{\vec{y}}\boldsymbol{F}_{(\vec{a},\vec{b})}}$ soit inversible.
Le théorème fournit une fonction implicite $\vec{v} = \varphi(\vec{u})$ de classe $\mathscr{C}^1$ et la relation

$$J_\varphi(\vec{u}) = -J_{\vec{v}}F(\vec{u}, \varphi(\vec{u}))^{-1} J_{\vec{u}}F(\vec{u}, \varphi(\vec{u})).$$

Comme F est de classe $\mathscr{C}^2$, les coefficients de $J_{\vec{v}}F$ et de $J_{\vec{u}}F$ sont de classe $\mathscr{C}^1$. L'application $\vec{u} \longmapsto (\vec{u}, \varphi(\vec{u}))$ est de classe $\mathscr{C}^1$. Enfin, sur l'ensemble des matrices inversibles, l'inversion matricielle est de classe $\mathscr{C}^1$. Ainsi J_φ est de classe $\mathscr{C}^1$, donc φ est de classe $\mathscr{C}^2$. ■

Corollaire III.3.3.1 — Courbes tangentes de classe $\mathscr{C}^2$.
Sous les hypothèses de la Proposition III.3.2.4, si F est de classe $\mathscr{C}^2$, alors la courbe réalisant une direction tangentielle peut être choisie de classe $\mathscr{C}^2$.

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $F : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ sur U, $\vec{a} \in U$ tel que $F(\vec{a}) = \vec{0}$ et $rgJ_F(\vec{a}) = m$, et $\vec{h} \in T_{\vec{a}}\mathscr{A}$.
La construction de la courbe repose sur la fonction implicite φ. D'après la Proposition III.3.3.1, cette fonction est de classe $\mathscr{C}^2$. La courbe obtenue par la même construction est donc de classe $\mathscr{C}^2$. ■

III.3.3.2 Condition nécessaire du second ordre

Proposition III.3.3.2 — Condition nécessaire du second ordre sous contraintes.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ et $F : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$ deux fonctions de classe $\mathscr{C}^2$ sur U. Soit $\vec{a}$ un minimum local de f sous la contrainte $F(\vec{x}) = \vec{0}$ et supposons $rgJ_F(\vec{a}) = m$.
Soit $\vec{\lambda}$ l'unique multiplicateur donné par le théorème de Lagrange et $L(\vec{x}, \vec{\lambda}) = f(\vec{x}) - \left\langle \vec{\lambda} \mid F(\vec{x}) \right\rangle$.
Alors

$$\forall \vec{h} \in T_{\vec{a}}\mathscr{A}, \qquad \overrightarrow{\boldsymbol{d}^2_{\vec{x}}\boldsymbol{L}_{(\vec{a},\vec{\lambda})}}(\vec{h}, \vec{h}) \geq 0.$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ et $F : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$ deux fonctions de classe $\mathscr{C}^2$ sur U. Soit $\vec{a}$ un minimum local de f sous la contrainte $F(\vec{x}) = \vec{0}$, avec $rgJ_F(\vec{a}) = m$.
Soit $\vec{\lambda} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$ l'unique multiplicateur donné par le théorème de Lagrange.
Soit $\vec{h} \in T_{\vec{a}}\mathscr{A}$. D'après le Corollaire III.3.3.1, il existe une courbe admissible γ de classe $\mathscr{C}^2$ telle que $\gamma(0) = \vec{a}$ et $\gamma'(0) = \vec{h}$. Posons

$$\varphi(t) = f(\gamma(t)).$$

Comme $\vec{a}$ est un minimum local sous contraintes, 0 est un minimum local de φ, donc

$$\varphi''(0) \geq 0.$$

Comme $F(\gamma(t)) = \vec{0}$, on a, pour tout t suffisamment proche de 0,

$$\varphi(t) = L(\gamma(t), \vec{\lambda}).$$

La dérivation à l'ordre deux donne

$$\varphi''(0) = \overrightarrow{\boldsymbol{d}^2_{\vec{x}}\boldsymbol{L}_{(\vec{a},\vec{\lambda})}}(\vec{h}, \vec{h}) + \overrightarrow{\boldsymbol{d}_{\vec{x}}\boldsymbol{L}_{(\vec{a},\vec{\lambda})}}(\gamma''(0)). \tag{III.3.1}$$

Les conditions de Lagrange donnent $\overrightarrow{\boldsymbol{d}_{\vec{x}}\boldsymbol{L}_{(\vec{a},\vec{\lambda})}} = 0$. La relation (III.3.1) devient donc

$$\varphi''(0) = \overrightarrow{\boldsymbol{d}^2_{\vec{x}}\boldsymbol{L}_{(\vec{a},\vec{\lambda})}}(\vec{h}, \vec{h}).$$

Comme $\varphi''(0) \geq 0$, le résultat est établi. ■

III.3.3.3 Condition suffisante du second ordre

Proposition III.3.3.3 — Condition suffisante du second ordre sous contraintes.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ et $F : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$ deux fonctions de classe $\mathscr{C}^2$ sur U. Soit $\vec{a} \in U$ tel que $F(\vec{a}) = \vec{0}$ et $rgJ_F(\vec{a}) = m$.

Supposons qu'il existe $\vec{\lambda} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$ tel que

$$\vec{\nabla} f(\vec{a}) - J_F(\vec{a})^T \vec{\lambda} = \vec{0}$$

et que

$$\forall \vec{h} \in T_{\vec{a}}\mathscr{A} \setminus \{\vec{0}\}, \qquad \overrightarrow{\boldsymbol{d}^2_{\vec{x}} \boldsymbol{L}_{(\vec{a},\vec{\lambda})}}(\vec{h},\vec{h}) > 0.$$

Alors $\vec{a}$ est un minimum local strict de f sous la contrainte $F(\vec{x}) = \vec{0}$.

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ et $F : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$ deux fonctions de classe $\mathscr{C}^2$ sur U. Soit $\vec{a} \in U$ tel que $F(\vec{a}) = \vec{0}$ et $rg J_F(\vec{a}) = m$.
Soit $\vec{\lambda} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$ tel que $\vec{\nabla} f(\vec{a}) - J_F(\vec{a})^T \vec{\lambda} = \vec{0}$.
Supposons que $\overrightarrow{\boldsymbol{d}^2_{\vec{x}} \boldsymbol{L}_{(\vec{a},\vec{\lambda})}}(\vec{h},\vec{h}) > 0$ pour tout $\vec{h} \in T_{\vec{a}}\mathscr{A} \setminus \{\vec{0}\}$.
Comme $rg J_F(\vec{a}) = m$, le théorème des fonctions implicites permet, après permutation éventuelle des variables, de paramétrer localement l'ensemble admissible sous la forme

$$\vec{x} = \Psi(\vec{u}) = \big(\vec{u}, \varphi(\vec{u})\big),$$

où Ψ est de classe $\mathscr{C}^2$ et $\Psi(\vec{u}_0) = \vec{a}$. Posons

$$\phi(\vec{u}) = f(\Psi(\vec{u})).$$

La condition de Lagrange implique $\overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{\phi}_{\vec{u}_0}} = 0$.
Soit $\vec{p} \neq \vec{0}$. Le vecteur

$$\vec{h} = \overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{\Psi}_{\vec{u}_0}}(\vec{p})$$

appartient à $T_{\vec{a}}\mathscr{A}$. De plus, la première composante de $\overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{\Psi}_{\vec{u}_0}}(\vec{p})$ étant $\vec{p}$, on a $\vec{h} \neq \vec{0}$. En dérivant deux fois $\phi = f \circ \Psi$ et en utilisant la stationnarité du Lagrangien, on obtient

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}^2\boldsymbol{\phi}_{\vec{u}_0}}(\vec{p},\vec{p}) = \overrightarrow{\boldsymbol{d}^2_{\vec{x}} \boldsymbol{L}_{(\vec{a},\vec{\lambda})}}(\vec{h},\vec{h}) > 0.$$

Ainsi la différentielle seconde de ϕ en $\vec{u}_0$ est définie positive. D'après la condition suffisante du second ordre pour l'optimisation sans contrainte, $\vec{u}_0$ est un minimum local strict de ϕ. Par la paramétrisation locale de l'ensemble admissible, $\vec{a} = \Psi(\vec{u}_0)$ est donc un minimum local strict de f sous les contraintes. ■

III.3.4 Convexité et contraintes affines

Les résultats de convexité permettent de transformer les conditions locales de Lagrange en conclusions globales lorsque l'ensemble admissible est défini par des contraintes affines.

Proposition III.3.4.1 — Optimalité globale sous contraintes affines.
Soient $f : \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe et différentiable, $A \in \mathscr{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ et $\vec{b} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$.
Supposons qu'un vecteur $\vec{a}$ satisfasse $A\vec{a} = \vec{b}$ et qu'il existe $\vec{\lambda} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$ tel que

$$\vec{\nabla} f(\vec{a}) = A^T \vec{\lambda}.$$

Alors $\vec{a}$ est un minimum global de f sous la contrainte $A\vec{x} = \vec{b}$.

Démonstration.
Soient $f : \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe et différentiable, $A \in \mathscr{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ et $\vec{b} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$.

Soient $\vec{a} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ tel que $A\vec{a} = \vec{b}$ et $\vec{\lambda} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$ tel que $\vec{\nabla} f(\vec{a}) = A^T \vec{\lambda}$.
Soit $\vec{x}$ un vecteur admissible. La caractérisation au premier ordre de la convexité donne

$$f(\vec{x}) \geq f(\vec{a}) + \left\langle \vec{\nabla} f(\vec{a}) \mid \vec{x} - \vec{a} \right\rangle.$$

Or

$$\left\langle \vec{\nabla} f(\vec{a}) \mid \vec{x} - \vec{a} \right\rangle = \left\langle A^T \vec{\lambda} \mid \vec{x} - \vec{a} \right\rangle = \left\langle \vec{\lambda} \mid A\vec{x} - A\vec{a} \right\rangle = 0.$$

Ainsi $f(\vec{x}) \geq f(\vec{a})$ pour tout vecteur admissible. Le vecteur $\vec{a}$ est donc un minimum global sous la contrainte. ■

Corollaire III.3.4.1 — Convexité stricte et unicité.
Sous les hypothèses de la Proposition III.3.4.1, si f est strictement convexe, alors $\vec{a}$ est l'unique minimum global sous la contrainte $A\vec{x} = \vec{b}$.

Démonstration.
Soient $f : \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction strictement convexe et différentiable, $A \in \mathscr{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ et $\vec{b} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$.
Soient $\vec{a} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ tel que $A\vec{a} = \vec{b}$ et $\vec{\lambda} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$ tel que $\vec{\nabla} f(\vec{a}) = A^T \vec{\lambda}$.
L'ensemble défini par $A\vec{x} = \vec{b}$ est convexe. La restriction d'une fonction strictement convexe à un ensemble convexe possède au plus un minimum global. La Proposition III.3.4.1 assure que $\vec{a}$ est un minimum global ; il est donc unique. ■

Corollaire III.3.4.2 — Forte convexité et minoration quantitative.
Sous les hypothèses de la Proposition III.3.4.1, supposons que f soit μ-fortement convexe avec $\mu > 0$.
Alors, pour tout vecteur admissible $\vec{x}$,

$$f(\vec{x}) \geq f(\vec{a}) + \frac{\mu}{2} \|\vec{x} - \vec{a}\|^2.$$

En particulier, le minimum global est unique.

Démonstration.
Soient $f : \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable et μ-fortement convexe avec $\mu > 0$, $A \in \mathscr{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ et $\vec{b} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$.
Soient $\vec{a} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ tel que $A\vec{a} = \vec{b}$ et $\vec{\lambda} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$ tel que $\vec{\nabla} f(\vec{a}) = A^T \vec{\lambda}$.
La caractérisation au premier ordre de la forte convexité donne, pour tout vecteur admissible $\vec{x}$,

$$f(\vec{x}) \geq f(\vec{a}) + \left\langle \vec{\nabla} f(\vec{a}) \mid \vec{x} - \vec{a} \right\rangle + \frac{\mu}{2} \|\vec{x} - \vec{a}\|^2.$$

Comme dans la démonstration précédente, le terme scalaire contenant le gradient est nul. On obtient donc la minoration annoncée. ■

III.3.5 Contraintes d'inégalité et conditions de Karush–Kuhn–Tucker

III.3.5.1 Contraintes actives et inactives

Considérons maintenant, en plus des contraintes d'égalité $F(\vec{x}) = \vec{0}$, des fonctions $g_1, \ldots, g_q : U \longrightarrow \mathbb{R}$ et les contraintes

$$g_j(\vec{x}) \leq 0, \qquad j \in [\![1, q]\!].$$

L'ensemble admissible devient

$$\mathscr{A} = \left\{ \vec{x} \in U \,;\, F(\vec{x}) = \vec{0} \text{ et } \forall j \in [\![1, q]\!],\ g_j(\vec{x}) \leq 0 \right\}.$$

Définition III.3.5.1 — Contrainte active.
Soient $\vec{a} \in \mathscr{A}$ et $j \in [\![1, q]\!]$.
La contrainte $g_j(\vec{x}) \leq 0$ est dite *active en* $\vec{a}$ lorsque

$$g_j(\vec{a}) = 0.$$

Elle est dite *inactive en* $\vec{a}$ lorsque

$$g_j(\vec{a}) < 0.$$

Définition III.3.5.2 — Ensemble des contraintes actives.
Pour tout $\vec{a} \in \mathscr{A}$, on note

$$I(\vec{a}) = \{j \in [\![1, q]\!] \ ; \ g_j(\vec{a}) = 0\}$$

l'ensemble des indices des contraintes d'inégalité actives en $\vec{a}$.

▪ **Remarque III.3.5.1 — Pourquoi seules les contraintes actives interviennent au premier ordre.**
Si $g_j(\vec{a}) < 0$, la continuité de g_j garantit que cette contrainte reste satisfaite dans un voisinage suffisamment petit de $\vec{a}$. Elle n'impose donc localement aucune frontière à l'ensemble admissible. Au contraire, une contrainte active vérifie $g_j(\vec{a}) = 0$ et sa frontière peut limiter les variations admissibles. ▪

III.3.5.2 Qualification des contraintes

Pour obtenir des multiplicateurs bien définis, il faut éviter que les gradients des contraintes actives soient redondants.

Définition III.3.5.3 — Indépendance des gradients actifs.
Soient $F = (F_1, \dots, F_m)$ et $g_1, \dots, g_q$ des fonctions de classe $\mathscr{C}^1$, et $\vec{a} \in \mathscr{A}$.
On dit que la *condition d'indépendance des gradients actifs* est vérifiée en $\vec{a}$ lorsque la famille

$$\left(\vec{\nabla} F_1(\vec{a}), \dots, \vec{\nabla} F_m(\vec{a}), \left(\vec{\nabla} g_j(\vec{a})\right)_{j \in I(\vec{a})}\right)$$

est libre.

▪ **Remarque III.3.5.2 — Qualification LICQ.**
Cette condition est souvent désignée par l'acronyme *LICQ*, pour *Linear Independence Constraint Qualification*. Dans ce cours, nous utiliserons cette qualification parce qu'elle prolonge directement la notion de régularité déjà utilisée pour les contraintes d'égalité. ▪

III.3.5.3 Conditions de Karush–Kuhn–Tucker

Proposition III.3.5.1 — Conditions nécessaires de Karush–Kuhn–Tucker.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$, $F : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$ et $g_1, \dots, g_q : U \longrightarrow \mathbb{R}$ des fonctions de classe $\mathscr{C}^1$ sur U. Soit $\vec{a}$ un minimum local de f sous les contraintes

$$F(\vec{x}) = \vec{0}$$

et

$$g_j(\vec{x}) \leq 0, \qquad j \in [\![1, q]\!].$$

Supposons que la condition d'indépendance des gradients actifs soit vérifiée en $\vec{a}$.
Alors il existe un unique couple

$$(\vec{\lambda}, \vec{\mu}) \in \overrightarrow{\mathbb{R}^m} \times \mathbb{R}_+^q$$

tel que

(i) **stationnarité :**

$$\vec{\nabla} f(\vec{a}) - J_F(\vec{a})^T \vec{\lambda} + \sum_{j=1}^{q} \mu_j \vec{\nabla} g_j(\vec{a}) = \vec{0};$$

(ii) **admissibilité primale :**

$$F(\vec{a}) = \vec{0} \qquad \text{et} \qquad \forall j \in [\![1, q]\!], \quad g_j(\vec{a}) \leq 0;$$

(iii) **admissibilité duale :**

$$\forall j \in [\![1, q]\!], \qquad \mu_j \geq 0;$$

(iv) **complémentarité :**

$$\forall j \in [\![1, q]\!], \qquad \mu_j g_j(\vec{a}) = 0.$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$, $F : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$ et $g_1, \ldots, g_q : U \longrightarrow \mathbb{R}$ des fonctions de classe $\mathscr{C}^1$ sur U. Soit $\vec{a}$ un minimum local de f sous les contraintes $F(\vec{x}) = \vec{0}$ et $g_j(\vec{x}) \leq 0$ pour tout $j \in [\![1, q]\!]$. Supposons que la condition d'indépendance des gradients actifs soit vérifiée en $\vec{a}$.
Posons $I = I(\vec{a})$.

— Montrons d'abord l'existence de multiplicateurs associés aux contraintes actives.
Considérons l'ensemble défini localement par les contraintes d'égalité

$$F(\vec{x}) = \vec{0}$$

et

$$g_j(\vec{x}) = 0, \qquad j \in I.$$

Les contraintes d'inégalité inactives en $\vec{a}$ restent strictement négatives dans un voisinage de $\vec{a}$. Ainsi, au voisinage de $\vec{a}$, tout vecteur satisfaisant les égalités précédentes est admissible pour le problème initial. Le vecteur $\vec{a}$ est donc également un minimum local de f sous ces seules contraintes d'égalité.
La condition d'indépendance des gradients actifs permet d'appliquer le théorème des multiplicateurs de Lagrange. Il existe donc $\vec{\lambda} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$ et des réels $(\eta_j)_{j \in I}$ tels que

$$\vec{\nabla} f(\vec{a}) = J_F(\vec{a})^T \vec{\lambda} + \sum_{j \in I} \eta_j \vec{\nabla} g_j(\vec{a}). \tag{III.3.2}$$

— Montrons que $\eta_j \leq 0$ pour tout $j \in I$.
Soit $j \in I$. L'indépendance linéaire des gradients implique que l'application linéaire

$$\overrightarrow{\boldsymbol{\Theta}} : \left| \begin{array}{ccc} \overrightarrow{\mathbb{R}^n} & \longrightarrow & \overrightarrow{\mathbb{R}^m} \times \mathbb{R}^{|I|} \\ \vec{h} & \longmapsto & \left(\overrightarrow{\boldsymbol{dF}_{\vec{a}}}(\vec{h}), \left(\overrightarrow{\boldsymbol{dg}_{k,\vec{a}}}(\vec{h}) \right)_{k \in I} \right) \end{array} \right.$$

est surjective. Il existe donc un vecteur $\vec{h}_j \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ tel que

$$\overrightarrow{\boldsymbol{dF}_{\vec{a}}}(\vec{h}_j) = \vec{0},$$

$$\forall k \in I \setminus \{j\}, \qquad \overrightarrow{\boldsymbol{dg}_{k,\vec{a}}}(\vec{h}_j) = 0,$$

et

$$\overrightarrow{\boldsymbol{dg_{j,\vec{a}}}}(\vec{h}_j) = -1.$$

Considérons les contraintes d'égalité constituées de $F = \vec{0}$ et de $g_k = 0$ pour $k \in I \setminus \{j\}$. La condition d'indépendance des gradients permet d'appliquer la Proposition III.3.2.4 : il existe une courbe γ_j de classe $\mathscr{C}^1$ telle que $\gamma_j(0) = \vec{a}$, $\gamma_j'(0) = \vec{h}_j$ et qui conserve toutes ces contraintes.
Comme

$$(g_j \circ \gamma_j)'(0) = \overrightarrow{\boldsymbol{dg_{j,\vec{a}}}}(\vec{h}_j) = -1,$$

il existe $\varepsilon > 0$ tel que

$$\forall t \in]0, \varepsilon[, \qquad g_j(\gamma_j(t)) < 0.$$

Les contraintes inactives restent également strictement négatives pour t suffisamment petit. La courbe $\gamma_j(t)$ est donc admissible pour $t > 0$ suffisamment petit. Comme $\vec{a}$ est un minimum local,

$$\frac{d}{dt} f(\gamma_j(t))\bigg|_{t=0^+} \geq 0.$$

En évaluant (III.3.2) sur $\vec{h}_j$, tous les termes s'annulent sauf celui d'indice j, et l'on obtient

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df_{\vec{a}}}}(\vec{h}_j) = -\eta_j.$$

Ainsi $-\eta_j \geq 0$, donc $\eta_j \leq 0$.

— Construisons les multiplicateurs de KKT.
Pour tout $j \in I$, posons $\mu_j = -\eta_j \geq 0$, et pour tout $j \notin I$, posons $\mu_j = 0$. La relation (III.3.2) devient

$$\vec{\nabla} f(\vec{a}) - J_F(\vec{a})^T \vec{\lambda} + \sum_{j=1}^{q} \mu_j \vec{\nabla} g_j(\vec{a}) = \vec{0}.$$

L'admissibilité primale est satisfaite puisque $\vec{a}$ est admissible. L'admissibilité duale découle de la construction des μ_j. Enfin, si $j \in I$, alors $g_j(\vec{a}) = 0$, tandis que si $j \notin I$, alors $\mu_j = 0$. Dans les deux cas,

$$\mu_j g_j(\vec{a}) = 0.$$

La complémentarité est donc vérifiée.
L'unicité des multiplicateurs découle de l'indépendance linéaire des gradients des contraintes d'égalité et des contraintes actives.

■

▪ **Remarque III.3.5.3 — Lecture de la complémentarité.**
La relation $\mu_j g_j(\vec{a}) = 0$ signifie qu'une contrainte inactive, pour laquelle $g_j(\vec{a}) < 0$, possède nécessairement un multiplicateur nul. Un multiplicateur strictement positif ne peut donc être associé qu'à une contrainte active. ▪

III.3.5.4 Lagrangien et système KKT

Définition III.3.5.4 — Lagrangien avec contraintes d'inégalité.
Pour le problème de minimisation sous les contraintes $F(\vec{x}) = \vec{0}$ et $g_j(\vec{x}) \leq 0$, on définit le Lagrangien par

$$L(\vec{x}, \vec{\lambda}, \vec{\mu}) = f(\vec{x}) - \left\langle \vec{\lambda} \mid F(\vec{x}) \right\rangle + \sum_{j=1}^{q} \mu_j g_j(\vec{x}).$$

Proposition III.3.5.2 — Système de Karush–Kuhn–Tucker.
Sous les hypothèses de la Proposition III.3.5.1, tout minimum local régulier doit satisfaire le système

$$\begin{cases} \vec{\nabla}_{\vec{x}} L(\vec{x},\vec{\lambda},\vec{\mu}) &= \vec{0}, \\ F(\vec{x}) &= \vec{0}, \\ g_j(\vec{x}) &\leq 0, \qquad j \in [\![1,q]\!], \\ \mu_j &\geq 0, \qquad j \in [\![1,q]\!], \\ \mu_j g_j(\vec{x}) &= 0, \qquad j \in [\![1,q]\!]. \end{cases}$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$, $F : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$ et $g_1, \dots, g_q : U \longrightarrow \mathbb{R}$ des fonctions de classe $\mathscr{C}^1$ sur U.
Soit $\vec{a}$ un minimum local de f sous les contraintes $F(\vec{x}) = \vec{0}$ et $g_j(\vec{x}) \leq 0$ pour tout $j \in [\![1,q]\!]$.
Supposons que la condition d'indépendance des gradients actifs soit vérifiée en $\vec{a}$.
Soit $(\vec{\lambda},\vec{\mu}) \in \overrightarrow{\mathbb{R}^m} \times \mathbb{R}_+^q$ l'unique couple de multiplicateurs donné par la Proposition III.3.5.1.
La première relation est la condition de stationnarité écrite à l'aide du Lagrangien. Les quatre autres lignes sont respectivement les contraintes d'égalité, les contraintes d'inégalité, l'admissibilité duale et la complémentarité établies dans la Proposition III.3.5.1. ■

▪ **Remarque III.3.5.4 — Lagrange comme cas particulier de KKT.**
En l'absence de contraintes d'inégalité, le système KKT se réduit exactement au système de Lagrange. Les conditions de Karush–Kuhn–Tucker constituent donc le prolongement naturel des multiplicateurs de Lagrange aux contraintes d'inégalité. ▪

▪ **Remarque III.3.5.5 — Interprétation des multiplicateurs.**
Sous des hypothèses de régularité supplémentaires, les multiplicateurs peuvent également être interprétés comme des mesures de sensibilité de la valeur optimale par rapport à une petite perturbation des contraintes. Dans un problème d'ingénierie, un multiplicateur associé à une contrainte de capacité peut ainsi être lu comme une information marginale sur le coût de cette capacité. Cette interprétation sera particulièrement naturelle lors de l'étude de la dualité en optimisation. ▪

III.3.5.5 Problèmes convexes et suffisance des conditions KKT

Proposition III.3.5.3 — Suffisance des conditions KKT pour un problème convexe.
Soient U un ouvert convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe et différentiable, $F(\vec{x}) = A\vec{x} - \vec{b}$ une application affine et $g_1, \dots, g_q : U \longrightarrow \mathbb{R}$ des fonctions convexes et différentiables.
Supposons qu'un vecteur admissible $\vec{a}$ et un couple $(\vec{\lambda},\vec{\mu}) \in \overrightarrow{\mathbb{R}^m} \times \mathbb{R}_+^q$ satisfassent les conditions KKT.
Alors $\vec{a}$ est un minimum global de f sur l'ensemble admissible.

Démonstration.
Soient U un ouvert convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe et différentiable, $F(\vec{x}) = A\vec{x} - \vec{b}$ une application affine et $g_1, \dots, g_q : U \longrightarrow \mathbb{R}$ des fonctions convexes et différentiables.
Supposons qu'un vecteur admissible $\vec{a}$ et un couple $(\vec{\lambda},\vec{\mu}) \in \overrightarrow{\mathbb{R}^m} \times \mathbb{R}_+^q$ satisfassent les conditions KKT.

Soit $\vec{x}$ un vecteur admissible. La convexité de f donne

$$f(\vec{x}) \geq f(\vec{a}) + \left\langle \vec{\nabla} f(\vec{a}) \mid \vec{x} - \vec{a} \right\rangle. \tag{III.3.3}$$

La stationnarité KKT donne

$$\vec{\nabla} f(\vec{a}) = A^T \vec{\lambda} - \sum_{j=1}^{q} \mu_j \vec{\nabla} g_j(\vec{a}).$$

Comme $A\vec{x} = A\vec{a} = \vec{b}$,

$$\left\langle A^T \vec{\lambda} \mid \vec{x} - \vec{a} \right\rangle = 0.$$

Pour tout $j \in [\![1, q]\!]$, la convexité de g_j donne

$$g_j(\vec{x}) \geq g_j(\vec{a}) + \left\langle \vec{\nabla} g_j(\vec{a}) \mid \vec{x} - \vec{a} \right\rangle,$$

d'où

$$-\mu_j \left\langle \vec{\nabla} g_j(\vec{a}) \mid \vec{x} - \vec{a} \right\rangle \geq \mu_j g_j(\vec{a}) - \mu_j g_j(\vec{x}).$$

La complémentarité donne $\mu_j g_j(\vec{a}) = 0$, tandis que l'admissibilité primale et duale donne $-\mu_j g_j(\vec{x}) \geq 0$. Ainsi

$$-\mu_j \left\langle \vec{\nabla} g_j(\vec{a}) \mid \vec{x} - \vec{a} \right\rangle \geq 0.$$

Par conséquent,

$$\left\langle \vec{\nabla} f(\vec{a}) \mid \vec{x} - \vec{a} \right\rangle \geq 0.$$

La relation (III.3.3) donne donc

$$f(\vec{x}) \geq f(\vec{a}).$$

Cette inégalité étant vraie pour tout vecteur admissible, $\vec{a}$ est un minimum global. ■

Corollaire III.3.5.1 — Unicité dans le cas strictement convexe.
Sous les hypothèses de la Proposition III.3.5.3, si f est strictement convexe, alors le minimum global est unique.

Démonstration.
Soient U un ouvert convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction strictement convexe et différentiable, $F(\vec{x}) = A\vec{x} - \vec{b}$ une application affine et $g_1, \ldots, g_q : U \longrightarrow \mathbb{R}$ des fonctions convexes et différentiables.
Supposons qu'un vecteur admissible $\vec{a}$ et un couple $(\vec{\lambda}, \vec{\mu}) \in \overrightarrow{\mathbb{R}^m} \times \mathbb{R}_+^q$ satisfassent les conditions KKT.
Les contraintes d'égalité affines et les sous-niveaux $g_j \leq 0$ des fonctions convexes définissent un ensemble admissible convexe. Une fonction strictement convexe possède au plus un minimum sur un ensemble convexe. Le minimum donné par la Proposition III.3.5.3 est donc unique. ■

Corollaire III.3.5.2 — Forte convexité et KKT.
Sous les hypothèses de la Proposition III.3.5.3, supposons que f soit μ-fortement convexe avec $\mu > 0$.
Alors, pour tout vecteur admissible $\vec{x}$,

$$f(\vec{x}) \geq f(\vec{a}) + \frac{\mu}{2} \|\vec{x} - \vec{a}\|^2.$$

Démonstration.
Soient U un ouvert convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable et μ-fortement convexe avec $\mu > 0$, $F(\vec{x}) = A\vec{x} - \vec{b}$ une application affine et $g_1, \dots, g_q : U \longrightarrow \mathbb{R}$ des fonctions convexes et différentiables.
Supposons qu'un vecteur admissible $\vec{a}$ et un couple $(\vec{\lambda}, \vec{\mu}) \in \overrightarrow{\mathbb{R}^m} \times \mathbb{R}_+^q$ satisfassent les conditions KKT.
La caractérisation au premier ordre de la forte convexité donne

$$f(\vec{x}) \geq f(\vec{a}) + \left\langle \vec{\nabla} f(\vec{a}) \mid \vec{x} - \vec{a} \right\rangle + \frac{\mu}{2} \|\vec{x} - \vec{a}\|^2.$$

La démonstration de la Proposition III.3.5.3 montre que, pour tout vecteur admissible $\vec{x}$,

$$\left\langle \vec{\nabla} f(\vec{a}) \mid \vec{x} - \vec{a} \right\rangle \geq 0.$$

La minoration annoncée en découle. ■

Méthodologie III.3.5.1 — Résoudre un problème d'optimisation sous contraintes.
Pour étudier un problème de minimisation sous contraintes, on pourra procéder de la manière suivante :

1. déterminer l'ensemble admissible et vérifier, lorsque cela est possible, l'existence d'un optimum ;
2. pour des contraintes d'égalité $F(\vec{x}) = \vec{0}$, vérifier la régularité par le rang de J_F et résoudre le système de Lagrange ;
3. calculer, si nécessaire, l'espace tangent en résolvant $J_F(\vec{a})\vec{h} = \vec{0}$ par la méthode de Gauss ;
4. pour classifier un candidat régulier, étudier $\overrightarrow{\boldsymbol{d}^2_{\vec{x}} \boldsymbol{L}_{(\vec{a},\vec{\lambda})}}(\vec{h}, \vec{h})$ sur l'espace tangent ;
5. pour des contraintes d'inégalité, déterminer les contraintes actives, vérifier la qualification des gradients actifs et écrire le système KKT ;
6. utiliser la complémentarité $\mu_j g_j(\vec{a}) = 0$ pour distinguer les contraintes actives des contraintes inactives ;
7. lorsque le problème est convexe, exploiter les conditions de Lagrange ou les conditions KKT pour conclure directement à l'optimalité globale ;
8. dans le cas quadratique avec contraintes affines, écrire le système matriciel associé et le résoudre par la méthode de Gauss.

▪ **Remarque III.3.5.6 — Fil conducteur.**
Les chapitres précédents se rejoignent ici : les fonctions implicites décrivent localement l'ensemble admissible, la méthode de Gauss calcule les espaces tangents et résout les systèmes linéaires, les multiplicateurs de Lagrange et les conditions KKT donnent les conditions du premier ordre, tandis que la différentielle seconde et la convexité permettent de classifier les candidats et de passer de l'optimalité locale à l'optimalité globale. ▪

III.3.6 Exercices intégrés

Exercice III.3.6.1 — Distance minimale sous une contrainte affine. On considère $f(x,y) = x^2+y^2$ sous la contrainte $x+y=1$.

a. Écrire la contrainte sous la forme $g(x,y)=0$.
b. Vérifier que la contrainte est régulière.
c. Écrire le système de Lagrange.
d. Résoudre ce système.
e. Déterminer la nature du candidat obtenu.
f. Montrer que f est strictement convexe.
g. En déduire que le minimum obtenu est global et unique.

■

Correction de l'exercice III.3.6.1

a. On pose $g(x,y) = x+y-1$.
b. On a

$$\vec{\nabla} g(x,y) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \neq \vec{0}.$$

La contrainte est donc régulière.
c. Les conditions de Lagrange donnent

$$\begin{cases} 2x &= \lambda, \\ 2y &= \lambda, \\ x+y &= 1. \end{cases}$$

d. Les deux premières équations donnent $x=y$. La contrainte donne alors $x=y=\dfrac{1}{2}$.
e. Le candidat obtenu est un minimum local strict sous la contrainte :

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

f. La Hessienne de f est

$$H_f = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$

qui est définie positive. La fonction est donc strictement convexe.
g. La contrainte est affine et définit un ensemble convexe. D'après le Corollaire III.3.4.1, $\vec{a}$ est l'unique minimum global sous la contrainte.

Exercice III.3.6.2 — Extrema sur un cercle. On considère $f(x,y) = x$ sous la contrainte $x^2+y^2=1$.

a. Montrer que l'ensemble admissible est compact.
b. Que peut-on en déduire concernant l'existence des extrema ?
c. Vérifier la régularité de la contrainte.
d. Écrire le système de Lagrange.
e. Déterminer tous les candidats.
f. Calculer les valeurs de f en ces candidats.
g. Déterminer le minimum et le maximum globaux.

■

Correction de l'exercice III.3.6.2

a. L'ensemble admissible est la sphère unité de $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$. Il est fermé et borné, donc compact.

b. La fonction f étant continue, elle atteint un minimum et un maximum sur cet ensemble.

c. Posons $g(x,y) = x^2 + y^2 - 1$. Sur la contrainte,

$$\vec{\nabla} g(x,y) = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \end{pmatrix} \neq \vec{0},$$

car $x^2 + y^2 = 1$.

d. Le système de Lagrange est

$$\begin{cases} 1 &= 2\lambda x, \\ 0 &= 2\lambda y, \\ x^2 + y^2 &= 1. \end{cases}$$

e. La première équation impose $\lambda \neq 0$, donc la seconde donne $y = 0$. La contrainte fournit $x = \pm 1$. Les candidats sont $(1,0)$ et $(-1,0)$.

f. On a $f(1,0) = 1$ et $f(-1,0) = -1$.

g. Le minimum global vaut -1 et est atteint en $(-1,0)$; le maximum global vaut 1 et est atteint en $(1,0)$.

Exercice III.3.6.3 — Répartition d'une production. Deux unités produisent respectivement des quantités q_1 et q_2. Le coût total est $C(q_1,q_2) = 2q_1^2 + q_2^2$ et la demande impose $q_1 + q_2 = D$, avec $D > 0$.

a. Écrire le Lagrangien.

b. Écrire le système de Lagrange.

c. Déterminer q_1 et q_2 en fonction de D.

d. Montrer que la fonction de coût est strictement convexe.

e. En déduire que la solution obtenue est l'unique minimum global.

f. Interpréter la répartition obtenue.

■

Correction de l'exercice III.3.6.3

a. Le Lagrangien est

$$L(q_1,q_2,\lambda) = 2q_1^2 + q_2^2 - \lambda(q_1 + q_2 - D).$$

b. Le système est

$$\begin{cases} 4q_1 &= \lambda, \\ 2q_2 &= \lambda, \\ q_1 + q_2 &= D. \end{cases}$$

c. On obtient $q_2 = 2q_1$, puis

$$q_1 = \frac{D}{3}, \qquad q_2 = \frac{2D}{3}.$$

d. On a

$$H_C = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$

qui est définie positive.

e. La contrainte est affine. La stricte convexité du coût donne donc l'unicité du minimum global.

f. La seconde unité possède un coût marginal inférieur à production égale ; elle supporte donc une part plus importante de la production optimale.

Exercice III.3.6.4 — Contrainte non linéaire. On considère $f(x,y) = x^2+y^2$ sous la contrainte $xy = 1$.

a. Vérifier la régularité de la contrainte.
b. Écrire le système de Lagrange.
c. Déterminer tous les candidats.
d. Calculer la valeur de f en chaque candidat.
e. Montrer directement que $x^2 + y^2 \geq 2$ sur l'ensemble admissible.
f. En déduire les minima globaux.

■

Correction de l'exercice III.3.6.4

a. Posons $g(x,y) = xy - 1$. On a

$$\vec{\nabla} g(x,y) = \begin{pmatrix} y \\ x \end{pmatrix}.$$

Sur la contrainte $xy = 1$, ni x ni y ne sont nuls ; la contrainte est régulière.

b. Le système est

$$\begin{cases} 2x &= \lambda y, \\ 2y &= \lambda x, \\ xy &= 1. \end{cases}$$

c. En multipliant les deux premières équations respectivement par x et y, on obtient $x^2 = y^2$. Comme $xy = 1 > 0$, on a $x = y$, donc $x^2 = 1$. Les candidats sont $(1,1)$ et $(-1,-1)$.

d. Dans les deux cas, $f = 2$.

e. Comme $(x-y)^2 \geq 0$, on a $x^2+y^2 \geq 2xy$. Sur l'ensemble admissible, $xy = 1$, donc $x^2+y^2 \geq 2$.

f. Les deux candidats atteignent cette borne ; ils sont donc les deux minima globaux. Cet exemple rappelle qu'une contrainte non affine peut définir un ensemble admissible non convexe, même lorsque la fonction objectif est strictement convexe.

Exercice III.3.6.5 — Plusieurs contraintes d'égalité. On souhaite minimiser $f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2$ sous les contraintes $x + y + z = 3$ et $x - y = 0$.

a. Définir les deux fonctions contraintes.
b. Vérifier que les gradients des contraintes sont linéairement indépendants.
c. Écrire le système de Lagrange.
d. Résoudre ce système.
e. Montrer que la fonction est strictement convexe.
f. En déduire que le candidat est l'unique minimum global.

■

Correction de l'exercice III.3.6.5

a. On pose $g_1(x,y,z) = x + y + z - 3$ et $g_2(x,y,z) = x - y$.

b. On a

$$\vec{\nabla} g_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \vec{\nabla} g_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Ces deux vecteurs sont linéairement indépendants.

c. Le système est

$$\begin{cases} 2x &= \lambda_1+\lambda_2, \\ 2y &= \lambda_1-\lambda_2, \\ 2z &= \lambda_1, \\ x+y+z &= 3, \\ x-y &= 0. \end{cases}$$

d. La dernière équation donne $x=y$. La différence des deux premières donne $\lambda_2=0$. Ainsi $x=y=z$, puis la contrainte donne $x=y=z=1$ et $\lambda_1=2$.

e. La Hessienne est $H_f=2I_3$, qui est définie positive.

f. Les contraintes sont affines et f est strictement convexe; $(1,1,1)$ est donc l'unique minimum global.

Exercice III.3.6.6 — Espace tangent et méthode de Gauss. On considère les contraintes linéaires $x+y+z=0$ et $x-y=0$.

a. Écrire la matrice A des contraintes.

b. Vérifier son rang par la méthode de Gauss.

c. Déterminer $T=\overrightarrow{\ker}\,A$ par élimination de Gauss.

d. Donner une base de T.

e. Vérifier que cette base est orthogonale aux gradients des deux contraintes.

f. Quelle est la dimension de l'espace tangent?

■

Correction de l'exercice III.3.6.6

a. On a

$$A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & -1 & 0\end{pmatrix}.$$

b. Les deux lignes sont indépendantes, donc $rgA=2$.

c. Le système $A\vec{h}=\vec{0}$ s'écrit

$$\begin{cases} h_1+h_2+h_3 &= 0, \\ h_1-h_2 &= 0. \end{cases}$$

Ainsi $h_1=h_2=t$ et $h_3=-2t$.

d. Une base de T est

$$\left(\begin{pmatrix}1\\1\\-2\end{pmatrix}\right).$$

e. On vérifie que ce vecteur est orthogonal à $\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ et à $\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$.

f. On a $\dim T=3-2=1$.

Exercice III.3.6.7 — Condition du second ordre sur une contrainte. On considère $f(x,y)=x$ sous la contrainte $x^2+y^2=1$ et le candidat $\vec{a}=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$.

a. Déterminer le multiplicateur de Lagrange associé.

b. Déterminer l'espace tangent en $\vec{a}$.

c. Calculer $H_{\vec{x}\vec{x}}L(\vec{a},\lambda)$.

d. Étudier la forme quadratique associée sur l'espace tangent.
e. En déduire la nature du candidat.

■

Correction de l'exercice III.3.6.7

a. Avec $g(x,y) = x^2 + y^2 - 1$, on a

$$\vec{\nabla} f(1,0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \vec{\nabla} g(1,0) = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Ainsi $\lambda = \dfrac{1}{2}$.

b. L'espace tangent est défini par $2h_1 = 0$, donc

$$T_{\vec{a}}\mathscr{A} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ t \end{pmatrix} \; ; \; t \in \mathbb{R} \right\}.$$

c. Comme $H_f = 0$ et $H_g = 2I_2$,

$$H_{\vec{x}\vec{x}} L(\vec{a}, \lambda) = -\lambda H_g = -I_2.$$

d. Pour $\vec{h} = \begin{pmatrix} 0 \\ t \end{pmatrix}$,

$$[\vec{h}]_{\mathbf{e}}^T H_{\vec{x}\vec{x}} L(\vec{a}, \lambda) [\vec{h}]_{\mathbf{e}} = -t^2.$$

Cette quantité est strictement négative pour $t \neq 0$.

e. Le candidat est un maximum local strict sous la contrainte. Comme la première coordonnée d'un vecteur du cercle unité est toujours inférieure ou égale à 1, il s'agit également du maximum global.

Exercice III.3.6.8 — Pourquoi la régularité est importante. On considère la contrainte $g(x,y) = x^2 + y^2 = 0$ et la fonction $f(x,y) = x$.

a. Déterminer l'ensemble admissible.
b. Le vecteur $(0,0)$ est-il un minimum sous la contrainte ?
c. Est-il également un maximum sous la contrainte ?
d. Calculer $\vec{\nabla} g(0,0)$.
e. Le théorème de Lagrange est-il applicable ?
f. Existe-t-il $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $\vec{\nabla} f(0,0) = \lambda \vec{\nabla} g(0,0)$?
g. Que montre cet exemple ?

■

Correction de l'exercice III.3.6.8

a. La contrainte impose $x = y = 0$, donc $\mathscr{A} = \{(0,0)\}$.
b. Oui, puisque c'est le seul vecteur admissible.
c. Oui, pour la même raison.
d. On a $\vec{\nabla} g(0,0) = \vec{0}$.
e. Non, car la contrainte n'est pas régulière en $(0,0)$.
f. On a $\vec{\nabla} f(0,0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$; il n'existe donc aucun λ satisfaisant la relation demandée.
g. Un extremum contraint peut exister sans satisfaire les conditions de Lagrange lorsque l'hypothèse de régularité échoue. Cette hypothèse est donc essentielle.

Exercice III.3.6.9 — Contrainte définie implicitement. On considère $f(x,y) = x^2 + y^2$ sous la contrainte $y = x^2$.

a. Écrire la contrainte sous la forme $g(x,y) = 0$.
b. Vérifier sa régularité.
c. Écrire le système de Lagrange.
d. Déterminer tous les candidats.
e. Résoudre directement le problème en substituant $y = x^2$.
f. Comparer les deux méthodes.
g. Déterminer le minimum global.

■

Correction de l'exercice III.3.6.9

a. On pose $g(x,y) = y - x^2$.
b. On a

$$\vec{\nabla} g(x,y) = \begin{pmatrix} -2x \\ 1 \end{pmatrix},$$

qui n'est jamais nul.
c. Les conditions de Lagrange donnent

$$\begin{cases} 2x &= -2\lambda x, \\ 2y &= \lambda, \\ y &= x^2. \end{cases}$$

d. La première équation donne $2x(1+\lambda) = 0$. Si $x = 0$, alors $y = 0$ et $\lambda = 0$. Si $\lambda = -1$, alors $y = -\frac{1}{2}$, ce qui est incompatible avec $y = x^2 \geq 0$. Le seul candidat est $(0,0)$.
e. En substituant $y = x^2$, on obtient

$$f(x, x^2) = x^2 + x^4 \geq 0,$$

avec égalité uniquement pour $x = 0$.
f. Le théorème des fonctions implicites justifie la réduction locale de la contrainte à une variable. La méthode de Lagrange évite cependant d'avoir à expliciter la fonction implicite.
g. Le vecteur $(0,0)$ est l'unique minimum global.

Exercice III.3.6.10 — Problème quadratique et système de Gauss. On considère $f(x,y) = x^2 + xy + y^2 - 3x - y$ sous la contrainte $x + y = 2$.

a. Identifier la matrice symétrique Q et le vecteur $\vec{c}$ dans l'écriture $f(\vec{x}) = \frac{1}{2}[\vec{x}]_{\mathbf{e}}^T Q [\vec{x}]_{\mathbf{e}} + [\vec{c}]_{\mathbf{e}}^T [\vec{x}]_{\mathbf{e}}$.
b. Écrire la contrainte sous la forme $A\vec{x} = \vec{b}$.
c. Écrire le système matriciel de Lagrange.
d. Résoudre ce système par élimination de Gauss.
e. Montrer que Q est définie positive.
f. En déduire que la solution obtenue est l'unique minimum global sous la contrainte.

■

Correction de l'exercice III.3.6.10

a. On a
$$Q = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \vec{c} = \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \end{pmatrix}.$$
b. On a $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{b} = (2)$.
c. Le système matriciel est
$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$
d. Les deux premières équations donnent, après soustraction, $x - y = 2$. Avec $x + y = 2$, on obtient $x = 2$, $y = 0$, puis $\lambda = 1$.
e. On a $2 > 0$ et $\det Q = 3 > 0$, donc Q est définie positive.
f. La fonction est strictement convexe et la contrainte est affine. Le vecteur $(2,0)$ est donc l'unique minimum global sous la contrainte.

Exercice III.3.6.11 — Convexité et conditions de Lagrange. Soient $f : \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe et différentiable, $A \in \mathscr{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ et $\vec{b} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$. On suppose que $A\vec{a} = \vec{b}$ et qu'il existe $\vec{\lambda} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^m}$ tel que $\vec{\nabla} f(\vec{a}) = A^T \vec{\lambda}$.
a. Soit $\vec{x}$ un autre vecteur admissible. Écrire l'inégalité du premier ordre de la convexité entre $\vec{a}$ et $\vec{x}$.
b. Remplacer $\vec{\nabla} f(\vec{a})$ par $A^T \vec{\lambda}$.
c. Montrer que $\left\langle \vec{\nabla} f(\vec{a}) \mid \vec{x} - \vec{a} \right\rangle = 0$.
d. En déduire $f(\vec{x}) \geq f(\vec{a})$.
e. Quelle est donc la nature de $\vec{a}$?
f. Si f est strictement convexe, que peut-on ajouter ?

■

Correction de l'exercice III.3.6.11
a. La convexité donne
$$f(\vec{x}) \geq f(\vec{a}) + \left\langle \vec{\nabla} f(\vec{a}) \mid \vec{x} - \vec{a} \right\rangle.$$
b. On obtient
$$\left\langle \vec{\nabla} f(\vec{a}) \mid \vec{x} - \vec{a} \right\rangle = \left\langle A^T \vec{\lambda} \mid \vec{x} - \vec{a} \right\rangle.$$
c. Comme $A\vec{x} = A\vec{a} = \vec{b}$,
$$\left\langle A^T \vec{\lambda} \mid \vec{x} - \vec{a} \right\rangle = \left\langle \vec{\lambda} \mid A\vec{x} - A\vec{a} \right\rangle = 0.$$
d. Ainsi $f(\vec{x}) \geq f(\vec{a})$ pour tout vecteur admissible.
e. Le vecteur $\vec{a}$ est un minimum global sous la contrainte.
f. Si f est strictement convexe, ce minimum global est unique.

Exercice III.3.6.12 — Synthèse : planification de production sous contraintes. Une entreprise utilise trois unités de production. Les quantités produites sont décrites par $\vec{q} = \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{pmatrix}$ et le coût est $C(q_1, q_2, q_3) = q_1^2 + 2q_2^2 + 3q_3^2$. La production doit satisfaire $q_1 + q_2 + q_3 = 12$ et $q_1 - q_2 = 0$.
a. Écrire les contraintes sous la forme $A\vec{q} = \vec{b}$.
b. Vérifier que les contraintes sont indépendantes.

c. Déterminer l'espace tangent en résolvant $A\vec{h} = \vec{0}$ par la méthode de Gauss.
d. Écrire le Lagrangien.
e. Écrire les conditions de Lagrange.
f. Écrire ce système sous forme matricielle.
g. Résoudre le système.
h. Déterminer les productions optimales.
i. Calculer le coût optimal.
j. Montrer que C est fortement convexe.
k. En déduire que le candidat obtenu est l'unique minimum global sous les contraintes.
l. Expliquer le rôle respectif de la convexité, des multiplicateurs de Lagrange et de la méthode de Gauss dans la résolution.

■

Correction de l'exercice III.3.6.12

a. On a

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} 12 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

b. Les deux lignes de A ne sont pas proportionnelles, donc $rg\, A = 2$.
c. Le système tangent donne $h_1 = h_2$ puis $h_3 = -2h_1$, d'où

$$T = \overrightarrow{\text{Vect}}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}\right).$$

d. Le Lagrangien est

$$L = q_1^2 + 2q_2^2 + 3q_3^2 - \lambda_1(q_1 + q_2 + q_3 - 12) - \lambda_2(q_1 - q_2).$$

e. Les conditions stationnaires sont

$$\begin{cases} 2q_1 - \lambda_1 - \lambda_2 &= 0, \\ 4q_2 - \lambda_1 + \lambda_2 &= 0, \\ 6q_3 - \lambda_1 &= 0, \\ q_1 + q_2 + q_3 &= 12, \\ q_1 - q_2 &= 0. \end{cases}$$

f. Sous forme matricielle,

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 4 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 6 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \\ \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 12 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

g. La dernière équation donne $q_1 = q_2 = q$. Les deux premières conditions donnent $\lambda_1 = 3q$ et $\lambda_2 = -q$, puis la troisième donne $6q_3 = 3q$, donc $q = 2q_3$. Avec $2q + q_3 = 12$, on obtient

$$q_1 = q_2 = \frac{24}{5}, \qquad q_3 = \frac{12}{5}, \qquad (\lambda_1, \lambda_2) = \left(\frac{72}{5}, -\frac{24}{5}\right).$$

h. Les productions optimales sont donc

$$\vec{q}^* = \begin{pmatrix} 24/5 \\ 24/5 \\ 12/5 \end{pmatrix}.$$

i. On obtient

$$C(\vec{q}^*) = \frac{432}{5}.$$

j. La Hessienne est

$$H_C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

Pour tout $\vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^3}$,

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 C_{\vec{q}}}}(\vec{h},\vec{h}) = 2h_1^2 + 4h_2^2 + 6h_3^2 \geq 2\|\vec{h}\|^2.$$

Ainsi C est 2-fortement convexe.

k. Les contraintes sont affines. Le candidat satisfaisant les conditions de Lagrange est donc l'unique minimum global.

l. Les multiplicateurs de Lagrange transforment le problème d'optimisation en un système d'équations ; la méthode de Gauss résout ce système et calcule l'espace tangent ; la convexité permet enfin de conclure à l'optimalité globale et à l'unicité.

Exercice III.3.6.13 — KKT avec une contrainte active. On souhaite minimiser $f(x,y) = (x-2)^2 + (y-1)^2$ sous la contrainte $x + y \leq 1$.

a. Écrire la contrainte sous la forme $g(x,y) \leq 0$.

b. Vérifier que le minimum sans contrainte n'est pas admissible.

c. Écrire les conditions KKT.

d. Montrer que la contrainte est nécessairement active à l'optimum.

e. Résoudre le système KKT.

f. Utiliser la convexité pour conclure sur la nature du point obtenu.

■

Correction de l'exercice III.3.6.13

a. On pose $g(x,y) = x + y - 1$.

b. Le minimum sans contrainte est $(2,1)$ et $g(2,1) = 2 > 0$; il n'est pas admissible.

c. Le Lagrangien est

$$L(x,y,\mu) = (x-2)^2 + (y-1)^2 + \mu(x+y-1),$$

avec $\mu \geq 0$. Les conditions KKT sont

$$\begin{cases} 2(x-2) + \mu &= 0, \\ 2(y-1) + \mu &= 0, \\ x + y - 1 &\leq 0, \\ \mu &\geq 0, \\ \mu(x+y-1) &= 0. \end{cases}$$

d. Si la contrainte était inactive, la complémentarité donnerait $\mu = 0$, puis la stationnarité donnerait $(x,y) = (2,1)$, qui n'est pas admissible. La contrainte est donc active.

e. On ajoute $x+y=1$. Les deux premières équations donnent $x-y=1$, d'où

$$(x,y)=(1,0)$$

et $\mu=2$.

f. La fonction objectif est strictement convexe et la contrainte est affine. Les conditions KKT sont donc suffisantes ; $(1,0)$ est l'unique minimum global.

Exercice III.3.6.14 — KKT avec une contrainte inactive. On souhaite minimiser $f(x,y)=(x-1)^2+y^2$ sous la contrainte $x^2+y^2\le 4$.

a. Identifier le minimum sans contrainte.

b. Vérifier que la contrainte est inactive en ce point.

c. Écrire les conditions KKT.

d. Déterminer le multiplicateur associé.

e. Conclure sur le minimum du problème contraint.

■

Correction de l'exercice III.3.6.14

a. Le minimum sans contrainte est $(1,0)$.

b. Avec $g(x,y)=x^2+y^2-4$, on a $g(1,0)=-3<0$. La contrainte est inactive.

c. Les conditions KKT sont

$$\begin{cases} 2(x-1)+2\mu x &= 0,\\ 2y+2\mu y &= 0,\\ x^2+y^2-4 &\le 0,\\ \mu &\ge 0,\\ \mu(x^2+y^2-4) &= 0. \end{cases}$$

d. Comme la contrainte est inactive en $(1,0)$, la complémentarité impose $\mu=0$.

e. Le point $(1,0)$ satisfait les conditions KKT. La fonction objectif et la contrainte sont convexes ; il s'agit donc du minimum global, qui est unique puisque f est strictement convexe.

Exercice III.3.6.15 — KKT avec contrainte d'égalité et contrainte d'inégalité. On souhaite minimiser $f(x,y)=x^2+y^2$ sous les contraintes $x+y=1$ et $x\ge\frac{3}{4}$.

a. Écrire la contrainte d'inégalité sous la forme $g(x,y)\le 0$.

b. Vérifier que le minimum sous la seule contrainte d'égalité ne satisfait pas la contrainte d'inégalité.

c. Écrire le Lagrangien et les conditions KKT.

d. Résoudre le système KKT.

e. Vérifier la complémentarité et le signe du multiplicateur d'inégalité.

f. Conclure à l'optimalité globale et à l'unicité.

■

Correction de l'exercice III.3.6.15

a. On pose $g(x,y)=\frac{3}{4}-x$.

b. Sous la seule contrainte $x+y=1$, le minimum est $(1/2,1/2)$, qui ne vérifie pas $x\ge 3/4$.

c. Le Lagrangien est

$$L(x,y,\lambda,\mu) = x^2 + y^2 - \lambda(x+y-1) + \mu\left(\frac{3}{4} - x\right),$$

avec $\mu \geq 0$. Les conditions stationnaires sont

$$2x - \lambda - \mu = 0, \qquad 2y - \lambda = 0.$$

d. La contrainte d'inégalité doit être active ; sinon $\mu = 0$ et l'on retrouverait $(1/2, 1/2)$, non admissible. Ainsi $x = 3/4$ et $y = 1/4$. La deuxième équation donne $\lambda = 1/2$, puis la première donne $\mu = 1$.

e. On a bien $\mu = 1 \geq 0$ et

$$\mu\left(\frac{3}{4} - x\right) = 0.$$

f. La fonction objectif est strictement convexe, la contrainte d'égalité est affine et la contrainte d'inégalité est affine. Les conditions KKT sont suffisantes ; $(3/4, 1/4)$ est l'unique minimum global.

Exercice III.3.6.16 — Synthèse KKT : capacité de production. Deux unités produisent des quantités q_1 et q_2. Le coût est $C(q_1, q_2) = 2q_1^2 + q_2^2$. La demande impose $q_1 + q_2 = D$, avec $D > 0$, et la seconde unité possède la capacité $q_2 \leq D/2$.

a. Résoudre d'abord le problème sans la contrainte de capacité.
b. Montrer que la solution obtenue viole la capacité de la seconde unité.
c. Écrire le Lagrangien du problème complet.
d. Écrire les conditions KKT.
e. Montrer que la contrainte de capacité est active à l'optimum.
f. Déterminer q_1, q_2, le multiplicateur d'égalité et le multiplicateur associé à la capacité.
g. Utiliser la convexité pour conclure.
h. Interpréter le signe du multiplicateur associé à la capacité.

■

Correction de l'exercice III.3.6.16

a. Sans la contrainte de capacité, l'Exercice précédent de répartition donne

$$q_1 = \frac{D}{3}, \qquad q_2 = \frac{2D}{3}.$$

b. Comme $2D/3 > D/2$, la contrainte $q_2 \leq D/2$ est violée.

c. Posons $g(q_1, q_2) = q_2 - D/2$. Le Lagrangien est

$$L(q_1, q_2, \lambda, \mu) = 2q_1^2 + q_2^2 - \lambda(q_1 + q_2 - D) + \mu\left(q_2 - \frac{D}{2}\right).$$

d. Les conditions KKT sont

$$\begin{cases} 4q_1 - \lambda &= 0, \\ 2q_2 - \lambda + \mu &= 0, \\ q_1 + q_2 &= D, \\ q_2 - D/2 &\leq 0, \\ \mu &\geq 0, \\ \mu(q_2 - D/2) &= 0. \end{cases}$$

e. Si la capacité était inactive, $\mu = 0$ et l'on retrouverait la solution $q_2 = 2D/3$, qui n'est pas admissible. La capacité est donc active.

f. On a $q_2 = D/2$, puis $q_1 = D/2$. La première stationnarité donne $\lambda = 2D$ et la seconde donne $\mu = D$.

g. Le coût est strictement convexe et les contraintes sont affines. Les conditions KKT sont donc suffisantes ; la solution obtenue est l'unique minimum global.

h. Le multiplicateur $\mu = D > 0$ est associé à une contrainte active. Sous les hypothèses de sensibilité évoquées dans le cours, il mesure l'effet marginal d'un relâchement ou d'un resserrement de cette capacité sur la valeur optimale.